

대분류/02
경영·회계·사무

중분류/04
생산·품질관리

소분류/01
생산관리

세분류/03
공정관리

능력단위/01

NCS학습모듈

생산 계획 수립

LM0204010301_16v2



교육부

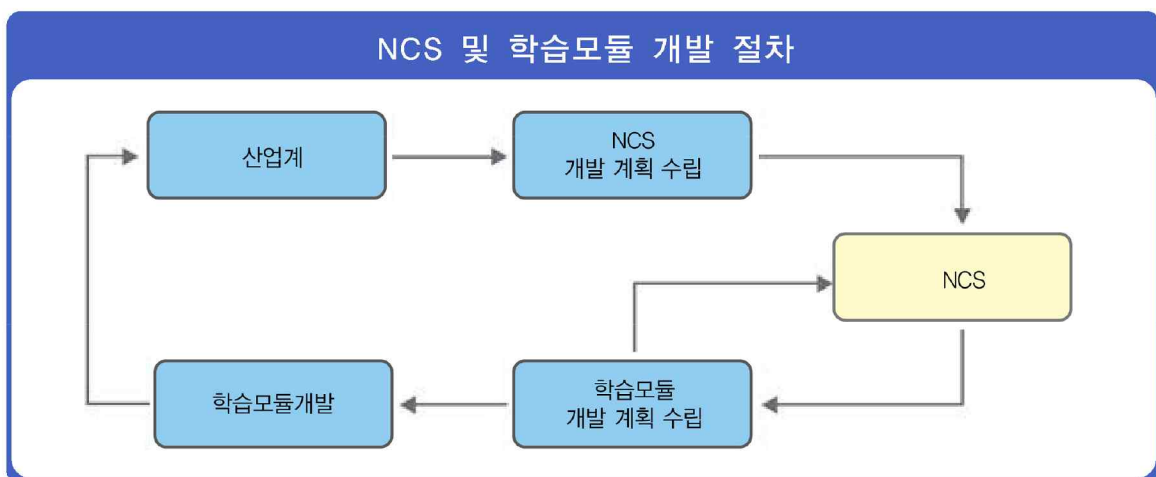
NCS 학습모듈은 교육훈련기관에서 출처를 명시하고 교육적 목적으로 활용할 수 있습니다. 다만 NCS 학습모듈에는 국가(교육부)가 저작권재산권 일체를 보유하지 않은 저작물들(출처가 표기되어 있는 도표, 사진, 삽화, 도면 등)이 포함되어 있으므로 이러한 저작물들의 변형, 복제, 공연, 배포, 공중 송신 등과 이러한 저작물들을 활용한 2차 저작물의 생성을 위해서는 반드시 원작자의 동의를 받아야 합니다.

NCS 학습모듈의 이해

※ 본 학습모듈은 「NCS 국가직무능력표준」 사이트(<http://www.ncs.go.kr>) 에서 확인 및 다운로드 할 수 있습니다.

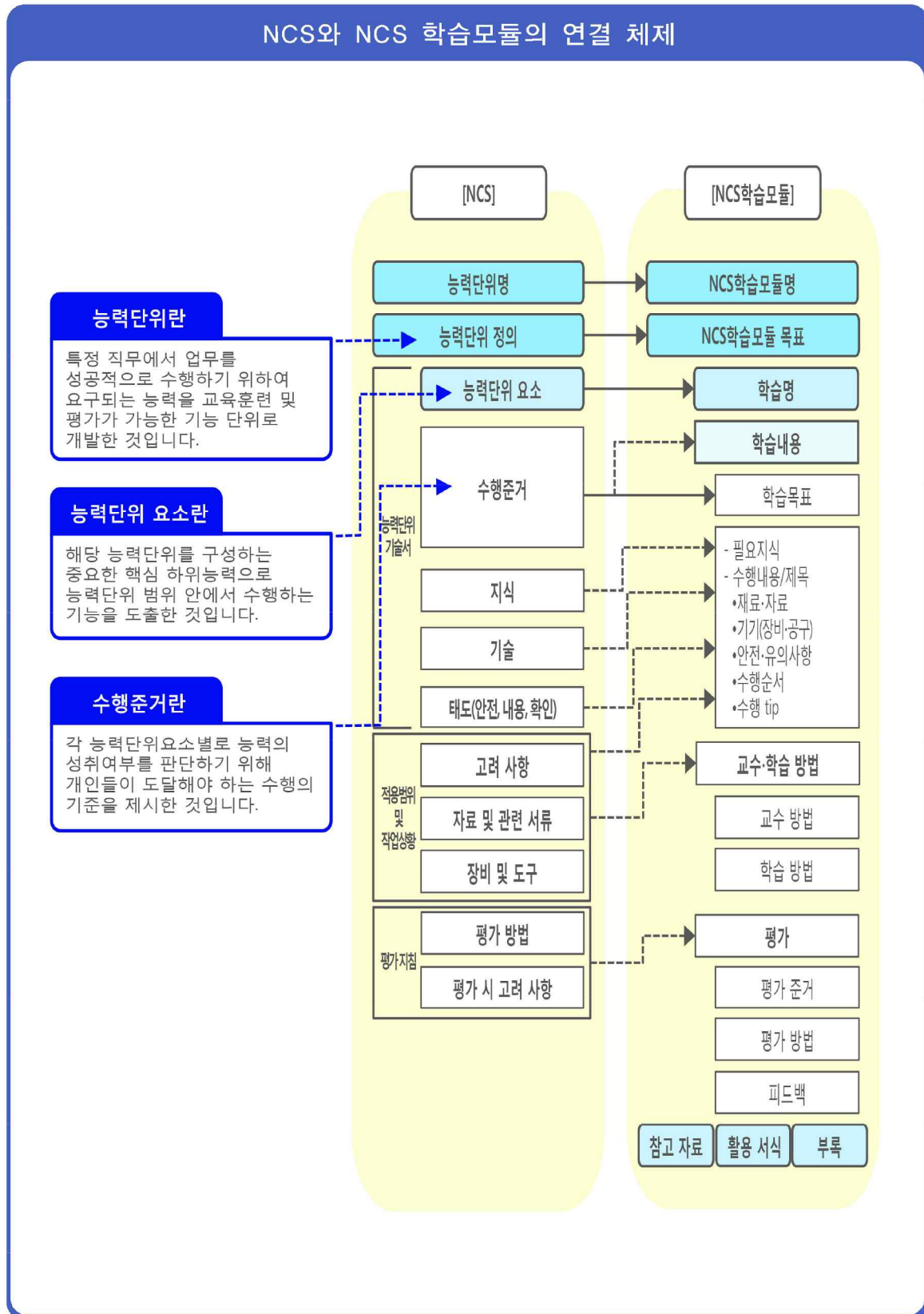
(1) NCS 학습모듈이란?

- 국가직무능력표준(NCS: National Competency Standards)이란 산업현장에서 직무를 수행하기 위해 요구되는 지식·기술·소양 등의 내용을 국가가 산업부문별·수준별로 체계화한 것으로 산업현장의 직무를 성공적으로 수행하기 위해 필요한 능력(지식, 기술, 태도)을 국가적 차원에서 표준화한 것을 의미합니다.
- 국가직무능력표준(이하 NCS)이 현장의 ‘직무 요구서’라고 한다면, NCS 학습모듈은 NCS의 능력단위를 교육훈련에서 학습할 수 있도록 구성한 ‘교수·학습 자료’입니다. NCS 학습모듈은 구체적 직무를 학습할 수 있도록 이론 및 실습과 관련된 내용을 상세하게 제시하고 있습니다.



- NCS 학습모듈은 다음과 같은 특징을 가지고 있습니다.
- 첫째, NCS 학습모듈은 산업계에서 요구하는 직무능력을 교육훈련 현장에 활용할 수 있도록 성취목표와 학습의 방향을 명확히 제시하는 가이드라인의 역할을 합니다.
- 둘째, NCS 학습모듈은 특성화고, 마이스터고, 전문대학, 4년제 대학교의 교육기관 및 훈련기관, 직장교육기관 등에서 표준교재로 활용할 수 있으며 교육과정 개편 시에도 유용하게 참고할 수 있습니다.

- NCS와 NCS 학습모듈 간의 연결 체제를 살펴보면 아래 그림과 같습니다.



(2) NCS 학습모듈의 체계

- NCS 학습모듈은 1.학습모듈의 위치, 2.학습모듈의 개요, 3.학습모듈의 내용 체계, 4.참고 자료, 5.활용 서식/부록 으로 구성되어 있습니다.

1. NCS 학습모듈의 위치

- NCS 학습모듈의 위치는 NCS 분류 체계에서 해당 학습모듈이 어디에 위치하는지를 한 눈에 볼 수 있도록 그림으로 제시한 것입니다.

예시 : 이·미용 서비스 분야 중 네일미용 세분류

NCS-학습모듈의 위치

대분류	이용·숙박·여행·오락·스포츠
중분류	이·미용
소분류	이·미용 서비스

세분류	능력단위	학습모듈명
헤어미용	네일 샵 위생 서비스	네일샵 위생서비스
피부미용	네일 화장물 제거	네일 화장물 제거
메이크업	네일 기본 관리	네일 기본관리
네일미용	네일 랩	네일 랩
이용	네일 팁	네일 팁
	젤 네일	젤 네일
	아크릴릭 네일	아크릴 네일
	평면 네일아트	평면 네일아트
	융합 네일아트	융합 네일아트
	네일 샵 운영관리	네일샵 운영관리

학습모듈은

NCS 능력단위 1개당 1개의 학습모듈 개발을 원칙으로 합니다. 그러나 필요에 따라 고용 단위 및 교과단위를 고려하여 능력단위 몇 개를 묶어서 1개의 학습모듈로 개발할 수 있으며, NCS 능력단위 1개를 여러 개의 학습모듈로 나누어 개발할 수도 있습니다.

2. NCS 학습모듈의 개요

구 성

- NCS 학습모듈 개요는 학습모듈이 포함하고 있는 내용을 개략적으로 설명한 것으로서 **학습모듈의 목표**, **선수 학습**, **학습모듈의 내용 체계**, **핵심 용어**로 구성되어 있습니다.

학습모듈의 목표	해당 NCS 능력단위의 정의를 토대로 학습목표를 작성한 것입니다.
선수 학습	해당 학습모듈에 대한 효과적인 교수·학습을 위하여 사전에 이수해야 하는 학습모듈, 학습 내용, 관련 교과목 등을 기술한 것입니다.
학습모듈의 내용 체계	해당 NCS 능력단위요소가 학습모듈에서 구조화된 방식을 제시한 것입니다.
핵심 용어	해당 학습모듈의 학습 내용, 수행 내용, 설비·기자재 등 가운데 핵심적인 용어를 제시한 것입니다.

활 용 안 내

예시 : 네일미용 세분류의 ‘네일 기본관리’ 학습모듈

네일 기본관리 학습모듈의 개요

학습모듈의 목표

고객의 네일 보호와 미적 요구 충족을 위하여 효과적인 네일 관리로 프리에지 형태 만들기, 큐티를 정리하기, 컬러링하기, 보습제 도포하기, 마무리를 할 수 있다.

선수학습

네일습 위성서비스(LM1201010401_14v2)

학습모듈의 내용체계

학습	학습 내용	NCS 능력단위 요소	
		코드번호	요소 명칭
1. 프리에지 형태 만들기	1-1. 네일 파일에 대한 이해와 활용 1-2. 프리에지 형태 파일링	1201010403_12v2.1	프리에지 모양 만들기
2. 큐티를 정리하기	2-1. 네일 기본관리 매뉴얼 이해 2-2. 큐티를 관리	1201010403_14v2.2	큐티를 정리하기
3. 컬러링하기	3-1. 컬러링 매뉴얼 이해 3-2. 컬러링 방법 선정과 작업 3-3. 쉘 컬러링 작업	1201010403_14v2.3	컬러링
4. 보습제 도포하기	4-1. 보습제 선정과 도포 4-2. 각질제거	1201010403_14v2.4	보습제 바르기
5. 네일 기본관리 마무리하기	5-1. 유분기 제거 5-2. 네일 기본관리 마무리와 정리	1201010403_14v2.5	마무리하기

핵심 용어

프리에지, 니퍼, 퓨서, 폴리시, 네일 파일, 스웨이형, 스웨이 오프형, 라운드형, 오발형, 포인트형

학습모듈의 목표는

학습자가 해당 학습모듈을 통해 성취해야 할 목표를 제시한 것으로, 교수자는 학습자가 학습모듈의 전체적인 내용흐름을 파악할 수 있도록 지도하는 것이 필요합니다.

선수 학습은

교수자나 학습자가 해당 모듈을 교수 또는 학습하기 이전에 이수해야 할 학습내용, 교과목, 핵심 단어 등을 표기한 것입니다. 따라서 교수자는 학습자가 개별 학습, 자기 주도 학습, 방과 후 활동 등 다양한 방법을 통해 이수할 수 있도록 지도하는 것이 필요합니다.

핵심 용어는

학습모듈을 통해 학습되고 평가되어야 할 주요 용어입니다. 또한 당해 모듈 또는 타 모듈에서도 핵심 용어를 사용하여 학습내용을 구성할 수 있으며, 「NCS 국가 직무능력표준」 사이트(www.ncs.go.kr)에서 색인(찾아보기) 중 하나로 이용할 수 있습니다.

3. NCS 학습모듈의 내용 체계

구 성

- NCS 학습모듈의 내용은 크게 **학습**, **학습 내용**, **교수·학습 방법**, **평가** 로 구성되어 있습니다.

학습	해당 NCS 능력단위요소 명칭을 사용하여 제시한 것입니다. 학습은 크게 학습 내용, 교수·학습 방법, 평가로 구성되며 해당 NCS 능력단위의 능력단위 요소별 지식, 기술, 태도 등을 토대로 학습 내용을 제시한 것입니다.
학습 내용	학습 내용은 학습 목표, 필요 지식, 수행 내용으로 구성하였으며, 수행 내용은 재료·자료, 기기(장비·공구), 안전·유의 사항, 수행 순서, 수행 tip으로 구성한 것입니다. 학습모듈의 학습 내용은 업무의 표준화된 프로세스에 기반을 두고 실제 산업현장에서 이루어지는 업무활동을 다양한 방식으로 반영한 것입니다.
교수·학습 방법	학습 목표를 성취하기 위한 교수자와 학습자 간, 학습자와 학습자 간의 상호 작용이 활발하게 일어날 수 있도록 교수자의 활동 및 교수 전략, 학습자의 활동을 제시한 것입니다.
평가	평가는 해당 학습모듈의 학습 정도를 확인할 수 있는 평가 준거, 평가 방법, 평가 결과의 피드백 방법을 제시한 것입니다.

활 용 안 내

예시 : 네일미용 세분류의 ‘네일 기본관리’ 학습모듈의 내용

학습 1	프리에지 형태 만들기(LM1201010403_14v2.1)
학습 2	큐티클 정리하기(LM1201010403_14v2.2)
학습 3	컬러링하기(LM1201010403_14v2.3)
학습 4	보습제 도포하기(LM1201010403_14v2.4)
학습 5	네일 기본관리 마무리하기(LM1201010403_14v2.5)

학습은

해당 NCS 능력단위요소 명칭을 사용하여 제시하였습니다.
학습은 일반교과의 ‘대단원’에 해당되며, 모듈을 구성하는 가장 큰 단위가 됩니다. 또한 완성된 직무를 수행하기 위한 가장 기본적인 단위로 사용할 수 있습니다.

학습내용은

요소 별 수행준거를 기준으로 제시하였습니다. 일반교과의 ‘중단원’에 해당합니다.

학습목표는

모듈 내의 학습내용을 이수했을 때 학습자가 보여줄 수 있는 행동수준을 의미합니다. 따라서 일반 수업시간의 과목목표로 활용할 수 있습니다.

필요지식은

해당 NCS의 지식을 토대로 해당 학습에 대한 이해와 성과를 높이기 위해 알아야 할 주요 지식을 제시하였습니다. 필요지식은 수행에 꼭 필요한 핵심 내용을 위주로 제시하여 교수자의 역할이 매우 중요하며, 이후 수행순서 내용과 연계하여 교수·학습으로 진행할 수 있습니다.

3-1. 컬러링 매뉴얼 이해

학습목표

- 고객의 요구에 따라 네일 폴리시 색상과 침착을 먹기 위한 베이스코트를 아주 얇게 도포할 수 있다.
- 작업 매뉴얼에 따라 네일 폴리시를 일찍 얇이 균일하게 도포할 수 있다.
- 작업 매뉴얼에 따라 네일 폴리시 도포 후 컬러 보호와 광택 부여를 위한 톱코트를 바를 수 있다.

필요 지식 /

① 컬러링 매뉴얼

컬러링 작업 전, 아세톤 또는 네일 폴리시 리무버를 사용하여 손톱표면과 큐티클을 주변, 손톱 밑 부분까지 깨끗하게 유통기를 제거해야 한다. 컬러링의 순서는 Base coating 1회 → Polishing 2회 → 컬러수정 → Top coating 1회 → 최종수정의 순서로 한다. 베이스코트는 착색을 방지하고 발림성 향상을 위해 가장 먼저 도포하며 컬러링의 마지막에 컬러의 유지와 광택을 위해 톱코트를 도포한다. 네일 보강제(Nail Strengthner)를 바를 시에는 베이스코트를 도포하기 전에 사용한다.

수행 내용 / 컬러링 매뉴얼 실습하기

재료·자료

- 컬러링 관련 네일 미용 자료들
- 정리마구나, 베이스코트, 네일 폴리시, 톱코트, 오렌지우드스틱, 탈지면, 폴리시러무버, 디스펜서 등

기기(장비·공구)

- 컴퓨터, 빔 프로젝터, 스크린 등

안전·유의사항

- 컬러링 재료들의 냄새를 직접적으로 맡지 않도록 유의한다.
- 컬러링 제품들이 대부분 유리병에 들어 있기 때문에 깨지지 않도록 각별히 조심한다.
- 컬러링 제품들은 상온에 마르기 때문에 개봉 후 뚜껑을 잘 닫도록 한다.

수행 순서

① 네일 폴리시를 바르게 잡는다.

1. 손바닥에 네일 폴리시를 놓고 약지 소지를 이용하여 네일 폴리시를 잡는다.
2. 폴리시를 왼 손의 엄지와 검지로 고객의 작업손가락을 잡는다.
3. 폴리시를 왼 손의 중지 손가락을 굳게 펴서 발침대가 되도록 한다.
4. 반대편 손으로 네일 폴리시의 두께를 열고 소지 손가락을 펴서 네일 폴리시를 왼 중지 손가락 위에 받쳐놓는다.
5. 다양한 형태의 폴리시를 잡아본다.

수행 tip

- 흰색이 많이 섞인 네일 폴리시의 경우는 붓의 각도를 높이 세워 빠르게 브러시 작업을 해야 붓 자국이 나지 않는다.
- 컬러링은 기본 2회 정도이나 컬러에 따른 도포량과 컬러감에 따라 1~3회 사이로 증감할 수 있다.

수행 내용은

모듈에 제시한 것 중 기술(Skill)을 습득하기 위한 실습 과제로 활용할 수 있습니다.

재료·자료는

수행 내용을 수행하는데 필요한 재료 및 준비물로 실습 시 필요 준비물로 활용할 수 있습니다.

기기(장비·공구)는

수행 내용을 수행하는데 필요한 기본적인 장비 및 도구를 제시하였습니다. 제시된 기기 외에도 수행에 필요한 다양한 도구나 장비를 활용할 수 있습니다.

안전·유의사항은

수행 내용을 수행하는데 안전상 주의해야 할 점 및 유의사항을 제시하였습니다. 수행 시 유념해야 하며, NCS의 고려사항도 추가적으로 활용할 수 있습니다.

수행 순서는

실습과제의 진행 순서로 활용할 수 있습니다.

수행 tip은

수행 내용에서 수행의 수월성을 높일 수 있는 아이디어를 제시하였습니다. 따라서 수행tip은 지도상의 안전 및 유의사항 외에 전반적으로 적용되는 주안점 및 수행과제 목적에 대한 보충설명, 추가사항 등으로 활용할 수 있습니다.

학습3 교수·학습 방법

교수·학습 방법은

학습목표를 성취하는데 필요한 교수 방법과 학습 방법을 제시하였습니다.

교수 방법

- 컬러링 제품의 성분과 컬러별 점도의 차이, 베이스코트와 톱코트의 역할, 폴리시 잡는 방법, 큐어링 시간 등의 내용을 화면 자료와 함께 설명한다.
- 서식지를 활용하여 네일 컬러링 방법을 그림으로 그려 보게 한 뒤, 다양한 컬러링의 매뉴얼을 그려서 숙지하도록 한다.
- 셀 컬러링 시 주의사항을 계속 숙지시키도록 하며, 큐어링 시간에 대해 작성하도록 한다.

교수 방법은

해당 학습활동에 필요한 학습내용, 학습내용과 관련된 학습자료명, 자료 형태, 수행내용의 진행 방식 등에 대하여 제시하였습니다. 또한 학습자의 수업참여도를 제고하기 위한 방법 및 수업진행상 유의사항 등도 제시하였습니다. 선수학습이 필요한 학습을 학습자가 숙지하였는지 교수자가 확인하는 과정으로 활용할 수도 있습니다.

학습 방법

- 컬러링을 위한 재료의 필요성과 사용방법을 숙지하고 컬러링 매뉴얼 과정에 맞추어 작업 내용을 이해한다.
- 컬러링의 다양성에 대한 용어를 숙지하고 진행과정에 맞추어 내용을 작업한다.
- 셀 컬러링 시 적합한 큐어링 시간을 선택해서 큐어링 해본다.

학습 방법은

해당 학습활동에 필요한 학습자의 자기주도적 학습 방법을 제시하였습니다. 또한 학습자가 숙달해야 할 실기능력과 학습과정에서 주의해야 할 사항 등으로 제시하였습니다. 학습자가 학습을 이수하기 전에 반드시 숙지해야 할 기본 지식을 학습하였는지 스스로 확인하는 과정으로 활용할 수 있습니다.

학습3 평가

평가 준거

- 평가자는 학습자가 학습 목표를 성공적으로 달성하였는지를 평가해야 한다.
- 평가자는 다음 사항을 평가해야 한다.

학습내용	학습 목표	성취수준		
		상	중	하
킬러링 매뉴얼 이해	- 고객의 요구에 따라 네일 폴리시 색상의 질감을 만들기 위한 베이스코트를 아주 얇게 도포할 수 있다. - 작업 매뉴얼에 따라 네일 폴리시를 얼룩 없이 균일하게 도포할 수 있다. - 작업 매뉴얼에 따라 네일 폴리시 도포 후 킬러 보호와 광택 부여를 위한 톱코트를 바를 수 있다.			

평가 방법

- 작업장 평가

학습내용	평가 항목	성취수준		
		상	중	하
킬러링 매뉴얼 이해	- 고객의 요구에 따라 네일 폴리시 색상의 질감을 만들기 위한 베이스코트를 아주 얇게 도포할 수 있다. - 작업 매뉴얼에 따라 네일 폴리시를 얼룩 없이 균일하게 도포할 수 있다. - 작업 매뉴얼에 따라 네일 폴리시 도포 후 킬러 보호와 광택 부여를 위한 톱코트를 바를 수 있다.			

피드백

- 작업장 평가
 - 작업 결과물을 확인하여 수정사항을 제시하고 수정 부분을 인지하도록 한다.

평가는

해당 NCS 능력단위 평가방법과 평가 시 고려 사항을 준용하여 작성하였습니다. 교수자 및 학습자가 평가항목 별 성취수준을 확인하는데 활용할 수 있습니다.

평가 준거는

학습자가 해당 학습을 어느 정도 성취하였는지를 평가하기 위한 기준을 제시하고 있습니다. 학습목표와 연계하여 단위수업 시간에 평가항목 별 성취수준을 평가하는데 활용할 수 있습니다.

평가 방법은

NCS 능력단위의 평가방법을 준용하였으며, 평가 준거에 따른 평가방법을 2개 이상 제시하였습니다. 평가방법으로는 포트폴리오, 문제해결 시나리오, 서술형 시험, 논술형 시험, 사례연구, 평가자 체크리스트, 작업장 평가 등이 있으며, NCS의 능력단위 요소 별 수행 수준을 평가하는데 가장 적절한 방법을 선정하여 활용할 수 있습니다.

피드백은

평가 후에 학습자들에게 평가 결과를 피드백하여 부족한 부분을 알려주고, 학습 결과가 미진한 경우, 해당 부분을 다시 학습하여 학습목표를 달성하는 데 활용할 수 있습니다.

4. 참고 자료

참고자료

- 김미원(2011). 『Nail Study』. 서울: 사)한국네일저식서비스협회.
- 민방경(2015). 『미용사(네일)평가』. 서울: 예문사.
- 박은주(2014). 『네일미용』. 서울: 정담미디어.

참고자료는

해당 학습모듈의 필요지식에 대한 출처와 인용한 참고 자료 및 사이트를 제시하였습니다.

5. 활용 서식/부록

활용서식

활용서식은

평가 서식, 실습시트 등 교수학습 시 활용 가능한 다양한 서식들로 구성하였습니다. 과제 진행에서 평가에 이르기까지 필요한 서식을 해당 학습모듈의 특성에 맞춰 개발하거나 기존의 양식을 활용하여 제시하였습니다.

1. 프리에지 형태의 이해

모 양	이 름	특 징
	(Square nail)	-강한 느낌의 사각형태 -세일의 양끝 모서리 부분이 90° 사각의 형태이다. -발톱의 형태 활용 -내인성 발톱의 보정시에 적용

부록

부록은

활용서식 이외에 교수학습과정에서 참고할 수 있는 자료가 있는 경우 제시하였습니다.

네일 기본관리 도구와 재료 목록

목록	비고	준비
위생가운	흰색	작업자 착용
위생 마스크	흰색	작업자 착용
보호안경	투명한 렌즈 (안경으로 대체 가능)	작업자 착용
재료정리함	재질, 색상 무관	작업대

[NCS-학습모듈의 위치]

대분류	경영·회계·사무	
중분류	생산·품질관리	
소분류	생산관리	

세분류	능력단위	학습모듈명
구매조달	생산계획수립	생산계획수립
자재관리	공정설계	공정설계
공정관리	공정편성	공정편성
SCM	작업계획수립	작업계획수립
	표준작업관리	표준작업관리
	공정품질관리	공정품질관리
	설비일상관리	설비일상관리
	설비보전관리	설비보전관리
	공정지표관리	공정지표관리
	공정개선	공정개선
	설비자산관리	설비자산관리

차 례

학습모듈의 개요	1
----------	---

학습 1. 총괄 생산계획 수립하기

1-1. 생산 변동 요인 입력 정보 총별 수집	3
1-2. 내·외부 환경 고려 총괄 생산 계획 수립 및 확정	12
• 교수·학습 방법	29
• 평가	30

학습 2. 제품 재고계획 수립하기

2-1. 재고 관리 목표 계획 수립	32
2-2. 조달 리드 타임 고려 안전 재고량 산출	40
2-3. 제조 리드 타임 고려한 기준 생산 계획 확정	51
• 교수·학습 방법	56
• 평가	57

학습 3. 생산능력 분석하기

3-1. 생산 목표량 달성 가능성 검토	59
3-2. 최적 생산 운영안 도출	67
3-3. 공정별 생산 능력 확정	77
• 교수·학습 방법	81
• 평가	82

학습 4. 일정계획 수립하기

4-1. 생산 우선 순위 결정	84
4-2. 생산 일정 계획 수립	91
4-3. 내·외부 변동 사항 고려 생산 일정 계획 확정	97
• 교수·학습 방법	105
• 평가	106

참고 자료	108
-------------	-----

생산계획수립 학습모듈의 개요

학습모듈의 목표

판매 계획에 따라 수립된 생산량을 정해진 납기일에 제공하기 위해 총괄 생산 계획 수립, 제품 재고 계획 수립, 생산 능력 분석, 일정 계획 수립을 수행할 수 있다.

선수학습

설비 일상 관리, 공정 품질 관리, 표준 작업 관리, 공정 개선, 공정 지표 관리, 설비 보전 관리, 작업 계획 수립, 공정 편성, 공정 설계, 재고·자재 관리

학습모듈의 내용 체계

학습	학습 내용	NCS 능력단위 요소	
		코드 번호	요소 명칭
1. 총괄 생산계획 수립하기	1-1. 생산 변동 요인 입력 정보 총별 수집 1-2. 내·외부 환경 고려 총괄 생산 계획 수립 및 확정	0204010301_16v2.1	총괄 생산계획 수립하기
2. 제품 재고계획 수립하기	2-1. 재고 관리 목표 수립 2-2. 조달 리드 타임(Lead Time) 고려 안전 재고량 산출 2-3. 제조 리드 타임(Lead Time) 고려 생산 계획 확정	0204010301_16v2.2	제품 재고계획 수립하기
3. 생산능력 분석하기	3-1. 생산 목표량 달성 가능성 검토 3-2. 최적 생산 운영안 도출 3-3. 공정별 생산 능력 확정	0204010301_16v2.3	생산능력 분석하기
4. 일정계획 수립하기	4-1. 생산 우선 순위 결정 4-2. 생산 일정 계획 수립 4-3. 내·외부 변동 사항 고려 생산 일정 계획 확정	0204010301_16v2.4	일정계획 수립하기

핵심 용어

재고 계획, 생산 능력, 일정 계획, 수요 예측, 총괄 생산 계획, 리드 타임(Lead Time), 공정 여력, 독립 수요(Independent demand), 종속 수요(Dependent Demand), 경제적 생산량(EPQ: Economic Production Quantity) 및 경제적 발주량(EOQ: Economic Order Quantity), 안전 재고(Safety Stock, Buffer Stock, Fluctuation Stock), 일정 계획표·작업 지시서, 간트 도표(Gantt Chart), 퍼트(PERT)·씨 피엠(CPM), 생산 우선 순위, 기준 생산 계획, 생산 일정 계획

학습 1 총괄 생산계획 수립하기

학습 2 제품 재고계획 수립하기

학습 3 생산능력 분석하기

학습 4 일정계획 수립하기

1-1. 생산 변동 요인 입력 정보 총별 수집

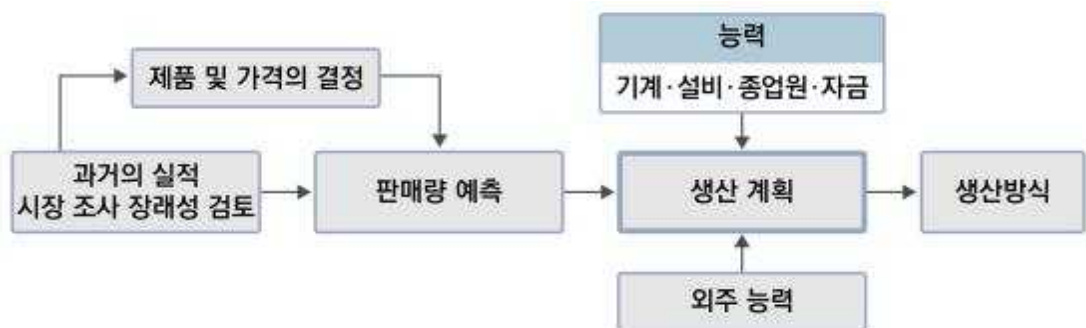
학습목표

- 판매 계획에 따른 재고 계획, 생산 능력, 일정 계획 등 변동 요인에 관한 입력 정보를 5M+1E별로 총별 하여 수집할 수 있다.

필요 지식 /

① 생산 계획(Production Planning)

기업의 생산 활동에 있어서 예측된 수요(주문이나 판매 예측)를 바탕으로 주어진 기간 내에 보유한 자원을 이용, 어떤 제품을 언제 얼마만큼(종류, 수량, 가격 등) 생산할 것인지에 대하여 가장 경제적이고 합리적인 일정을 수립하는 것이다. 이상범·류준호(2013)/ Lee J. Krajewski, Larry P. Ritzman, Manoj K. Malhotra(백승규, 김정섭, 김희탁 역)(2012)에 의하면 생산 계획은 다음의 [그림 1-1]과 같은 기계, 설비, 종업원, 자금 등과 관련된 능력 및 판매 예측량, 외주 능력 등의 주변 요소들과 밀접한 관련이 있다.



[그림 1-1] 생산 계획에 영향을 주는 요소

전영일(2008)은 위와 같은 생산 계획은 장기, 중기, 단기 계획으로 구분되며, 장기 계획은 1년 이상의 기간을 대상으로 기업의 전반적인 생산 관련 목표 및 전략을 수립하는 것이다.

중기 계획은 총괄 생산 계획(APP: Aggregate Production Planning)이라고도 하며, 보통 1년 동안의 예측된 수요를 충족할 수 있도록 월별로 기업의 전반적인 생산 수준, 재고 수준, 고용 수준, 산업 수준, 외주 수준 등을 계획하는 것이다.

② 공정 계획

유성열(2012)에 의하면 생산 활동의 시간적 경과는 항상 제조 과정의 순서나 작업 경로에 의해 구현된다. 따라서 공정 계획은 생산 계획의 구체적 계획으로서, 제조에 대한 시간적 결정을 주목적으로 하는 실행 계획의 중심적 위치를 차지한다. 공정 계획은 제품의 흐름에 따라 수행되는 작업 및 그 계열에 대한 계획이기 때문에 작업 계획과 작업 계열 계획으로 구분할 수 있으며, 이것은 제품 구성품의 다소에 따라 차이가 생긴다. 작업 계획은 제조하고자 하는 제품의 종류와 제조 순서에 필요한 작업 경로의 결정과 이에 속하는 작업물·작업 수단·임금 집단·사전 시간 등의 내용 결정을 포함한다. 이에 대하여 작업 계열 계획은 개별 부품의 제조로부터 완성품의 조립에 이르기까지 모든 작업 과정의 연시간적(延時間的)인 분해 과정을 결정하는 것이다. 즉, 어떠한 작업을 병렬적·종속적으로 수행시킬 것인가의 작업 계열을 결정하는 것이다.

작업 계획과 작업 계열 계획 간의 관계를 살펴보면, 제품의 구성 부품이 소수일 경우에는 작업 계획은 작업 계열 계획이 될 수 있다. 하지만 구성 부품이 수백 종에 달하는 경우에는 작업 계획만으로는 불가능하여 별도의 작업 계열 계획을 작성해야 한다. 즉, 개별 부품에 대한 작업 계획 카드를 만들어 이를 작업 순서별로 정리하고 이에 따라 작업 계열에 대한 계획을 수립해야만 한다.

③ 재고 계획

일반적으로 재고 관리는 현장의 계속적인 생산 활동을 위해 필요한 원재료·반제품·제품 등의 현재 보유량을 파악하여, 향후의 재고 수준을 계획·조직·통제하는 기능이다. 이러한 재고 관리(Inventory Control)의 내용 중 재고의 수준을 계획하는 것을 재고 계획(Inventory Planning)이라 한다. 김형준·김혜정(2008)/ Newell, M & Grashina(2003)에 의하면 재고 계획은 주 생산 계획(MPS: Master Production Schedule)을 토대로 제품 생산에 필요한 원자재의 종류, 수량, 주문 시기 등을 결정하는 과정이다. 재고 계획을 효과적으로 수립하기 위해서는 주 생산 계획, 자재 명세표, 재고 기록철, 조달 기간을 지속적으로 확보하고 검토해야 한다.

완성품 재고는 공장 창고뿐만 아니라 영업 창고 또는 배송센터 등에도 보관된다. 재고를 보유하는 주요 이유는 경제적 발주·제조, 불확실성이나 생산 평준화 등 중요한 기능에 대응하기 위한 것이다. 일반적으로 재고 관리는 재고 보유에 따른 이익과 재고 미보유에 따른 비용의 균형을 유지할 수 있는 적정 수준의 재고 보유와 관련된 관리 기능을 원활하

게 수행해야 한다. 이는 광의적으로는 창고나 배송센터의 입지 결정이나 각 유통 재고점에서 보유해야 할 재고 품목의 결정도 중요한 대상이 된다. 협의적으로는 각 제조 및 유통 재고점에 보관되는 각 품목의 발주·보충 시기와 1회 발주량의 결정이 재고 관리의 중심 문제가 된다.

재고 품목은 제조업자의 완성품이나 유통업자의 보유 상품과 같은 독립 수요 품목과 종속 수요 품목으로 구분할 수 있다. 우선, 독립 수요 품목의 재고 계획 방법으로는 현재 통계적 재고 관리 수법의 이용이 가능하다. 여기서는 재고 보유의 이익과 재고 미보유의 기회 손실(절품 손실)을 고려함으로써, 재고 관련 총비용(재고품의 제조·구입비+발주비+보관비+재고 조사비+품절 손실비)의 최소화를 위한 재고 관리 문제를 정식화한다. 또 각종 발주 방식(발주점 방식, S-s방식, 정기 발주 방식 등)하에서의 최적 재고 결정 룰(Rule)을 주로 다룬다.

한편, 제조업에서의 부품이나 원재료는 종속 수요 품목이며, 그 수요의 양과 시기는 최종 제품의 수요량을 기준으로 하여 자재 명세표(B/M: Bill of Materials)와 제조 리드 타임(Lead Time)을 검토함으로써 계산할 수 있다. 종속 수요 품목의 주된 재고 계획 방법으로는 자재 소요 계획(MRP: Materials Requirements Planning)이 개발되어 있다.

④ 생산 능력

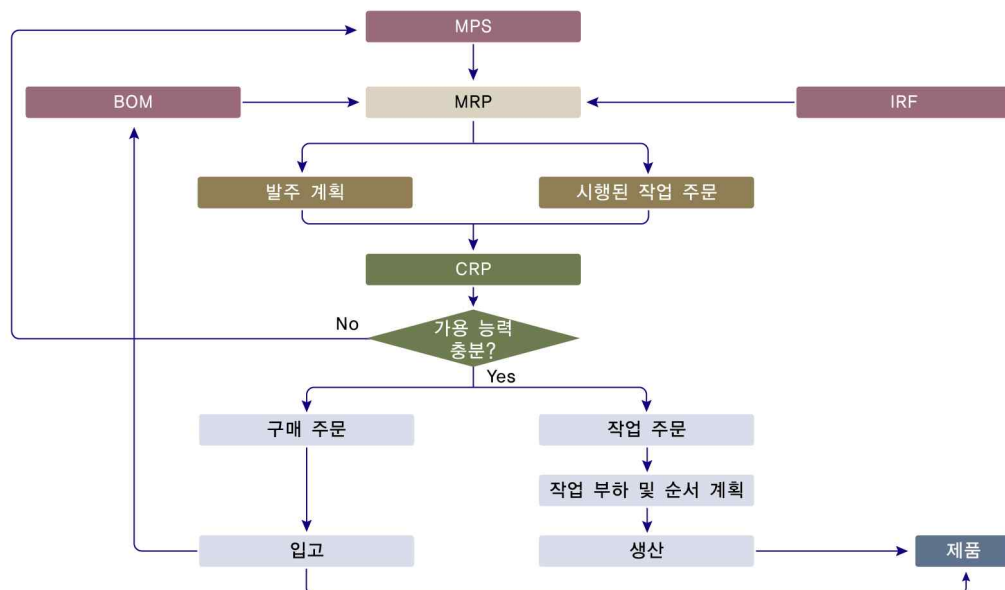
안영진, 유영목, 홍석기(2010)에 의하면 생산 규모는 주로 보유 생산 설비에 의해서 결정되는 것으로 설비의 능력적 관점에서 볼 때, 설비의 생산 능력(Production Capacity)으로 정의되며 구체적으로 설비나 시설의 능력으로 표현된다. 이는 생산 시스템(공정, Process)이 정상적인 상태에서 일정 기간에 달성할 수 있는 부가가치 활동의 최대 수준(최대 생산량)으로 정의한다. 일반적으로 생산 능력은 설계 생산 능력(Design Production Capacity), 기대 생산 능력(Expected Production Capacity), 유효 생산 능력(Effective Production Capacity), 실제 생산 능력(Actual Production Capacity)으로 구분한다.

한편, 생산 능력은 제품 및 서비스에 대한 장래의 수요에 대처하는 조직의 잠재적인 역량과 직결된다. 만약 필요 자원을 적시에 공급하지 못하면 기회 손실과 신뢰를 잃게 되며, 반대의 경우 불필요한 과잉 투자 및 유향 능력은 운영 유지 비용 등의 부담이 될 수도 있다. 따라서 능력과 수요 요건이 서로 부합되면 생산비를 최소화할 수 있다. 즉, 최적의 능력 규모 선정은 생산 원가 최소화의 중요한 변동 요인이 된다. 생산 능력의 전략적 결정을 위한 변동 요인은 다음과 같다.

- 수요의 성장과 변화성
- 능력 증설에 필요한 시간과 비용(설비 투자 및 운영비)
- 기존 설비의 최적 운영 수준 및 신규 설비의 최적 규모

- 기술 변화의 속도와 방향
- 입지 선정 요소의 변화(원재료, 노동력 공급 등)

김윤상(2012)에 의하면 위와 같은 생산 능력을 충족시키기 위하여, 일반적으로 다음과 같은 능력 소요 계획(CPR: Capacity Requirements Planning)을 분석한다. 자체 생산의 경우 자재 소요 계획(MRP: Materials Requirements Planning)에 의해 생성된 작업 주문(Work Order)에 대해 각 기간 중에 각 작업장에서 필요한 인적 자원 및 기계의 소요량을 파악하고, MRP에 의해 생성된 발주 계획에 대해 이를 수행할 능력(자체 능력 및 외부 업체의 수행 능력 등)을 계산한다. 다음 [그림 1-2]는 지금까지 설명한 MPS, BOM, MRP와 CRP의 관계를 나타내 주고 있다.



[그림 1-2] MPS, BOM, MRP와 CRP의 관계

5 일정 계획(Scheduling)

생산 계획에서 결정된 기일을 목표로 원재료·반제품 등의 소요 재료의 입수, 작업원, 설비의 확보를 순서표 등에 기초를 두어 결정하는 작업이 일정 계획이다. 일정 계획 자료는 통상적으로 제조·구매·영업 등 필요 부문과 공유한다. 일정 계획은 판매, 생산, 재무(자금) 측면으로부터 검토해 만들어진 경영 계획을 제조 부문에 지시하기 위해 만들어지는 장기적 측면에서의 종합적인 생산 일정 계획을 대일정 계획(Master Schedule), 이를 달성하기 위해 개개 작업 상호간의 연계 작업 등을 감안하여 작업자나 기계에 대한 매일 작업내용이 할당되는 것을 소일정 계획(Detail Operating Schedule)이라고 한다. 이들 일정 계획의 중간 정도로 제품별·부품별, 월간 또는 보름간 등의 작업 내용이 할당되는 것을 중일정 계획(Middle Schedule)으로 구분하기도 한다.

통상적으로 일정 계획은 설비·기계·인원 등 여러 자원을 동원하여 일을 처리할 일정 소요 계획을 수립하는 방법을 총칭한다. 예를 들어 어느 특정의 공장에서 몇 대의 기계와 몇 종류의 소재를 이용해 정해진 기계의 순서에 따라 가공할 경우, 가능하면 짧은 일수·시간에 가공을 종료해야 한다면, 위의 모든 요인들을 세부적으로 고려해 체계적인 일정 계획을 수립하게 된다. 이때 기계의 대수 또는 소재의 종류 등이 적을 경우에는 간트 차트(Gantt Chart) 등을 사용하여 효율적인 계획을 얻을 수 있다.

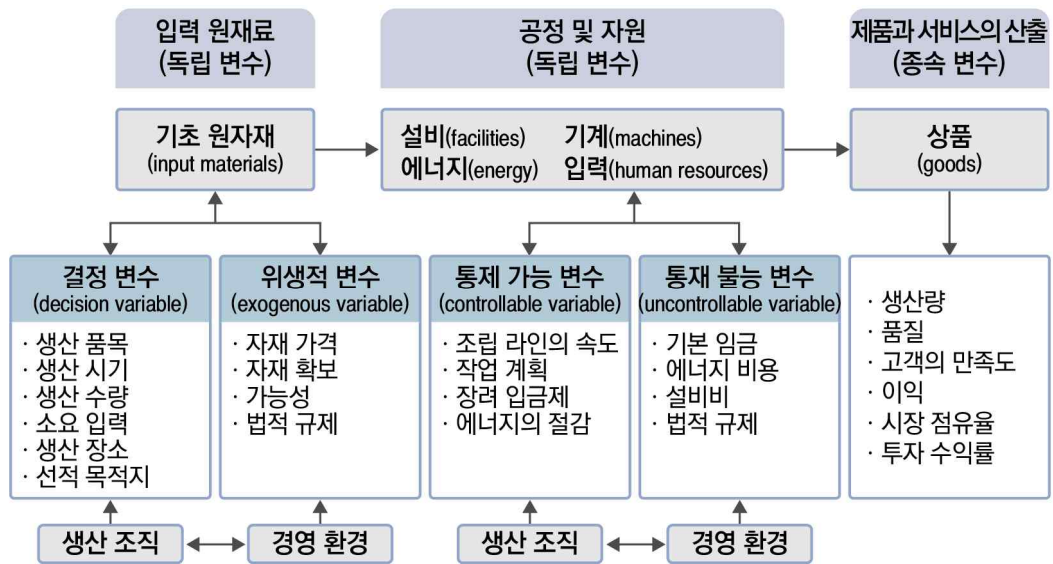
한편, 토목·건설 공사 등의 경우에는 공사 전체를 구성하는 작업 수가 매우 많아, 이들 작업간의 선행·후속 관계의 제약이 복잡할 수 있다. 이런 경우에 공사 전체를 마치는 데 필요한 총 소요 일수를 최소화하는 등의 효율적인 일정 계획을 간트 차트만으로 작성·활용하기는 매우 어렵다. 이를 위해 퍼트·시피엠(PERT·CPM) 수법을 사용하여 컴퓨터로 해결하는 일정 계획이 수립된다. 퍼트·시피엠 수법에서는 공사 등의 작업 순서를 화살표 그림으로 표시하여, 일정 도표에서 총 소요 일수가 최소화하도록 계획을 세운다. 이를 바탕으로 작업 순서의 조정과 관리를 할 수 있도록 한다. 일정 계획법에서는 간트 차트나 퍼트·시피엠에 의하여 총 소요 일수·시간을 최소화하는 것을 목적으로 할 뿐만 아니라 인력이나 비용 측면에서의 효율적인 계획을 포함시킬 수도 있다.

[종류]

- 기간별: 대일정 계획, 중일정 계획, 소일정 계획
- 목적별: 제품별 일정 계획, 공정별 일정 계획, 기계별 일정 계획, 직장별 일정 계획

⑥ 생산 변동 요인 입력 정보

안영진, 유영목, 홍석기(2010)에 의하면 다음의 [그림 1-3]은 일반적인 생산 시스템상에서 총괄 생산 계획에 영향을 주는 변수 요인들을 설명한 것이다. 통상적으로 현장에서는 총괄 생산 계획을 수립하기 위해서 필요한 변동 요인을 다음과 같은 변수들을 고려하여 5M+1E별로 사전에 증별하여 수집한다.



[그림 1-3] 총괄 생산 계획에 영향을 주는 변수

7 총괄 생산 계획 관련 비용 항목

대부분의 총괄 생산 계획 모형은 비용 최소화의 형태를 취한다. 이들 모형에서 수요는 기간에 따라 변할 수 있지만, 보통 예측에 의해 주어지는 것으로 가정하기 때문에 수요를 조절하는 전략은 고려하지 않는다. 만약 수요와 공급이 동시에 조절된다면 수요 변화는 수익에 영향을 미치므로 비용 최소화 모형보다는 이익 최대화 모형이 더 적절할 것이다. 수요가 주어져 있을 때, 총괄 생산 계획의 수립에서 고려해야 할 비용 항목들은 다음과 같다.

- (1) 채용 비용과 해고 비용
- (2) 잔업 비용과 근로 시간 단축 비용
- (3) 재고 유지 비용(Inventory Holding or Carrying Cost)
- (4) 품절 비용(Shortage Cost) 또는 추후 납품 비용(Backlogging Cost)
- (5) 외주 비용(Subcontracting Cost)

수행 내용 / 생산 변동 요인 입력 정보 층별 수집하기

재료 · 자료

- 해당 제품의 도면
- 해당 제품의 생산 · 납품과 관련된 단체, 국가, 국제 규격(KS, JIS, IEC, IEEE, ASME, SAE 등)
- ISO 기준 제품별 공정 관리 보조 자료, 총괄 생산 계획표, 제품 구조도, 재고 파악 리스트, 치공구 리스트, 작업 표준서, 검사 성적서, 검사 기준서, 작업 일지, 설비 점검표, 설비 보유 · 관리 대장, 기준 생산 계획 대비 판매량 자료

기기(장비 · 공구)

- 통계 분석 프로그램, 검사 장비, 측정기, 측정 기구(버니어캘리퍼스, 마이크로미터, 다이얼게이지), 전사적 자원 관리(ERP: Enterprise Resource Planning) 시스템, 바코드 시스템, 생산 시점 관리(POP: Point of Production) 시스템

안전 · 유의 사항

- 보유 설비나 위험물 등과 관련된 인적 혹은 물적 안전에 유의한다.
- 총괄 생산 계획 수립을 위해 변동 요인에 관한 대 · 내외적 입력 정보를 합리적으로 층별한다.

수행 순서

- ① 제품 도면의 해석을 한다.
- ② 생산 계획의 의의와 종류를 이해한다.
- ③ 생산 계획에 영향을 주는 주변 요소들을 이해한다.
- ④ 생산 시스템상의 공정 계획, 재고 계획, 생산 능력, 일정 계획, 총괄 생산 계획 자료를 이해한다.
- ⑤ 기존 생산 계획을 토대로 입력 정보 항목을 5M+1E별로 층별한다.

[사례 1]

1. 자사 총괄 생산 계획에 필요한 변동 요인을 5M+1E 항목별로 총별하여 파악한다.

- Man(사람):
- Materials(재료):
- Methods(방법):
- Machines(설비):
- Measurement(측정):
- Environment(제반 환경):

2. 도출된 5M+1E 항목을 바탕으로 주요 내용 및 시사점 등을 도출한다.

⑥ 가능하면 금액까지 표기된 총괄 생산 계획을 정리한다.

[사례 2]

[대안 1의 총괄 계획 비용]

(금액 단위: 만원)

항목 \ 월	1	2	3	4	5	6	합계
① 생산량(=생산 소요량)	6,100	5,900	5,500	4,800	5,400	6,300	34,000
② 소요 작업 시간(①×1시간)	6,100	5,900	5,500	4,800	5,400	6,300	
③ 월간 종업원 1인당 작업 시간 (월간 작업일수×8시간)	176	152	176	160	176	160	
④ 필요한 고용 수준(②÷③)	35	39	32	30	31	40	
⑤ 채용 인원 수	0	4	0	0	1	9	
⑥ 해고 인원 수	0	0	7	2	0	0	
⑦ 채용 비용(⑤×300,000원)	0	1,200	0	0	300	2,700	4,200
⑧ 해고 비용(⑥×500,000원)	0	0	3,500	1,000	0	0	4,500
⑨ 정규 임금(②×10,000원)	61,000	59,000	55,000	48,000	54,000	63,000	340,000
⑩ 총비용(⑦+⑧+⑨)	61,000	60,200	58,500	49,000	54,300	65,700	348,700

1. 총괄 생산 계획에 영향을 미치는 5M+1E별 총별 입력 정보와 비용 항목 자료간의 종합적 시사점을 도출한다.

수행 tip

- 자사 총괄 생산 계획에 영향을 주는 변동 요인 입력 정보 총별 수집을 분석할 때는 생산 계획, 공정 계획, 재고 계획, 생산 능력, 일정 계획 등을 통합적으로 고려한다.
- 특히, 총괄 생산 계획을 수립할 때는 비용·원가 관련 대·내외적 변동 요인을 통합적으로 고려한다.

1-2. 내·외부 환경 고려 총괄 생산 계획 수립 및 확정

학습목표

- 해당 제품의 주문 형태, 수요 예측 등의 변화에 따라 시장 경기 동향을 고려하여, 총괄 생산 계획을 수립할 수 있다.
- 생산량 증가와 신규 라인 증설 등의 변동 요인을 고려하여, 총괄 생산 계획을 확정할 수 있다.

필요 지식 /

① 생산 형태

생산 공장에 있어서의 생산 양식을 여러 가지 측면에서 구분한 것으로 다음과 같이 생산 관리 시스템을 적용하는 기준이 된다.

1. 생산 형태의 분류

- (수주·생산 시점에 따라) 주문 생산, 예측 생산
- (생산의 반복성에 따라) 개별 생산, 연속 생산 등
- (품종과 생산량에 따라) 다품종 소량 생산, 소품종 대량 생산 등
- (생산의 흐름에 따라) 단속 생산, 연속 생산
- (생산량과 기간에 따라) 프로젝트 생산, 대량 반복 생산 등
- (설비 배치에 따라) 위치 고정형 배치와 제품(라인별) 배치 등

2. 다품종 소량 생산(개별 생산) vs. 소품종 대량 생산(연속 생산) 형태의 분류

<표 1-1> 품종과 생산량에 따른 구분

구분	다품종 소량 생산(개별 생산)	소품종 대량 생산(연속 생산)
생산 목표	납기, 품질, 원가	원가, 품질, 납기
사양 결정	고객이 제품·서비스 시방 결정	생산자가 결정
생산 설비	범용 설비	전용 설비

3. 모듈러 생산

- 소품종 다량 생산 시스템에서 대량 생산 시스템의 생산 효율성·경쟁력을 갖추기 위해 적은 수의 부분품으로 많은 종류의 제품을 생산하고자 하는 방식
- 효율성의 핵심은 적은 수의 부분품(표준화를 의미)

4. 다품종 소량 생산 형태에 따른 관리 포인트

- (1) 최근 기업들은 다품종 소량 생산을 추구하며, 과거보다 다양해지고 세분화된 고객의 요구 사항을 만족시켜 경쟁력 확보
- (2) 다품종 소량 생산 특징: 생산 품목·공정의 다양성, 고객 요구의 불확실성(규격, 수량 등), 생산 계획 복잡성
- (3) 생산 관리상 문제점
 - 공정이 복잡하여 설비 능력 면에서 부족 현상 발생 가능
(부족 시 잔업 또는 아웃소싱 루트 확보)
 - 준비 작업이 많아 가동률 저하 및 불량률 증가
 - 생산 불안정성 및 검사 기준 불충분 등으로 불량 증가
 - 잦은 생산 제품 변경으로 작업 변경(Job Change)에 따른 조정 기간의 장기화 및 작업 효율성 저하
 - 잦은 일정 변경 상존으로 자재 조달 우려 애로

② 수요 예측

김윤상(2012)에 의하면 고객의 수요 분석에 기초가 되는 시장 조사나 각종 예측 조사의 결과를 종합해 장래의 수요를 예측하는 것을 수요 예측(Demand Forecasting)이라 한다. 예측 기간에 따라 장기 예측, 연차 예측(年次豫測), 단기 예측 등으로 구분한다. 수요 예측은 산업이나 회사의 생산 활동에 기본이 되는 것으로 구입, 생산, 자금, 판매 등의 계획에 있어서 가장 중요한 요소가 된다.

오늘날 시장 환경은 빠르게 변화되고 있다. 따라서 제품에 대한 수요 예측 및 분석은 기업들에게 있어서 매우 중요한 임무로 대두되고 있다. 이러한 수요 예측의 올바른 결정을 위해서는 시장의 잠재 수요는 얼마이며, 자사 제품의 차기년도 수요는 어느 정도인가를 파악하는 일이다. 전자는 현재 수요를 파악하는 정성적 기법이 통상적으로 사용되고, 후자는 미래 수요를 파악하는 정량적 기법이 주로 사용되었다. 또 이러한 수요 예측에서의 문제는 세분화된 수요 분석, 제품 수요 예측 시 기존 자료 미비 그리고 경쟁 상황에 따른 자사 수요 변화에 대한 예측의 어려움 등으로 정확한 예측을 무척 어렵게 한다. 김윤상(2012)/ 윤재홍(2010)에 의하면 다음은 일반적으로 분류하는 정성적 기법과 정량적 기법의 수요 예측 방법이다.

1. 정성적 수요 예측 기법

(1) 판매원 의견 통합법

자사 판매사원들로 하여금 대략적인 회사 전체 수요를 예측하는 방법으로 다품종 소량 생산 기업보다 소품종 대량 생산 기업에 적합하다.

(2) 전문가 의견 통합 기법

통상 델파이 기법이라고도 하는데, 전문가들을 통해 수요를 예측하는 방법이다.

(3) 구매 의도 조사법

구매자들에게 직접 설문을 통해 구매 의도를 측정하는 방법으로, 내구재 신상품 등에 주로 활용한다.

(4) 시장 실험법

몇 개 지역의 판매되는 결과를 가지고 전체 시장을 예측하는 기법이다. 다른 기법들의 단점을 보완하는 장점이 있는 반면, 신제품 정보가 경쟁사 등에 노출될 수 있는 위험이 상존한다.

2. 정량적 수요 예측 기법

(1) 이동 평균법(Moving Average)

제품의 판매량을 기준으로 일정 기간별로 산출한 평균 추세를 통해 미래 수요를 예측하는 방법이다. 과거 판매 자료 중 특정한 기간의 시료만 사용하며, 이동 평균 계산에 활용된 과거 자료는 동일한 가중치를 둔다.

(2) 지수 평활법

윤재홍(2010)에 의하면 주어진 제품의 모든 판매량을 이용하며, 기간에 따라 가중치를 두어 평균을 계산하고 이의 추세를 이용해 미래 수요를 예측한다. 즉, 이동 평균법과 비슷한 예측 모델이나 지수 평활법에서는 특정 N기간에서 최근 자료에 큰 가중치를 두고 있다는 것이 가장 큰 특징이다. 이는 우리가 흔히 접하는 문제에서 지수 평활 계수라고 표시되는데, 지수 평활 계수($=\alpha$)란 $0 < \alpha < 1$ 의 범위를 가지고 있으며 α 의 값에 따라 예측 값이 달라진다는 것이다. α 의 값이 크면 시계열 변화에 빠른 반응을 보이며, 작으면 시계열 변화에 반응이 늦다는 것이다.

(3) ARIMA(Auto-Regressive Moving Average Model)

경제가 사람들의 과거 지식과 경험에 기초한 행동에 따라 움직이고 있음을 중시한 시계열 분석의 사고 방식을 기초로 한 모델이다. 즉, 판매 자료간의 상관 관계를 이용한 것으로 먼저 현재 판매량에 몇 달 전 판매량이 영향을 미쳤는지 파악한다. 또 예측치와 실제치 오차 사이에 어떤 상관 관계가 있었는지를 구분, 이를 통해 미래 수요를 예측하는 방법이다.

(4) 분해법

과거 판매 자료를 참고해서 변화를 추세 변동, 주기 변동, 계절 변동, 불규칙 변동으로 구분하여 각각 예측한 후, 이를 결합하여 미래 수요를 예측한다.

(5) 확산 모형

제품 수명 주기 이론을 바탕으로, 제품이 확산되는 과정을 혁신 효과와 모방 효과로 구분해 추정하고 이를 통해 미래 수요를 예측한다. 모형 변형이 용이하고 시장 변화가 많은 제품에 유용하다.

(6) 계량 경제 모형

수요 또는 경기 예측 방법의 하나로서 각 수요(경제) 변수에 수치를 주어 정량화한다. 이때 변수간에 관계를 설정한 후, 수요 또는 경기 예측 모형을 만들어 수요(경기)를 예측하는 방법이다.

한편, 오늘날 많이 활용하는 수요 예측 프로세스는 다음과 같다. 예측 목적 확정 → 필요한 자료 수집 → 수요 분석 → 수요 분석에 적합한 예측 방법 결정 → 예측 실시 → 과거 판매 자료 활용 예측치 검증 → 기업별·브랜드별·용도별·소비자별·지역별·소득 수준별 등으로 세분화함으로써 수요 예측의 활용 가치를 높일 수 있다.

③ 총괄 생산 계획(APP: Aggregate Production Planning)

보통 과거 1년 동안의 수요 예측 결과에 기초하여 제품군에 대한 생산량 및 생산 일정을 계획하는 것이다. 기업은 총괄 생산 계획을 기초로 단위 제품에 대한 세부적인 생산 일정인 기준 생산 계획(MPS: Master Production Schedule)을 수립한다. 제품군이란 단위 개별 제품이 유사하면서 공통적인 생산 과정과 인력, 원자재 등을 필요로 하는 제품들의 집합을 의미한다. 예를 들어 냉장고와 TV를 생산하는 가전 업체의 경우 냉장고 제품군과 TV 제품군으로 구분할 수 있다. 자전거를 생산하는 업체의 경우 어린이용 자전거 제품군, 성인용 자전거 제품군, 산악용 자전거 제품군 등으로 구분할 수 있다.

총괄 생산 계획은 한 제품군에 속하는 여러 제품 혹은 모델에 대한 하나의 생산 계획을 수립하는 것이므로, 제품군 내의 모든 제품에 공통적으로 사용할 수 있는 측정 단위가 필요하다. 일반적으로 사용되는 공통 측정 단위로는 화폐 금액, 수량, 무게 등이 있다. 예를 들어 맥주의 경우에는 제품군에 포함되는 종류에 관계없이 부피나 무게로 얼마나 생산할 것인가에 대한 계획이 될 수 있다. 총괄 생산 계획은 기업의 생산 시스템뿐만 아니라, 다른 모든 기능들로부터 여러 가지 정보를 취합하여 계획을 수립하게 된다.

생산 계획 중 수요의 예측에 따른 생산 목표를 효율적으로 달성할 수 있도록 고용 수준, 재고 수준, 생산 능력 및 외주 등의 전반적인 수준을 결정하는 과정이다. 따라서 중기 계

확인 총괄 생산 계획은 능력 계획과 같은 장기 계획의 제약을 받으며 일정 계획, 재고 계획 등의 단기 계획에도 제약을 준다. 또 총괄 생산 계획은 자금 계획(예산), 판매 계획, 조달 계획, 인력 계획 등과도 밀접한 관계가 있다. 특히, 재고 기능이 없는 서비스 산업에서는 총괄 생산 계획이 예산 및 인력 계획의 실질적인 역할을 하게 된다. 한편, 총괄 생산 계획의 수립 목적은 다음과 같다.

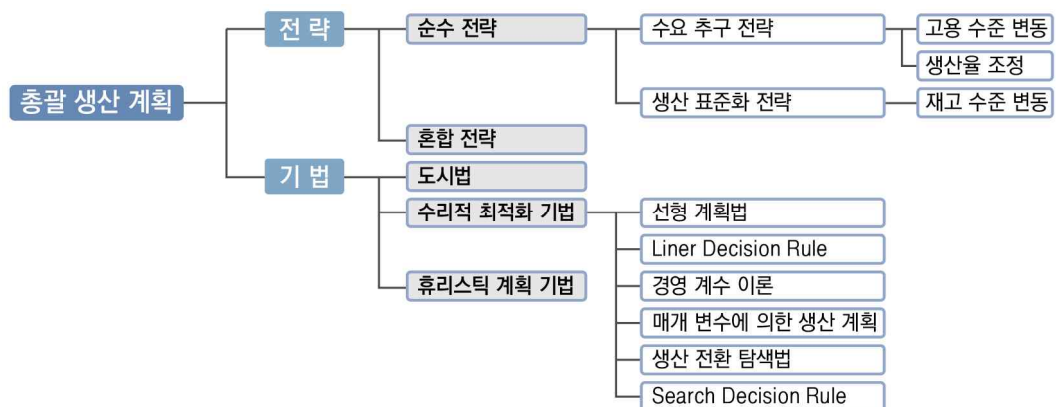
- 연간 생산 활동에 필요한 예산 산출
- 연간 소요 자원(인력 등)에 대한 계획 및 확보
- 연간 생산 비용 최소화를 통해, 단기적 생산 계획에 의한 추가 비용 발생 최소화

효율적인 총괄 생산 계획의 수립을 위해서는 관리 가능한 변수를 파악하는 일이 선행되어야 한다. 주요 관리 가능 변수는 작업자 수(고용 수준), 생산율(조업도), 재고 수준 등이다. 이러한 관리 가능 변수를 이용해 변동 수요에 대응하는 ‘순수전략’의 대안으로는

- 수요 변동에 따라 고용 수준을 변동시키는 전략 → 수요 추구 전략
- 생산율(생산량)을 조정하는 전략 → 수요 추구 전략
- 재고 수준을 변동시키는 전략 → 생산 평준화 전략

위의 가)와 나)는 수요 변동에 따라 생산 수준이나 고용 수준을 변동시키는 데 반해, ③은 이들을 그대로 유지하는 대신 재고 수준만을 조정한다. 전략 가)와 나)는 고용 수준이나 생산율이 수요를 따라가므로 수요 추구 전략이라 하며, 다)는 수요 변동을 재고로 흡수하면서 생산 수준은 일정하게 유지하므로 생산 평준화 전략이라고 한다.

수요 변동에 대처함에 있어 고용 수준, 생산율, 재고 수준 어느 하나만으로 대응하기는 어렵다 이에 현실적으로 복수의 관리 변수를 이용하는 혼합 전략을 추구하는 경우가 많다. 다음 [그림 1-4]는 총괄 생산 계획에 주로 사용하는 전략과 기법을 구분한 것이다.



[그림 1-4] 총괄 생산 계획에 주로 사용되는 전략과 기법

일반적인 측면에서 총괄 생산 계획의 수립 단계는 다음과 같다.

- 총괄 수요를 예측하고 주문 및 재고 수준 등을 검토하여 소요량을 결정한다.
- 생산 능력을 점검하고 능력의 최적 이용 방안을 결정한다.
- 생산 계획의 전략 대안을 수립하고 각 대안별 비용을 산정, 비교한다.
- 최적 대안을 결정하고 총괄 생산 계획을 수립한다.

안영진, 유영목, 홍석기(2010)에 의하면 일반적으로 총괄 생산 계획을 통해 추구하게 되는 달성 목표로는 다음과 같은 것들이 있다.

- 비용 극소화·이익 극대화: 총괄 생산 계획에 의해 고객 수요가 변하지 않을 경우, 비용의 극소화가 이익의 극대화를 가져 오게 된다.
- 고객 서비스의 극대화: 배달 소요 기간이나 정시 배달 능력을 개선하기 위해서는 작업 인력이나 기계 가용 능력 혹은 재고 자원을 추가로 확보할 수도 있다.
- 재고 투자의 극소화: 재고의 누적은 보다 생산적인 투자에 사용될 수도 있는 금융자원이 묶인다는 점에서 가급적이면 이를 지양해야 한다.
- 생산율 변화의 극소화: 생산율(Production Rate)의 빈번한 변화는 자재 공급 체계의 조정을 어렵게 만들고 동시에 생산 라인의 균형을 재조정하게 만드는 비효율성을 초래한다.
- 작업자 수준 변화의 극소화: 작업자 수준의 변동은 기존 작업자의 해고로 인해 작업의 연속성을 떨어뜨리거나, 새로운 작업자의 고용으로 인해 숙련성이 저하되게 만드는 부정적인 결과를 초래하게 된다.
- 공장 및 장비의 이용 극대화: 특히 초점화 공장의 경우, 공장 및 장비의 이용 수준을 높게 유지할 필요성이 있다.

④ 총괄 생산 계획의 평가 기법

총괄 생산 계획을 확정하는 기법은 대안 평가법과 몇 가지 수학적 모형이 있다.

1. 대안 평가법

대안 평가법이란 총괄 생산 계획의 여러 가지 대안을 개발한 다음, 각 대안의 총비용을 계산·비교하여 최선의 대안을 선택하는 기법이다. 대안 평가법은 비교적 단순하고 이해하기가 쉽다는 장점을 가지고 있다.

- (1) 총괄 생산 계획에 영향을 주는 요인을 정리한다.
- (2) 총괄 생산 계획의 대안을 수립한다.
- (3) 각 대안을 평가하는 데 필요한 관련 비용 및 기타 자료를 파악한다.
- (4) 대안별 매월 필요한 고용 수준과 총괄 생산 계획 비용을 계산한다.

(5) 최적 총괄 생산 계획을 확정한다.

2. 수학적 모형

대안 평가법은 시행 착오적인 방법으로 단순하고 이해하기가 쉬운 반면, 다양한 계획안을 평가해야 하며, 또한 최적 해를 보장해 주지 못한다는 단점이 있다. 이러한 단점을 극복하기 위해 여러 가지 수학적 모형이 개발되었다. 여기서는 선형 계획 모형과 수송 모형만을 설명하기로 한다.

(1) 선형 계획 모형

총괄 생산 계획의 선형 계획(LP: Linear Programming) 모형은 고용 수준, 잔업, 외주, 재고, 채용, 해고 등의 결정 변수와 관련 비용간의 관계를 선형으로 가정하고, 총비용을 최소화하는 최적 해를 구하는 수학적 기법이다. 이러한 선형 계획 모형은 총괄 생산 계획의 여러 가지 제약 조건을 모형 속에 쉽게 포함시킬 수 있다는 것이 큰 장점이다. 총괄 생산 계획에 사용되는 선형 계획 모형의 구체적인 형태는 문제의 내용에 따라 조금씩 다르다.

(가) 모형에 사용되는 결정 변수를 모두 총괄 생산 단위(즉, 생산량)로 측정하여 환산한다. 총괄 생산 단위를 이용하여 기간당 생산량으로 표시된 고용 수준, 채용 수준 및 해고 수준은 다음과 같이 쉽게 인원수로 환산할 수 있다.

$$\text{고용 수준} = \frac{(\text{기간당 생산량으로 표시된 고용 수준}) \times (\text{단위당 소요 작업 시간})}{(\text{기간당 작업일 수}) \times (\text{1인당 1일 작업 시간})}$$

R_t = 기간 t의 정규 고용 수준

O_t = 기간 t의 잔업량

H_t = 기간 t의 채용량

F_t = 기간 t의 해고량

S_t = 기간 t의 외주량

I_t = 기간 t말 재고량

P_t = 외주량을 포함한 기간 t의 총산출량

(나) 비용 및 기타 관련 자료는 다음과 같이 정의한다.

C_R = 단위당 정규 임금

C_O = 단위당 잔업 비용

C_S = 단위당 외주 비용[외주 업체에게 지불되는 단위당 금액에서 자체 생산 시 소요되는 단위당 제조 비용(노무비 제외)을 뺀 차액]

C_H = 단위당 채용 비용

C_F = 단위당 해고 비용

C_I = 단위당 기간당 재고 유지 비용

D_t = 기간 t의 수요

a = 정규 고용 수준에 대한 최대 잔업 가능 비율

(다) 계획 대상 기간을 T라하고, 수요는 매 기간 부족 없이 충족시켜야 한다는 가정 아래 총괄 생산 계획을 위한 선형 계획 모형을 수립한다. 여기서 단위당 외주 비용은 외주 업체에게 지불되는 단위당 금액에서 자체 생산 시 소요되는 단위당 제조 비용(노무비 제외)을 공제한 차액이 되고, 실행 가능 해에서도 총산출량 $\sum_{t=1}^T P_t$ 는 $\sum_{t=1}^T D_t - I_0 + I_T$ 이므로 목적 함수에서 노무비를 제외한 제조 비용은 고려하지 않는다.

목적 함수: 최소화(minimize) 총비용(TC)

$$= \sum_{t=1}^T C_R R_t + C_O O_t + C_S S_t + C_H H_t + C_F F_t + C_I I_t$$

제약 조건:

- 정규 노동력

$$R_{t-1} + H_t - F_t = R_t, t = 1, 2, \dots, T$$

R_0 = 현재의 정규고용수준

R_T = 계획기간 말에 요구되는 정규고용수준

$0 \leq H_t \leq$ 최대 채용가능량, $t = 1, 2, \dots, T$

$0 \leq F_t \leq$ 최대 해고 가능량, $t = 1, 2, \dots, T$

- 산출량

$$P_t = R_t + O_t + S_t, t = 1, 2, \dots, T$$

$0 \leq O_t \leq aR_t, t = 1, 2, \dots, T$

$0 \leq S_t \leq$ 최대 하청가능량, $t = 1, 2, \dots, T$

- 재고 수준

$$I_{t-1} + P_t - I_t = D_t, t = 1, 2, \dots, T$$

최소 요구재고량 $\leq I_t \leq$ 최대 재고 가능량, $t = 1, 2, \dots, T$

I_0 = 현재의 재고수준

I_T = 계획기간 말에 요구되는 재고수준

- 모든 결정 변수 ≥ 0

(2) 수송 모형

앞의 선형 계획 모형에서 만약 고용 수준을 일정하게 유지하여 채용과 해고가 없다면 선형 계획 모형의 간단하며 특수 형태인 수송 모형(Transportation Model)이 총괄 생산 계획에 사용될 수 있다. 즉, 총괄 생산 계획에서 평준화 전략을 채택하는 경우에는 수송 모형이 사용될 수 있다. 수송 모형에 의한 총괄 생산 계획의 일반적인 형태는 <표 1-2>의 수송표(Transportation Table)로 정리할 수 있다. 여기에 사용된 기호의 정의는 다음과 같다.

(단, $n=3$)

R_t = 기간 t 의 정규 작업에 의한 생산 능력

O_t = 기간 t 의 잔업에 의한 생산 능력

S_t = 기간 t 의 외주 가능량

D_t = 기간 t 의 수요량

I_0 = 기초 재고량

I_3 = 기간 3말에 요구되는 재고량

C_R = 정규 작업에 의한 단위당 생산비

C_o = 잔업에 의한 단위당 생산비

C_s = 단위당 외주 비용

C_I = 단위 기간당 재고 유지 비용

C_B = 단위 기간당 추후 납품 비용

<표 1-2> 3기간 총괄 계획 문제의 수송표

생산 기간	판매 기간			기말 재고	미사용 생산 능력	가용 생산 능력
	기간 1	기간 2	기간 3			
기초재고	0	C_I	$2C_I$	$3C_I$	0	I_0
기간 1	정규	C_R	C_R+C_I	C_R+2C_I	C_R+3C_I	0
	잔업	C_o	C_o+C_I	C_o+2C_I	C_o+3C_I	0
	하청	C_s	C_s+C_I	C_s+2C_I	C_s+3C_I	0
기간 2	정규	C_R+C_B	C_R	C_R+C_I	C_R+2C_I	0
	잔업	C_o+C_B	C_o	C_o+C_I	C_o+2C_I	0
	하청	C_s+C_B	C_s	C_s+C_I	C_s+2C_I	0
기간 3	정규	C_R+2C_B	C_R+C_B	C_R	C_R+C_I	0
	잔업	C_o+2C_B	C_o+C_B	C_o	C_o+C_I	0
	하청	C_s+2C_B	C_s+C_B	C_s	C_s+C_I	0
필요량	D_1	D_2	D_2	D_2		

여기서 총 공급량은 3기간 동안의 정규 작업, 잔업 및 외주에 의한 생산 능력과 기초 재고의 합계인 $I_0 + \sum_{t=1}^3 (R_t + O_t + S_t)$ 이며, 총 필요량은 3기간 동안의 수요와 기간 3말에 요구되는 재고 수준의 합계인 $\sum_{t=1}^3 D_t + I_3$ 이다. 따라서 총 공급량과 총 필요량을 일치시키기 위해, 총 공급량이 총 필요량을 초과하는 부분을 미사용 생산 능력으로 놓고 이에 해당하는 단위당 비용은 0으로 둔다. 나머지 칸의 단위당 비용은 다음과 같은 논리로 계산된다. 기초 재고로 기간 1의 수요를 충족시키면 단위당 비용은 0이며, 기간 2의 수요를 충족시키면 1기간 동안 재고로 유지해야 하므로 단위당 비용은 C_I 가 된다. 기간 3의 수요를 충족시키면 2기간 동안 재고로 유지해야 하므로 단위당 비용은 $2C_I$ 가 된다. 그리고 기초 재고로 요구되는 기말 재고를 충족시키는 경우에는 3기간 동안 재고로 유지해야 하므로 단위당 비용은 $3C_I$ 가 된다. 정규 작업, 잔업 및 외주에 의한 생산으로 당기의 수요를 충족시키는 경우에는 재고 유지 비용이 발생하지 않기 때문에 단위당 비용은 각각 C_R , C_O , C_S 가 되나, n 기간 후의 수요를 충족시키는 경우에는 n 기간 동안의 재고 유지 비용 nC_I 를 더해 주어야 한다. 또 당기의 정규 작업, 잔업 및 외주에 의한 생산으로 그 이전에 이미 발생한 수요를 충족시키는 경우에는 C_R , C_O , C_S 에 지연된 기간 동안의 추후 납품 비용을 더해 주어야 한다. 만약 추후 납품을 인정하지 않는다면 당기의 생산이나 외주로 그 이전의 수요를 충족시킬 수는 없다. 따라서 해당 칸의 단위당 비용은 매우 큰 값 M 으로 두어 할당을 금지시킨다. 이러한 수송표에 수송 해법을 적용하면 최적 총괄 생산 계획을 얻을 수 있다.

수행 내용 / 내·외부 환경 고려 총괄 생산 계획 수립 및 확정하기

재료 · 자료

- 해당 제품의 생산 · 납품과 관련된 단체, 국가, 국제 규격(KS, JIS, IEC, IEEE, ASME, SAE 등)
- ISO 기준 제품별 공정 관리 보조 자료, 총괄 생산 계획표, 제품 구조도, 재고 파악 리스트, 치공구 리스트, 작업 표준서, 검사 성적서, 검사 기준서, 작업 일지, 설비 점검표, 설비 보유 · 관리 대장, 기준 생산 계획 대비 판매량 자료

기기(장비 · 공구)

- 통계 분석 프로그램, 검사 장비, 계측기, 측정 기구(버니어캘리퍼스, 마이크로미터, 다이얼게이지), 전사적 자원 관리(ERP) 시스템, 바코드 시스템, 생산 시점 관리(POP) 시스템

안전 · 유의 사항

- 보유 설비나 위험물 등과 관련된 인적 혹은 물적 안전에 유의한다.
- 총괄 생산 계획 수립을 위해 주문 형태, 수요 예측 등을 합리적으로 고려한다.

수행 순서

- ① 제품 도면, 공정도와 작업 지시서를 이해한다.
- ② 생산 계획에 제품의 생산 형태를 반영한다.
 1. 판매 계획에 따른 생산 형태를 분류할 수 있어야 한다.
 2. 다품종 소량 생산(개별 생산) vs. 소품종 대량 생산(연속 생산)을 구분할 수 있어야 한다.
 3. 모듈러 생산의 적용 가능 여부를 평가할 수 있어야 한다.
- ③ 생산 계획에 제품의 수요 예측을 반영한다.
 1. 정성적 수요 예측 기법과 정량적 수요 예측 기법의 접근방 법을 분류할 수 있어야 한다.
 2. 주요 수요 예측 접근 방법을 활용할 수 있어야 한다.
- ④ 총괄 생산 계획을 주요 평가 기법에 의해 확정한다.

[사례 1]

1. 대안 평가법

(1) 총괄 생산 계획에 영향을 주는 요인을 정리한다.

이상범·류춘호(2013)에 의하면 어느 회사의 향후 6개월 간의 월별 수요 예측치와 정규 작업일 수는 다음과 같다. 여기서 수요 예측치의 불확실성에 대비한 안전 재고는 유지하지 않는다고 가정한다. 1월 초 현재 이 회사는 500단위의 재고를 가지고 있으며, 계획 대상 기간 말(6월 말)에 요구되는 재고 수준도 500단위이다. 따라서 다음의 자료에서 1월의 생산 소요량은 수요 예측치 6,600단위에서 기초 재고 500단위를 뺀 6,100단위가 되고, 6월의 생산 소요량은 수요 예측치 5,800단위에 요구되는 기말 재고 500단위를 더한 6,300단위가 된다. 나머지 달의 생산 소요량은 수요 예측치와 같다.

[수요 예측치와 생산 소요량]

월	수요 예측치	생산 소요량	누적 생산 소요량	작업일 수	누적작업일수
1	6,600	6,100	6,100	22	22
2	5,900	5,900	12,000	19	41
3	5,500	5,500	17,500	22	63
4	4,800	4,800	22,300	20	83
5	5,400	5,400	22,700	22	105
6	5,800	6,300	34,000	20	125
합계	34,000	34,000		125	

이 회사는 이와 같은 향후 6개월 간의 수요에 대처하기 위해 총괄 생산 계획을 수립하려고 한다. 회사 정책상 잔업은 금지되어 1일 작업 시간은 언제나 8시간이다. 그리고 1월 초 현재의 고용 인력은 35명이다. 이 회사는 다음과 같은 세 가지 대안을 개발해 평가하려고 한다.

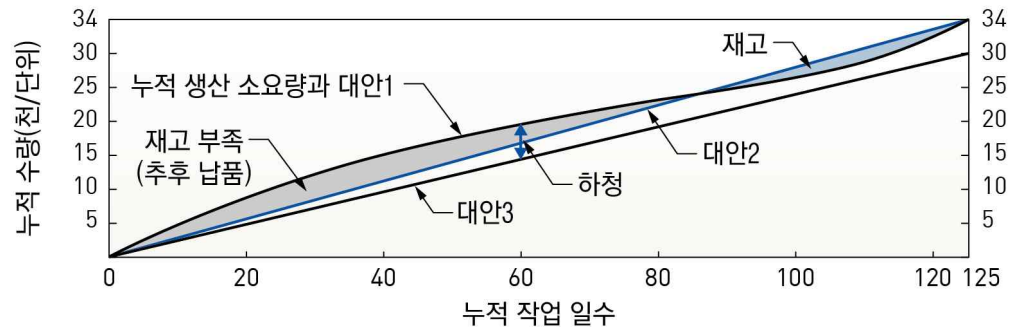
(2) 총괄 생산 계획의 대안을 수립한다.

대안 1: 고용 수준을 변동시켜 매월 정확하게 생산 소요량만큼 생산한다.

대안 2: 생산율은 작업 1일당 평균 생산 소요량 수준으로 일정하게 유지하고, 고용 수준도 여기에 맞추어 일정하게 유지한다. 수요 변동은 재고와 추후 납품으로 흡수한다.

대안 3: 생산율은 4월의 최저 생산 소요량을 만족시키는 수준으로 일정하게 유지하고, 고용 수준도 여기에 맞추어 일정하게 유지한다. 그리고 추가 소요량은 외주를 준다.

이에 따르면 대안 1의 경우, 재고는 발생하지 않지만 매월 채용과 해고가 일어날 수 있다. 대안 2의 경우, 채용과 해고는 없지만 재고와 추후 납품이 발생한다. 대안 3의 경우에는 채용, 해고, 재고, 추후 납품 어느 것도 발생하지 않지만 외주를 주어야 한다. 즉, 대안 2와 대안 3의 경우에는 고용 수준이 일정하므로 매월 채용과 해고는 발생하지 않는다. 하지만 현재 고용 인력 35명을 요구되는 일정한 고용 수준으로 맞추기 위한 채용과 해고는 1월 초에 발생할 수 있다. 누적 작업일 수와 누적 수량을 양축으로 한 도표에 세 개의 대안을 표시해 보면 다음과 같다.



[그림 1-5] 누적 작업 일 수와 누적 수량을 양축으로 한 도표

(3) 각 대안을 평가하는 데 필요한 관련 비용 및 기타 자료를 파악한다.

제조 비용(노무비 제외) = 50,000원/단위
 재고 유지 비용 = 500원/단위·월
 추후 납품 비용 = 1,000원/단위·월
 하청 비용 = 15,000원/단위(하청 업체에게 지불되는 단위당 65,000원에서 자체 생산 시 소요되는 단위당 제조 비용 50,000원을 뺀 차액)
 채용 비용 = 300,000원/1인
 해고 비용 = 500,000원/1인
 정규 임금 = 10,000원/시간
 단위당 소요 작업 시간 = 1시간/단위

위의 자료에서 단위당 외주 비용은 외주 업체에게 지불되는 단위당 금액에서 자체 생산 시 소요되는 단위당 제조 비용(노무비 제외)을 공제한 금액이다. 세 개의 대안 모두 6개월 간의 산출량(대안 3의 경우는 외주량을 포함)은 총생산 소요량 34,000단위다. 따라서 세 대안을 비교할 때, 노무비를 제외한 제조 비용은 계산할 필요가 없다.

(4) 대안별 매월 필요한 고용 수준과 총괄 생산 계획 비용을 계산한다.

대안 1에서는 매월 생산 소요량에 해당하는 고용 수준을 계산하여 채용 및 해고 인원을 파악한다.

$$\begin{aligned} \text{월간 고용 수준} &= \text{월간 소요 작업 시간} \div \text{종업원 1인당 월간 작업 시간} \\ &= (\text{월간 생산 소요량} \times 1\text{시간}) \div (\text{월간 작업일 수} \times 8\text{시간}) \end{aligned}$$

대안 1의 총비용은 채용 비용, 해고 비용 및 정규 임금으로 구성되며, 그 계산 결과는 다음과 같이 정리할 수 있다.

[대안 1의 총괄 계획 비용]

(금액 단위: 천원)

항목 \ 월	1	2	3	4	5	6	합계
① 생산량(= 생산 소요량)	6,100	5,900	5,500	4,800	5,400	6,300	34,000
② 소요 작업 시간(①×1시간)	6,100	5,900	5,500	4,800	5,400	6,300	
③ 월간 종업원 1인당 작업 시간 (월간 작업일 수×8시간)	176	152	176	160	176	160	
④ 필요한 고용 수준(②÷③)	35	39	32	30	31	40	
⑤ 채용 인원 수	0	4	0	0	1	9	
⑥ 해고 인원 수	0	0	7	2	0	0	
⑦ 채용 비용(⑤×300,000원)	0	1,200	0	0	300	2,700	4,200
⑧ 해고 비용(⑥×500,000원)	0	0	3,500	1,000	0	0	4,500
⑨ 정규 임금(②×10,000원)	61,000	59,000	55,000	48,000	54,000	63,000	340,000
⑩ 총비용(⑦+⑧+⑨)	61,000	60,200	58,500	49,000	54,300	65,700	348,700

대안 2에서는 고용 수준을 작업일당 평균 생산 소요량에 해당하는 수준으로 일정하게 유지하므로, 필요한 고용 수준을 계산해 보면 다음과 같다.

$$\begin{aligned}
 \text{대안 2의 일정한 고용 수준} &= (\text{총생산 소요량} \times \text{단위당 소요 작업 시간}) \div (\text{총 작업일 수} \times 8\text{시간}) \\
 &= (34,000 \times 1) \div (125 \times 8) \\
 &= 34\text{명}
 \end{aligned}$$

따라서 6개월 동안 필요한 고용 수준은 34명으로 일정하며, 현재의 고용 수준은 35명 이므로 1월 초에 1명을 해고해야 한다. 대안 2의 총비용은 최초의 해고 비용, 재고 비용, 추후 납품 비용 및 정규 임금으로 구성되며 그 계산 결과는 다음과 같다.

[대안 2의 총괄 계획 비용]

(금액 단위: 천원)

항목 \ 월	1	2	3	4	5	6	합계
① 누적 생산 소요량	6,100	12,000	17,500	22,300	27,700	34,000	
② 고용 수준	34	34	34	34	34	34	
③ 월간 종업원 1인당 작업 시간 (월간 작업일 수×8시간)	176	152	176	160	176	160	
④ 월간 작업 시간(②×③)	5,984	5,168	5,984	5,440	5,984	5,440	
⑤ 월간 생산량(④÷1시간)	5,984	5,168	5,984	5,440	5,984	5,440	34,000
⑥ 누적 생산량	5,984	11,152	17,136	22,576	28,560	34,000	
⑦ 재고량(⑥-①)	0	0	0	276	860	0	
⑧ 추후 납품량(음의 재고)(①-⑥)	116	848	364	0	0	0	
⑨ 재고 유지 비용(⑦×500원)	0	0	0	138	430	0	568
⑩ 추후 납품 비용(⑧×1,000원)	116	848	364	0	0	0	1,328
⑪ 정규 임금(②×10,000원)	59,840	51,680	59,840	54,400	59,840	54,400	340,000
⑫ 해고 비용*	500	0	0	0	0	0	500
⑬ 총비용(⑨+⑩+⑪+⑫)	60,456	52,528	60,204	54,538	60,270	54,400	342,396

대안 3에서는 고용 수준을 4월의 최저 생산 소요량 4,800단위에 맞추어 일정하게 유지하고 추가 소요량은 외주를 준다. 따라서 필요한 고용 수준은 다음과 같다.

$$\begin{aligned}
 \text{대안 3의 일정한 고용 수준} &= (4\text{월의 생산 소요량} \times \text{단위당 소요 작업 시간}) \div (4\text{월의 작업일 수} \times 8\text{시간}) \\
 &= (4,800 \times 1) \div (20 \times 8) \\
 &= 30\text{명}
 \end{aligned}$$

대안 3의 총비용은 최초의 해고 비용, 외주 비용 및 정규 임금으로 구성되며 그 계산 결과는 다음과 같다.

[대안 3의 총괄 계획 비용] (금액 단위: 천원)

항목 \ 월	1	2	3	4	5	6	합계
① 월간 생산 소요량	6,100	5,900	5,500	4,800	5,400	6,300	34,000
② 고용 수준	30	30	30	30	30	30	
③ 월간 종업원 1인당 작업 시간 (월간 작업일 수×8시간)	176	152	176	160	176	160	
④ 월간 작업 시간(②×③)	5,280	4,560	5,280	4,800	5,280	4,800	
⑤ 월간 생산량(④÷1시간)	5,280	4,560	5,280	4,800	5,280	4,800	30,000
⑥ 하청량(①-⑤)	820	1,340	220	0	120	1,500	4,000
⑦ 하청 비용(⑥×15,000원)	12,300	20,100	3,300	0	1,800	22,500	60,000
⑧ 정규 임금(④×10,000원)	52,800	45,600	52,800	48,000	52,800	48,000	300,000
⑨ 해고 비용*	2,500	0	0	0	0	0	2,500
⑩ 총비용(⑦+⑧+⑨)	67,600	65,700	56,100	48,000	54,600	70,500	362,500

(5) 최적 총괄 생산 계획을 확정한다.

이상 세 가지 대안의 총비용을 요약해서 비교해 보면 다음과 같다. 이 표에서 보면 대안 2의 총비용이 가장 작으므로 대안 2가 선택되어야 한다.

[세 가지 대안의 총비용 비교] (금액 단위: 천원)

비용 항목	대안 1	대안 2	대안 3
정 규 임 금	340,000	340,000	300,000
하 청 비 용	-	-	60,000
채 용 비 용	4,200	-	-
해 고 비 용	4,500	500	2,500
재 고 유지 비 용	-	568	-
추 후 납 품 비 용	-	1,328	-
합 계	348,700	342,396	362,500

[사례 2]

1. 수학적 모형 - 수송 모형

다음의 예를 통해 실제 수송표를 작성해 보았다, 어느 기업의 향후 4개월 간의 월별 수요 예측치와 생산 능력은 <표 1-9>과 같으며, 현재 재고는 50단위이다. 그리고 4월 말 재고는 500단위를 유지해야 한다, 이 기업은 외주를 주지 않고 자체 정규 작업 시간과 잔업에 의한 생산으로 수요를 충족시키며, 추후 납품 또한 인정하지 않는다. 정규 작업에 의한 단위당 생산비는 50원, 잔업에 의한 단위당 생산비는 75원 그리고 재고 유지 비용은 월간 단위당 5원이다.

[수요 예측과 생산 능력]

기간	수요 예측치	월별 최대 생산 능력	
		정규 작업	잔업
1월	800	700	350
2월	900	700	250
3월	800	700	250
4월	700	700	250

이 기업의 총괄 생산 계획을 위한 수송표와 최적 해는 다음과 같다.

[수송표와 최적 해]

생산 기간	판매 기간				기말 재고	미사용 생산 능력	가용 생산 능력
	1월	2월	3월	4월			
기초재고	0 50	5	10	15	20	0	50
1월	정규 700	50	55	60	65	70	700
	잔업 50	75	80	85	90	95	350
2월	정규 700	M	50	55	60	65	700
	잔업 150	M	75	80	85	90	250
3월	정규 700	M	M	50	55	60	700
	잔업 250	M	M	75	80	85	250
4월	정규 450	M	M	M	50	55	700
	잔업 250	M	M	M	75	80	250
필요량	800	900	800	700	500	250	3,950

수송 모형은 비교적 간단하고 이해하기가 쉽다는 장점이 있으나, 작업자의 채용과 해고를 고려할 수 없다는 단점을 가지고 있다.

2. 도출된 최적 총괄 생산 계획을 바탕으로 주요 내용 및 시사점 등을 도출한다.

수행 tip

- 자사 총괄 생산 계획 수립 및 확정할 때는 해당 제품의 생산 형태, 정성적 혹은 정량적 수요 예측 기법, 총괄 생산 계획 수립 단계 등을 통합적으로 고려한다.
- 특히, 총괄 생산 계획 확정을 위해 활용하는 수요 예측 기법을 적용할 때는 대·내외적 변동 요인을 효과적으로 고려한다.

학습 1 교수·학습 방법

교수 방법

- 통계 분석 프로그램, 전사적 자원 관리(ERP) 시스템, 바코드 시스템, 생산 시점 관리(POP) 시스템을 이해시키고, 통계 분석 프로그램을 매뉴얼 방식과 튜토리얼 방식에 따라 활용하여 사용 방법을 익히게 한다.
- 제시한 판매 계획서에 대한 자료 분석을 통해, 변경 요인에 관한 입력 정보를 5M+1E별로 층별 하여 수집하는 방법에 대해 설명한다.
- 시장 경기 동향을 고려하여, 총괄 생산 계획을 수립하기 위한 자료 층별 수집 방법을 예를 들어 설명하고 관련 자료를 제시한다.
- 총괄 생산 계획이 수립되는 과정을 실제 예를 들어 과정별로 설명하고, 변동 요인을 제시하고 총괄 생산 계획을 수립하도록 한다.
- 제품 주문량, 제품 재고량, 원부자재 재고량, 생산 능력을 고려하여, 제품별 생산량을 결정하는 방법을 설명하고, 실제의 상황에서 생산량을 결정하도록 한다.

학습 방법

- 통계 분석 프로그램, 전사적 자원 관리(ERP) 시스템, 바코드 시스템, 생산 시점 관리(POP) 시스템을 익히고, 통계 분석 프로그램을 매뉴얼 방식과 튜토리얼 방식에 따라 사용 방법을 익힌다.
- 제시한 판매 계획서에 대한 자료를 분석하여, 변경 요인에 관한 입력 정보를 5M+1E별로 층별 하여 수집한 결과를 산출한다.
- 제시된 자료를 분석하여, 총괄 생산 계획을 수립하기 위한 자료 층별 수집 자료를 산출한다.
- 총괄 생산 계획을 수립하는 과정을 이해하고, 변동 요인에 따라 총괄 생산 계획을 수립한다.
- 제품 주문량, 제품 재고량, 원부자재 재고량, 생산 능력을 고려하여 제품별 생산량을 결정하는 방법을 이해하고, 실제의 상황에서 생산량을 결정한다.

학습 1 평 가

평가 준거

- 평가자는 학습자가 수행 준거 및 평가 시 고려 사항에 제시되어 있는 내용을 성공적으로 수행하였는지를 평가해야 한다.
- 평가자는 다음 사항을 평가한다.

학습 내용	평가 항목	성취수준		
		상	중	하
생산 변동 요인 입력 정보 총별 수집	- 판매 계획에 따른 재고 계획, 생산 능력, 일정 계획 등 변동 요인에 관한 입력 정보를 5M+1E별로 총별하여 수집할 수 있다.			
내·외부 환경 고려 총괄 생산 계획 수립 및 확정	- 해당 제품의 주문 형태, 수요 예측 등의 변화에 따라 시장 경기 동향을 고려하여 총괄 생산 계획을 수립할 수 있다.			
	- 생산량 증가와 신규 라인 증설 등의 변동 요인을 고려하여 총괄 생산 계획을 확정할 수 있다.			

평가 방법

- 사례 연구

학습 내용	평가 항목	성취수준		
		상	중	하
내·외부 환경 고려 총괄 생산 계획 수립 및 확정	- 해당 제품의 생산 형태, 수요 예측 등의 변화에 따라 시장 경기 동향을 고려하여 총괄 생산 계획을 수립 여부			
	- 생산량 증가와 신규 라인 증설 등의 변동 요인을 고려하여 총괄 생산 계획을 확정 여부			

• 논술형 시험

학습 내용	평가 항목	성취수준		
		상	중	하
생산 변동 요인 입력 정보 총별 수집	- 판매 계획에 따른 재고 계획, 생산 능력, 일정 계획 등 변동 요인에 관한 입력 정보를 5M+1E별로 총별 항목 수집 여부			
내·외부 환경 고려 총괄 생산 계획 수립 및 확정	- 해당 제품의 생산 형태, 수요 예측 등의 변화에 따라 시장 경기 동향을 고려하여 총괄 생산 계획 수립 여부			
	- 생산량 증가와 신규 라인 증설 등의 변동 요인을 고려하여 총괄 생산 계획 확정 여부			

• 구두 발표

학습 내용	평가 항목	성취수준		
		상	중	하
생산 변동 요인 입력 정보 총별 수집	- 판매 계획에 따른 재고 계획, 생산 능력, 일정 계획 등 변동 요인에 관한 입력 정보를 5M+1E별로 총별 항목 수집 여부			

피드백

1. 사례 연구 - 총괄 생산 계획 수립과 확정에 관한 사례에 관한 조사와 연구를 통해서, 학습자가 평가 요소를 이해하고 성취수준에 도달했는지 평가하여 개선점을 제시한다. 2. 논술형 시험 - 판매 계획에 따른 각종 변동 요인에 대한 정보를 통해, 총별 항목을 수집하는 능력에 대해 논술 형태로 측정한다. - 학습자가 평가 요소에 대해 일관된 논지를 가지고 문제의 요구 사항에 맞게 진술했는지 평가하고, 부족한 부분은 피드백해 준다. 3. 구두 발표 - 학습 내용에 대한 학습자의 이해 정도는 구두 발표를 통해 확인하고, 발표 시 지식과 이해가 부족한 영역에 관하여 추가로 지도한다.
--

학습 1	총괄 생산계획 수립하기
학습 2	제품 재고계획 수립하기
학습 3	생산능력 분석하기
학습 4	일정계획 수립하기

2-1. 재고 관리 목표 계획 수립

학습목표

- 보유 생산 능력을 고려하여 재고 관리 목표를 수립할 수 있다.

필요 지식 /

① 생산 능력의 종류

김형준·김혜정(2011)/ 안영진, 유영목, 홍석기(2010)/ 윤재홍(2010)/ 전영일(1998)에 의하면 생산 능력(Production Capacity)은 4M(Man, Machine, Material, Method) 등을 세밀히 분석하여 설정하는 능력이다. 일반적으로 다음과 같이 구분한다.

- 설계 생산 능력(Design Production Capacity): 설계상에 표시된 성능 내지 용량으로서 생산 시스템의 내·외부 여건에 관계없이 생산 설비나 시설에서 일정 기간 중 생산 가능한 최대 산출량(생산량)이다. 즉, 이상적인 여건에서 기업이 이론적으로 산출할 수 있는 최대 생산 능력이다. 예를 들어 어떤 공장을 1년에 20만 대의 자동차를 생산하도록 설계하였다면, 20만 대가 이 회사의 설계 생산 능력이다. 그러나 이 공장의 생산 활동 전반에 걸쳐 고장이나 지연 등 각종 로스(Loss)가 발생할 수 있다는 점을 감안하면 실제로 20만 대의 자동차를 생산할 수 있는지는 알 수 없다. 설계 생산 능력은 모든 실제 상황이 최적으로 운영될 때 달성할 수 있는 생산 능력이다.
- 기대 생산 능력(Expected Production Capacity): 보통 현장의 생산 능력을 계산할 때, 제품 혼합(Product Mix), 스케줄링(Scheduling), 품질, 식사 시간 그리고 설비 수리나 보전과 같은 여러 가지 이유 때문에 설계 생산 능력에 미치지 못한다. 그러나 기업은 설계 생산 능력을 가급적 최대 한도로 높이기를 희망한다. 이러한 생산 능력을 기대 생산 능력이라 한다. 기대 생산 능력은 다음과 같은 요소들에 의하여 영향을 받는다. 첫째, 인력 자원에 의하여 영향을 받는다. 즉, 과업의 범위, 종업원의 기술 수준, 직무 설계 그

리고 동기 부여 등의 요소는 많은 영향을 줄 수 있다. 둘째, 프로세스(공정)에 의해서 영향을 받는다. 프로세스는 생산량을 결정하는 가장 중요한 요소이며, 프로세스의 품질도 생산 능력에 영향을 미칠 수 있다. 셋째, 제품과 서비스 설계에 의해 영향을 받을 수 있다. 넷째, 생산 운영 관리 능력에 의해 영향을 받을 수 있다. 스케줄링, 재고 관리, 일정 관리, 구매 관리와 같은 것이다. 다섯째, 설비 보전에 의해 영향을 받을 수 있다. 이러한 측면에서 장비의 고장은 생산 능력을 크게 감소시킨다. 이는 이론 생산 능력 혹은 최대 생산 능력이라고도 한다.

- 유효 생산 능력(Effective Production Capacity): 주어진 여건에서 일정 기간 중에 생산 가능한 산출량으로 ‘시스템 능력’이다.
- 실제 생산 능력(Actual Production Capacity): 현재의 생산 자원의 여건으로 실제로 달성한 산출량이다. 하지만 기업이 실제로 달성하는 생산율은 통상적으로 기대 생산 능력에도 못 미친다. 그 이유는 기계 고장, 결근처럼 현실적으로 예기하지 못한 상황들이 발생하기 때문이다. 기업이 실제로 달성하는 생산량을 실제 생산량이라 한다. 그리고 실제 생산량과 설계 생산 능력의 비율을 생산 능력 이용률, 실제 생산량과 기대 생산 능력의 비율은 생산 능력의 능률성이라 한다. 한편, 실제로 사용한 생산 능력과 설계 생산 능력은 반드시 동일한 단위로 측정되어야 한다. 시간이면 시간, 인원이면 인원, 톤이면 톤 등으로 똑같이 측정되어야 한다.

위와 같은 생산 능력에 대해 김형준·김혜정(2011)/ 안영진, 유영목, 홍석기(2010)/ 윤재홍(2010)/ 전영일(1998)에 의하면 현장에서는 단순히 소요 생산 능력과 가용 생산 능력으로만 구분하는 경우도 많다. 우선 소요 생산 능력은 주어진 생산 설비에서 목표 설정치의 생산량을 달성하기 위해 소요되는 시간이 어느 정도인가를 의미한다. 또 가용 생산 능력은 주어진 생산 설비에서 목표 설정치의 생산량을 달성하기 위해 생산에 투입할 수 있는 여러 자원들을 감안한 시간이 어느 정도인가를 나타낸다. 따라서 소요 생산 능력은 총생산 능력에서 생산 효율만을 감안한 것이고, 가용 생산 능력은 특정 생산품을 생산하기 위하여 실제로 투입할 수 있는 여러 자원들의 조건까지 감안한 것을 나타낸 것이다.

② 재고 관리(Inventory Control)

1. 재고 관리의 의미

자재 관리는 공급 업자(Supplier)로부터 생산까지 자재의 흐름과 분배 부서를 통해서 고객에게 연속적으로 제품을 공급할 수 있게 하는 데 큰 기여를 한다. 한편, 재고 관리는 자재와 최종 제품의 계획, 보관, 이동 및 통제를 맡는다. 재고 관리는 최소의 비용으로 원하는 서비스 수준을 유지하기 위하여 적절한 물품을 적절한 비용(가격)으로 적절한 시기에 구입하는 데 목적이 있다.

이때의 재고는 경영 계획에서 미래에 사용을 목적으로 비생산적인 상태로 유지되는 자원 전체를 말한다. 지금은 사용되고 있지 않지만 언젠가는 유용하게 쓰일 수 있는 자원으로서 원자재, 부품 및 반조립품, 완제품, 소모품 등의 물적 자원은 물론이고 인적 자원, 자본, 에너지, 장비까지도 포함한다. 이들을 관리하는 가장 주된 목적은 생산 과정 전체에 걸쳐서 발생하는 비용(원가)를 최소화하는 데 있다.

재고는 생산이 원활하게 이루어지도록 하고 품질로 인한 소비자에 대한 미납 방지를 위한 비축 자원들이다. 지나치게 많은 재고는 자금을 묶어 놓음으로써 기업의 원활한 자금 흐름을 막게 된다. 시장 변화에 대한 대응력을 떨어뜨려 흑자 도산의 원인이 될 수도 있다.

재고 관리는 수요와 공급 사이의 불일치에 대한 완충 작용을 도모하여 원활하게 작업이 이루어지도록 하는 것이다. 그 효과는 비용을 절감하고, 운영 자본(Working Capital)을 조성하고, 투자 수익(ROI: Return on Investment)을 향상시키고, 고객 만족도를 증진시키는 데 목적이 있다. 이러한 문제 해결을 위해서는 다음의 두 가지 중요한 의사 결정을 해야 한다.

- 정량 발주 방식: 한 번에 얼마만큼을 주문할 것인가? (How much to order?)
- 정기 발주 방식: 언제 주문할 것인가? (When to order?)

2. 재고의 기능(Functions of Inventory)

(1) 시간 요소(Time Factor): 제품이 최종 소비자에게까지 도달하는 데는 보통 특정의 소요 시간을 필요로 한다. 재고는 이러한 시간의 한계를 극복시킬 수 있게 한다.

(2) 불연속성 요소(Discontinuity Factor): 제품의 흐름은 납품업자→공장→창고→도매업자→소매업자→고객이며, 각 지역 사이에는 실시간으로 흐르지 못하고 서로 독립적으로 운영되기 때문에 재고가 필요한 것이다.

예) 파이프 라인 재고(재공품 재고, 운송 재고), 분리 재고(Decoupling Inventory)

(3) 불확실성 요소(Uncertainty Factor): 재고는 수요 예측의 오차, 납기 지연 등으로 인하여 발생 가능한 품질 가능성을 완화시켜 준다.

예) 안전 재고(Safety Stock, Buffer Stock, Fluctuation Stock)

(4) 경제성 요소(Economy Factor): 재고는 대량 구매에 의한 할인이나 수송비 절감 또는 주문비의 절약을 도모할 수 있고, 자재비의 상승에도 대처할 수 있게 한다. 또 제조 원가를 절감하기 위하여 평준화 생산을 달성하고, 비수기에도 지속적인 생산을 가능케 하여 성수기에 대처할 수 있도록 한다.

3. 재고의 유형(Type of Inventory)

재고는 경제적 가치가 있는 유희 자원으로 원자재, 부품, 반조립품, 완제품, 소모품 등의 물적 자원과 인적 자원, 자본, 에너지, 장비 등까지 포함한다.

(1) 재고의 형태에 따른 분류

- (가) 완제품(Finished Goods)
- (나) 원료(Raw Materials)
- (다) 재공품(In-Process Goods)
- (라) 지급품(Supply)

(2) 재고의 기능에 따른 재고 분류

- (가) 안전 재고 또는 완충 재고(Safety Stock, Buffer Stock, Fluctuation Stock): 운송의 지연이나 계획에 없는 생산 중단 위험, 또 예기치 못한 고객 수요의 증가 등에 대비한 재고로서 미래의 불확실성에 대한 보호 기능을 갖고 있다.
- (나) 분리 재고(Decoupling Inventory): 생산 속도를 동일하게 맞춰 나갈 수 없는 주변 공정이나 작업들 사이에 필요한 재고이다.
- (다) 예상 재고(계절 재고): 계절적인 성수기의 수요에 대비하는 예상 재고를 축적해 나감으로써 생산 요소를 평활화할 수 있다.
- (라) 운전 재고: 한번 주문(생산)한 양으로 다시 주문할 때까지 반복적인 생산 활동을 수행하는 과정에서 재고가 존재할 수도 있다. 이 재고를 운전 재고 또는 경제적 주문량(생산량) 재고라 한다.
- (마) 운송 중 재고: 주문은 이루어졌지만 아직 납품이 이루어지지 않고 운송 중에 있는 재고이다.
- (바) 투기 재고: 원자재의 부족 내지는 고갈이나 인플레이션(Inflation) 등에 따른 가격 인상에 대비하여 미리 확보해 두는 재고이다.

(3) 수요의 성격에 따른 재고 분류

- (가) 독립 수요(Independent Demand): 기업에서 생산하는 다른 품목의 수요와 관계가 없는 완제품과 수리 부품 등의 수요이다. 독립 수요는 수요 예측에 의해 결정되며, 고정 주문량 시스템과 정기 주문 시스템에 의해 통제된다.
- (나) 종속 수요(Dependent Demand): 기업에서 생산되는 다른 품목의 수요에 의해 수요가 결정되는 원자재, 부품, 구성품 등의 수요이다. 종속 수요량은 상위 품목(독립 수요 품목)의 수요에 의해 결정된다. 그 양과 시기는 자재 소요 계획(MRP: Material Requirements Planning)에 의하여 통제된다.

4. 재고 관련 비용(Inventory Costs)

재고 관리의 기본 기능은 적시, 적량의 재고 수준을 최소의 비용으로 유지하는 것이 목적이다. 따라서 재고 관련 비용에 대한 것은 무엇보다도 중요하다.

(1) 주문·준비 비용(Order·Setup Cost: O): 주문 비용이란 창고에 입하를 위한 주문 행위를 할 때 발생하는 비용이다. 사무비, 주문 처리비, 검사비 및 창고 적재비, 거래처 및 재고 대상 품목 가격 조사비, 미불 계정에 대한 비용 등이 이에 해당된다. 주문 또는 준비 횟수에 비례하지만 주문 크기에는 전혀 관계없다고 가정한다.

(가) 외부: 구매 주문 비용(Purchase Order)

주문 비용 = 신청(requisition) + 발주처(vendor) 분석 + 주문서 작성 + 자재 입하 + 자재 검사 + 주문 사후 처리 + 거래 결제를 위한 서류 처리 항목

(나) 내부: 생산 준비 비용

(2) 유지 비용(Holding Cost: H): 일정 수준의 재고품을 보유하고 유지할 경우 발생하는 비용이다. 재고 유지 비용은 재고량의 변화에 따라서 거의 비례하여 변화하므로 변동비로 취급된다. 재고 유지비에는 다음과 같은 것이 포함된다.

(가) 자본 비용: 재고 자산에 투자된 자본에 대한 기회 비용과 차용 자본 이자 등

(나) 보조 비용: 창고료, 광열비, 냉난방비, 기타 저장에 관련하여 발생하는 비용, 진부(陳腐)화로 발생하는 손실, 보관 중 발생하는 분실, 감모(減耗), 품질 변화, 파손에 따라 발생하는 손실, 보험료, 재고품에 부과되는 재산세, 재고 관리를 위한 정보 수집 비용, 감독비 등

(3) 품절 비용(Shortage Cost: S): 외적 및 내적 재고 부족으로 인해 재고 수준이 부(-)가 되었을 때 발생하는 비용이다. 이 비용은 재고 운용의 잘못으로 발생하는 벌과금의 성격을 가진다. 재고 부족 비용은 기회 비용의 성격을 지니고 있기 때문에 객관적으로 측정하기가 어렵다. 이는 기업의 재고 의사 결정 성격과 상황에 따라 다르게 발생할 수 있다.

(가) 외적 재고 부족은 부재고(Backorder) 비용, 현재 및 미래의 이윤 유실 유발

(나) 내적 재고 부족은 휴실 생산과 완료일의 지연 등을 초래한다.

5. 재고 관리 목표 계획 수립

일반적으로 재고 목표 수량은 다음과 같이 계산한다.

(1) 기말 재고 수량 = 초기 재고(기초 재고) - 요구량 + 생산량

(2) 전월 기말 재고 수량 = 당월 초기 재고(기초 재고)

수행 내용 / 재고 관리 목표 계획 수립하기

재료 · 자료

- 해당 제품의 생산 · 납품과 관련된 단체/국가/국제 규격(KS, JIS, IEC, IEEE, ASME, SAE 등)
- ISO 기준 제품별 공정 관리 보조 자료, 총괄 생산 계획표, 제품 구조도, 재고 파악 리스트, 치공구 리스트, 작업 표준서, 검사 성적서, 검사 기준서, 작업 일지, 설비 점검표, 설비 보유·관리 대장, 기준 생산 계획 대비 판매량 자료

기기(장비 · 공구)

- 통계 분석 프로그램, 검사 장비, 계측기, 측정 기구(버니어캘리퍼스, 마이크로미터, 다이얼게이지), 전사적 자원 관리(ERP) 시스템, 바코드 시스템, 생산 시점 관리(POP) 시스템

안전 · 유의 사항

- 보유 설비나 위험물 등과 관련된 인적 혹은 물적 안전에 유의한다.
- 재고 관리 목표를 수립하기 위해서는 보유 생산 능력 등을 면밀하게 고려한다.

수행 순서

- ① 제품 도면의 해석을 한다.
- ② 일정 계획표, 공정도와 작업 지시서 해석한다.
- ③ 생산 능력의 종류를 이해한다.
 1. 설계 생산 능력(Design Production Capacity):
 2. 기대 생산 능력(Expected Production Capacity):
 3. 유효 생산 능력(Effective Production Capacity):
 4. 실제 생산 능력(Actual Production Capacity):
- ④ 재고 관리의 의미, 재고의 기능, 재고의 유형 이해를 통해 수요의 성격에 따른 재고를 분류한다.
 1. 독립 수요: 기업에서 생산하는 다른 품목의 수요와 관계가 없는 완제품과 수리 부품품 등의 수요이다. 독립 수요는 수요 예측에 의해 결정되며, 고정 주문량 시스템과 정기 주문 시스템에 의해 통제된다.

2. 종속 수요: 기업에서 생산되는 다른 품목의 수요에 의해 수요가 결정되는 원자재, 부품, 구성품 등의 수요이다. 종속 수요량은 상위 품목(독립 수요 품목)의 수요에 의해 결정된다. 그 양과 시기는 자재 소요 계획(MRP)에 의하여 통제된다.

⑤ 재고 관련 비용(Inventory Costs)을 고려하여 재고 관리 목표를 수립한다.

[사례 1]

1. 재고 관리 목표에 영향을 미치는 재고 관련 비용을 분류할 수 있다

(1) 주문·준비 비용(Order·Setup Cost: O):

(가) 외부: 구매 주문 비용(Purchase Order)

주문 비용 = 신청(Requisition) + 발주처(Vendor) 분석 + 주문서 작성 + 자재 입하
+ 자재 검사 + 주문 사후 처리 + 거래 결제를 위한 서류 처리 항목

(나) 내부: 생산 준비 비용

(2) 유지 비용

(가) 자본 비용:

(나) 보조 비용:

(3) 품질 비용

2. 재고 관리 목표를 수립할 수 있다.

(1) 초기 재고, 요구량, 생산량, 기말 재고의 추정량과 재고 목표 관련 표를 작성한다.

(단위: 개)

월	초기 재고	요구량	생산량	기말재고(추정)	기말재고 (목표)
1	2,000	18,050		-16,050	
2	-16,050	19,500		-35,550	
3	-35,550	18,370		-53,920	
4	-53,920	16,520		-70,440	1500
합계		72,440		-70,440	

초기 재고(2,000EA) - 요구량 4개월 합(72,440) + 4*X(1개월 생산량) = 1,500

1개월 생산량(X) = (70,440 + 1,500)/4 = 17,985

(2) 재고 관리 목표 수립을 위한 표를 작성한다.

(단위: 개)

월	초기 재고	요구량	생산량	기말 재고(추정)
1	2,000	18,050	17,985	1,935
2	1,935	19,500	17,985	420
3	420	18,370	17,985	35
4	35	16,520	17,985	1,500
합계	-	72,440	71,940	-

3. 도출된 재고 관리 목표를 바탕으로 주요 내용 및 시사점 등을 도출한다.

수행 tip

- 자사 재고 관리 목표를 수집 분석할 때는 재고의 기능, 재고의 유형, 재고 관련 비용 등을 통합적으로 고려한다.

2-2. 조달 리드 타임 고려 안전 재고량 산출

학습목표

- 조달 리드 타임(Lead Time)을 고려하여 안전 재고량을 산출할 수 있다.

필요 지식 /

① 리드 타임(Lead Time)

제품의 조달 시간 또는 생산을 위한 사전 준비를 위하여 필요한 선행 기간을 의미한다. 일반적으로는 어떤 제품이 ‘발주’ 되면서부터 주문받은 제품이 실제로 전량 ‘납품 완료’ 되기까지 소요되는 전체적인 시간을 의미한다.

② 리드 타임의 종류

강금식·정우석(2010)/ 박형노, 노준섭, 최기 외(2012)/ 이왕돈·윤영선(2009)/ 이재관(1993)에 의하면 통상적으로 리드 타임은 다음과 같이 구분한다.

1. 제조 리드 타임(MLT: Manufacturing Lead Time)

제조 리드 타임이란 재료가 투입되어 생산이 완료되기까지 소요되는 시간을 뜻한다. 따라서 납기에만 영향을 준다고 생각하기 쉽지만, 실제로 리드타임은 기업 경쟁력의 수준을 결정하는 품질(Q) 경쟁력, 코스트(C) 경쟁력, 납기(D) 경쟁력, 고객 만족(S) 경쟁력 등과 관련이 있다.

리드타임을 간단한 공식으로 나타내면 [제조 리드 타임 = 가공(조립) 시간 + 정보의 정체 시간 + 물건의 정체 시간]이다. 가공(조립) 시간에는 낭비적인 공수, 기종 교체 시간, 작업 부적합, 부품 부적합품, 재작업 시간, 설비 고장, 비효율적인 작업 조건 등과 다공정 수로 인한 지연 시간, 재작업 및 조정 작업 등으로 인한 지연 시간 등과 관련이 있다. 정보의 정체 시간에는 생산 지시 지연 시간 또는 생산 지시의 오류로 인한 지연 시간, 사양 변경으로 인한 지연 시간, 기종 교체로 발생하는 지연 시간들이 포함되어 있다. 물건의 정체 시간에는 부품의 결품으로 인한 대기 시간, 필요 이상으로 가지고 있는 라인 주변 재고 부족으로 인한 대기 시간, 부품 부적합품으로 인한 대기 또는 리워크(Rework) 작업 시간 등과 관련이 있다. 이렇게 리드 타임 속에는 꼭 필요한 공수의 시간처럼 보이지만 낭비적인 시간들이 있다. 이런 낭비적인 시간을 제거해 꼭 필요한 네트(Net) 공수만 남아 있게 하는 것이 리드 타임 단축 활동의 핵심이 된다.

2. 총 리드 타임(CLT: Cumulative Lead Time)

제품을 생산하여 고객에게 판매하기 위해 절대적으로 필요한 시간이다. 즉, 재료·반제품 구매, 제조, 조립 프로세스, 고객 인도를 수행하기 위해 총체적으로 소요되는 시간을 의미한다.

3. 조달·납기 리드 타임(DLT: Delivery Lead Time)

고객이 기대하는 납기 즉, 주문을 받고부터 물건을 전달할 때까지 소요되는 시간이다. 제조 현장에서도 리드타임이 길어 기간적 효율이 떨어지면, 공정간 재고, 버퍼(Buffer)의 재고, 부품 재고 등이 기하급수적으로 늘어나게 된다. 이로 인해 재고 비용 부담이 증가되고, 효율은 떨어지게 된다. 또 공수도 많아지게 되어 부적합품과 낭비가 늘어나 제조원가 상승의 원인이 된다. 리드 타임을 단축시키면 무엇보다도 고객이 요구하는 짧은 납기를 만족시킬 수 있는 동시에 4M의 생산 자원 낭비를 최소한으로 줄일 수가 있다.

<표 2-1> 리드 타임 구분

Manufacturing Lead Time (MLT)	제품 소요 시간 : 제품을 생산하기 위해 소요되는 시간
Cumulative Lead Time (CLT)	누적 소요 시간 : 행정 소요 시간과 원자재 구입 등의 모든 시간을 누적한 시간
Delivery Lead Time (DLT)	납기 소요 시간 : 주문을 받고부터 물건을 전달할 때까지의 소요 시간, 고객이 기대하는 납기

③ 재고 관리 모형

일반적으로 수요와 공급의 변동에 따른 불균형을 방지하기 위해 계획된 재고 수량을 정확히 산출하는 것은 아주 중요하다. 주 생산 계획 환경에서는 안전 재고(Safety Stock, Buffer Stock, Fluctuation Stock)가 예측 잘못이나 잦은 계획 변경에서 비롯된 문제점을 방지하기 위해 추가로 재고나 생산 능력을 계획할 수 있다. 이때의 안전 재고는 일반적으로 수요와 공급의 변동에 따른 불균형을 방지하기 위해 유지하는 계획된 재고 수량이다. 즉, 수요를 가장 경제적으로 충족시킬 수 있는 재고량을 뜻한다. 수요를 100% 충족시키되 무제한의 재고 확보로써 지원하는 것이 아니라, 재고 투자 비용의 절감이라는 경제성과 적기 수요 충족이라는 효과성을 동시에 만족시키기 위한 재고 수준이다. 이의 성립 요건으로는 계속 공급 원칙, 경제성 확보 원칙이라는 두 가지 원칙이 균형을 이루는 점에서 성립된다. 박형노, 노춘섭, 최기 외(2012)/ 이왕돈·윤영선(2009)/ 이재관(1993)/ 주운기(2005)/ 김형준·김혜정(2011)에 의하면 계속 공급 원칙이 이루어지려면 재고 고갈 현상이 없어야 하며, 경제성 확보의 원칙이 이루어지려면 초과 재고 현상이 방지되어야 한다. 따라서 적정 재고 수준의 설정은 서로 상충되는 두 가지 목적을 동시에 달성하는 수준에

서 결정되어야 한다. 일반적인 측면에서 재고 관리 모형은 확정적 재고 모형과 확률적 재고 모형으로 분류한다.

1. 확정적 재고 모형

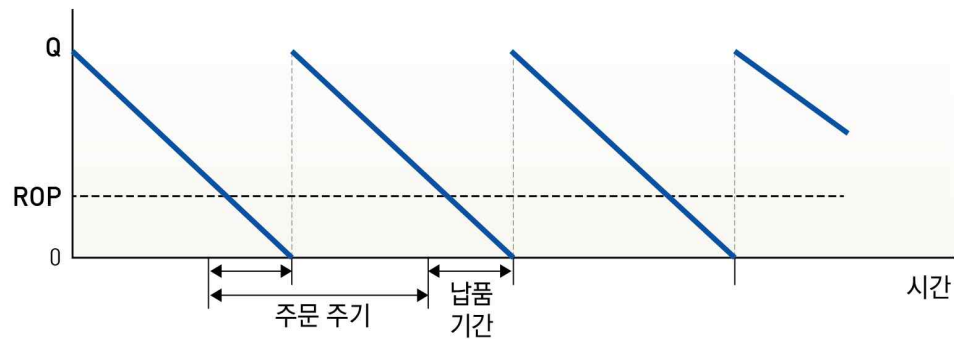
확정적 재고 모형(Deterministic Inventory Model)은 일반적으로 독립 수요 시스템(Independent Demand Systems)이다. 이 재고 시스템은 정량 주문 시스템(Q-system)이며 또한 정기 주문 시스템이기도 하다. 독립 수요 품목에 대한 경제적 로트 크기(최적의 재고 정책)의 결정을 위한 파라메타(Parameter)는 수요, 재고 비용, 조달 기간을 의미한다. 이 재고 모형에서는 이러한 각 변수들에 대하여는 확정적으로 그 정보가 알려져 있다. 따라서 그 정보를 알고 있다고 가정하는 모형이다.

(1) 단일 품목의 경제적 주문량(EOQ) 모형

경제적 주문량(EOQ: Economic Order Quantity) 모형의 목표는 총재고 비용을 최소화할 수 있는 최적 주문량을 결정하는 데 있다. EOQ 모형은 매우 제한된 가정을 바탕으로 하고 있다. 따라서 아주 단순하고 실제 문제에 있어서는 이들 가정을 변형하거나 일부 삭제할 필요성이 제기된다. 일반적인 측면에서 EOQ 모형에 필요한 가정을 살펴보면 다음과 같다.

- (가) 수요량이 알려져 있고, 일정하며 계속적이다.
- (나) 납품 기간이 알려져 있고 일정하다.
- (다) 주문량은 일시에 배달된다.
- (라) 재고 부족이 허용되지 않는다.
- (마) 비용 구성이 고정적이다.
- (바) 원하는 물량만큼의 공간, 능력 그리고 자본이 충분하다.
- (사) 품목은 단일 품목이다.

이와 관련 고전적 측면에서의 경제적 주문량 EOQ 모형은 다음의 [그림 2-1]과 같다.



[그림 2-1] 고전적 EOQ 재고 모형

주문 비용과 재고 유지 비용 그리고 총재고 비용 사이의 관계를 보면 다음과 같다. 연간 총재고 비용이 최소가 되는 주문량은 연간 재고 유지 비용과 연간 주문 비용이 일치하는 점에서 나타난다. 이 개념을 이용하여 경제적 주문량을 다음과 같이 유도해 나타내면, 다음의 [그림 2-2]와 같다.

$$\frac{dTC(Q)}{dQ} = \frac{CH}{2} = \frac{CoD}{Q^2} = 0 \text{ 에서}$$

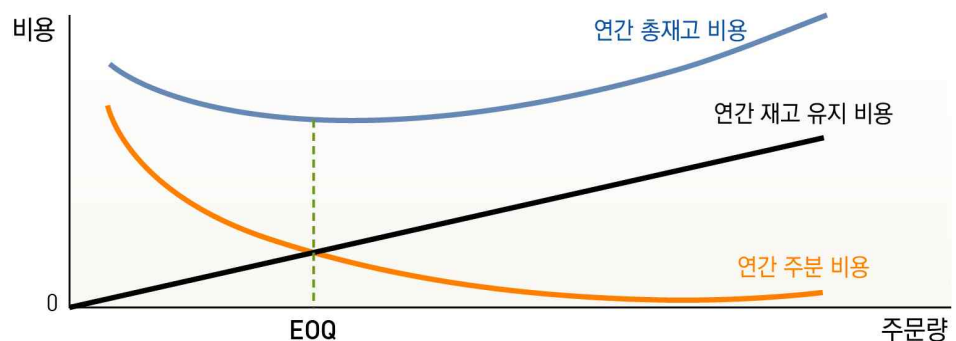
$$\text{경제적 주문량 } Q^* = \sqrt{\frac{2CoD}{CH}} = \sqrt{\frac{2CoD}{PF}}$$

$$\text{연간 주문 횟수 } m = \frac{D}{Q^*} = \sqrt{\frac{CHD}{2Co}}$$

$$\text{주문 간격 } T = \frac{1}{m} = \frac{Q^*}{D} = \sqrt{\frac{2Co}{CHD}}$$

$$\text{단위별 재주문점 (월 단위의 리드 타임) } ROP = \frac{DL}{12}$$

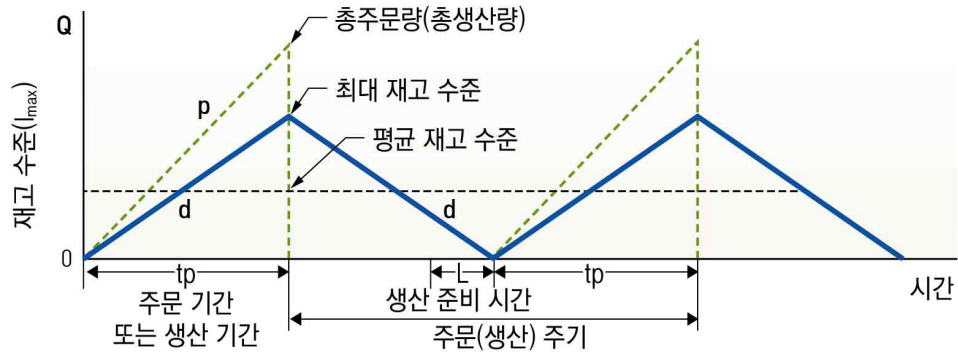
$$\text{총재고 비용 } TC(Q^*) = PR + HQ^*$$



[그림 2-2] 재고 관련 비용들의 관계

(2) 단일 품목의 경제적 생산량(EPQ) 모형

단일 품목의 경제적 생산량(EPQ: Economic Production Quantity, 점차적 납품의 EOQ)의 가정 중에는 주문한 제품이 일시 납품된다고 가정한다. EPQ 모형은 이러한 가정이 없이 주문품이 일정한 단위로 주문 기간 동안에 납품이 되는 경우의 재고 모형이다. 이를 경제적 로트의 크기(ELS: Economic Lot Size)라고 한다. EPQ의 모형을 나타내면, 다음의 [그림 2-3]과 같다.



[그림 2-3] EPQ 모형

이와 같이 주문량이 점차적으로 도착할 때(또는 생산할 때)의 최적의 주문량(또는 생산량)은

$$ELS = \sqrt{\frac{2DC_o}{(1 - \frac{d}{p})CH}} = \sqrt{\frac{EOQ}{(1 - \frac{d}{p})CH}} \text{ 이다.}$$

여기서, 최대 재고 수준(I_{max} : Maximum Inventory Level)

$$I_{max} = (1 - \frac{d}{p})ELS = (p - d)tp = (p - d)Q/p = (1 - \frac{d}{p})Q$$

1회 총 주문량 (또는 총 생산량) $Q = p \cdot tp$

납품 기간(또는 생산 기간) $tp = Q/p$

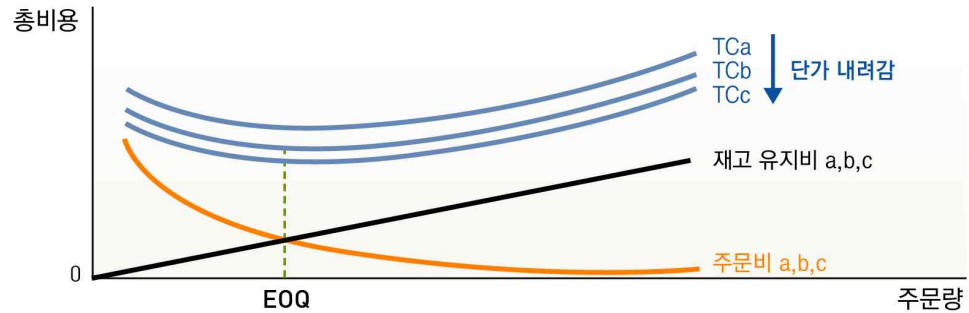
평균 재고량 = $(1 - \frac{d}{p})\frac{Q}{2}$ 이다.

(3) 수량 할인 EOQ 모형

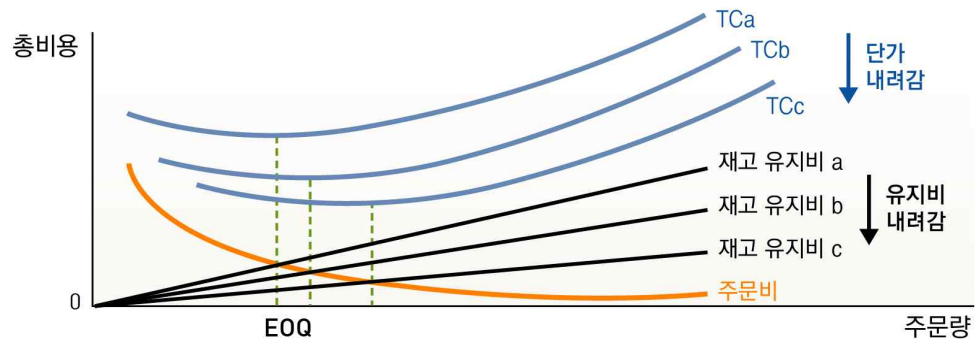
EOQ의 가정에서 ‘구매 단가는 일정하다’라는 가정이 제거된 경우의 재고 모형으로서 구매 단가는 구매 수량에 따라 수량 할인(Quantity Discount)이 있으며, 때로는 비수기와 성수기에 따라서 계절 할인(Seasonal Discount)이 있게 된다. 이때는 추가적 이득(구매 원가와 주문비의 감소)과 추가적 부담(재고 유지비의 증가)에서 가격 분기점(Price Break Even Point)을 비교하여 주문량을 결정한다.

$$\begin{aligned}\text{총재고 비용} &= \text{연간 주문비} + \text{연간 재고 유지 비용} + \text{연간 구매 비용} \\ &= \frac{DCo}{Q} + \frac{QCH}{2} + PD\end{aligned}$$

이때 단위당 재고 유지 비용이 고정되어 있는 경우와 구매 단가의 일정 비율로 주어지는 경우로 나누어 총재고 비용의 관계는 다음의 [그림 2-4]와 [그림 2-5]에 나타나 있다.



[그림 2-4.] 재고 유지 비용이 고정되어 있는 경우의 총재고 비용 곡선



[그림 2-5.] 재고 유지비가 구매 단가의 비율로 알려진 경우의 총재고 비용 곡선

2. 확률적 재고 모형

확정적 재고 모형의 대표적인 EOQ 모형에서 수요율과 납품 기간이 알려져 있으며 일정하고, 재고 부족은 없다는 가정을 하였다. 그러나 현실적으로 보면 수요율과 납품 기간은 전체적으로 보아 평균값에 가깝게 비슷하겠지만 매 주문 시마다 가변적으로 변동하고 있다. 이러한 현상을 반영하기 위해 보통 확률적 재고 모형을 활용한다.

(1) 확률적 재고 모형에서의 고려 사항

(가) 불확실한 수요에 대비한 안전 재고

확률적 재고 모형에서는 재고 모형의 파라메타들이 일정하지 않고 가변적이기 때문에 이에 대비한 안전 재고를 확보하여야 한다. 즉, 실제 수요가 기대 수요를 초과한다든지, 납품 기간이 기대 납품 기간을 초과할 경우 대비한 재고로서 이

것은 품절 비용(Shortage Cost)을 감소시키나, 유지 비용은 증가시킨다. 안전 재고와 수요량, 납품 기간의 변동 등을 고려한 재주문점(Recorder Point)은 다음과 같이 산정된다.

$$ROP = \text{납품 기간 동안의 평균 수요량} + \text{안전 재고}$$

(나) 고객 만족을 위한 서비스 수준

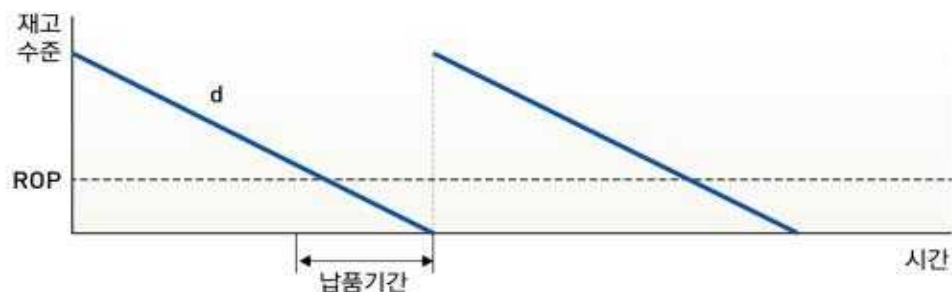
확률적 재고 모형에서는 변동하는 수요에 대하여 품절 발생 확률에 근거한 서비스 수준을 결정해야 한다. 여기에서 서비스 수준이 100%라는 것은 최대 수요에 근거한 수준으로서, 어떠한 수요가 발생하더라도 재고 부족이 발생하지 않는 것을 의미한다. 서비스 수준이 95%라는 것은 발생하는 수요 전체 건 수 중에서 95%는 재고 부족이 없다는 것이고, 이중 5%는 재고 부족을 허용하는 안전 재고의 수준을 뜻한다. 이러한 서비스 수준은 정책이 변수이며 안전 재고량에 직접적인 영향을 준다. 서비스 수준이 높아질수록 안전 재고량은 더욱 커지며, 이와는 다른 결과로 재고 유지 비용이 증가된다.

(다) 품절 비용과 유실 판매 비용

안전 재고와 서비스 수준에 추가적으로 고려해야 할 사항은 재고 부족이 발생하였을 때의 품절 비용과, 반대로 재고가 너무 많아서 판매(사용)하지 못한 것에 따른 유실 판매 비용을 동시에 고려해야 한다. 확률적인 재고 관리 모형도 확정적 재고 모형과 같이 중요한 의사 결정 기준은 총재고 관련 비용을 최소화하는 것이다. 이를 달성하기 위해서는 먼저 품절 비용과 유실 판매 비용을 정확히 추정해 안전 재고량을 산출해야 한다. 이와 더불어 정책적인 서비스 수준을 결정하여 재고 관련 비용을 최소화하는 것이라 할 수 있다.

(2) 수요가 일정하고 납품 기간도 일정한 경우의 재고 모형

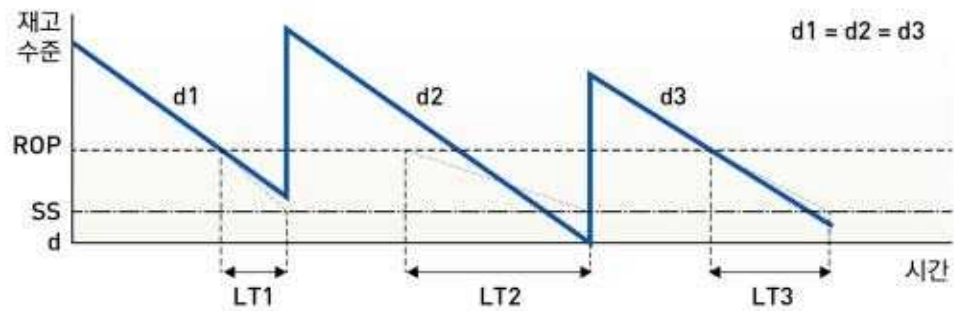
이 모형에서는 다음의 [그림 2-6]과 같이 불확실성이 없기 때문에 안전 재고는 고려할 필요가 없다. 따라서 재주문점은 조달 기간 동안의 평균 수요량이 된다. 즉, 재주문점은 $ROP = dL$ 이 된다.



[그림 2-6] 수요는 일정하고, 납품 기간도 일정한 경우의 재고 모형

(3) 수요가 일정하고 납품 기간이 가변적인 재고 모형

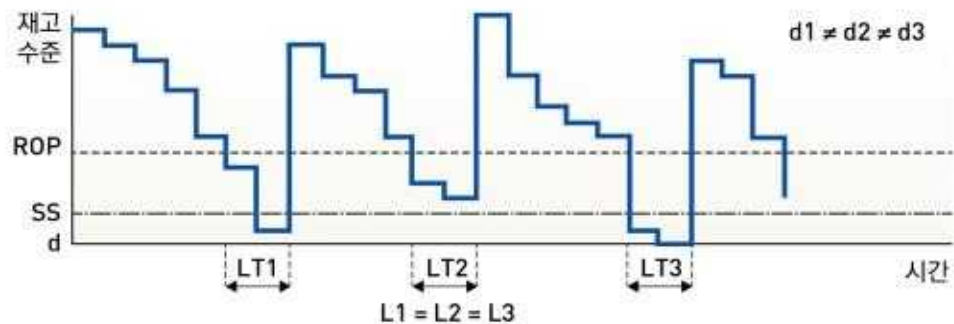
이 모형은 [그림 2-7]과 같은 형태로 납품 기간에 따른 납품 기간 분포를 고려해야 한다. 납품 기간이 정규 분포를 하면, 납품 기간 동안의 수요도 역시 정규 분포를 한다는 것을 알 수 있다.



[그림 2-7] 수요는 일정하고 납품 기간이 가변적인 재고 모형

(4) 수요가 가변적이고 납품 기간이 일정한 재고 모형

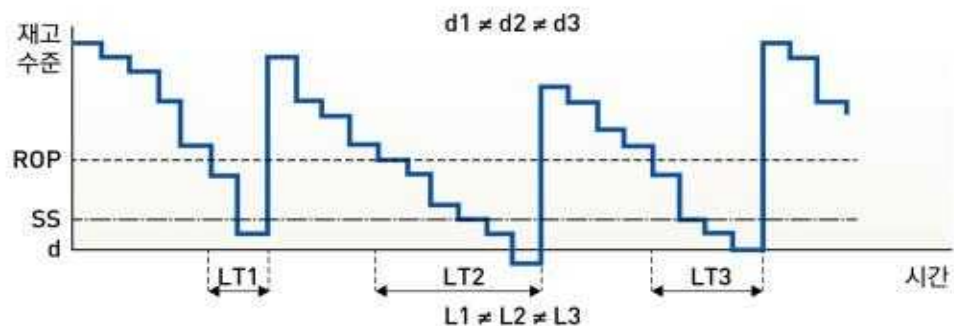
이 재고 모형은 [그림 2-8]과 같이 나타낼 수 있다.



[그림 2-8] 수요가 가변적이고, 납품 기간이 일정한 재고 모형

(5) 수요와 납품 기간 모두가 가변적인 재고 모형

이 재고 모형은 [그림 2-9]와 같이 수요와 납품 기간 모두가 불확실한 경우로 시간이 흐름에 따라 재고량이 불규칙하게 감소된다. 이때 재주문점의 결정은 앞서서와 같이 서비스 수준인 재고 정책의 영향을 받는다.



[그림 2-9] 수요와 납품 기간 모두가 가변적인 재고 모형

수행 내용 / 조달 리드 타임(Lead Time)을 고려 안전 재고량 산출하기

재료 · 자료

- 해당 제품의 생산·납품과 관련된 단체, 국가, 국제 규격(KS, JIS, IEC, IEEE, ASME, SAE 등)
- ISO 기준 제품별 공정 관리 보조 자료, 총괄 생산 계획표, 제품 구조도, 재고 파악 리스트, 치공구 리스트, 작업 표준서, 검사 성적서, 검사 기준서, 작업 일지, 설비 점검표, 설비 보유·관리 대장, 기준 생산 계획 대비 판매량 자료

기기(장비 · 공구)

- 통계 분석 프로그램, 검사 장비, 측정기, 측정 기구(버니어캘리퍼스, 마이크로미터, 다이얼게이지), 전사적 자원 관리(ERP) 시스템, 바코드 시스템, 생산 시점 관리(POP) 시스템

안전 · 유의 사항

- 보유 설비나 위험물 등과 관련된 인적 혹은 물적 안전에 유의한다.
- 적정 재고량과 안전 재고량을 산출을 위해 조달 리드 타임 등을 면밀하게 고려한다.

수행 순서

① 제품 도면의 해석을 한다.

② 생산 기간(tp)을 산정한다.

[사례 1]

연간 10,000단위 수요가 있으며 생산 준비 비용이 회당 2,000원, 재고 유지 비용이 연간 단위당 100원이다. 이때 연간 생산량이 20,000단위라면 경제적 생산량 EPQ와 1회 생산 기간(tp)을 각각 계산해야 한다.(단, 1년은 365일)

$$EPQ = (\sqrt{(2 \times 2,000 \times 10,000)} / 100) \times \sqrt{((20,000 / (20,000 - 10,000))} \\ \approx 632 \times 1.4142 = 895$$

$$tp = 365 / (D / Q^*) = 365 / (20,000 / 895) = 17$$

③ 경제적 생산량(EPQ) 혹은 경제적 재고량(EQQ)을 산정한다.

[사례 2]

연간 소요량: 8,000개/년, 단가: 10,000원/개, 1회당 주문 비용: 30,000원, 리드 타임: 2주,
자재 유지 비율: 0.3일 때,

(1) 경제적 주문량(EQO)을 계산한다.

$$Q^* = \sqrt{\frac{2AS}{ci}} = \sqrt{\frac{2 \times 8,000 \times 30,000}{10,000 \times 0.3}} = 400 \text{개}$$

(2) 경제적 주문량에 따라 주문한다면 연간 주문 횟수를 계산한다.

$$m = A / Q^* = 8,000 / 400 = 20 \text{회/년}$$

(3) 현 재고가 몇 개일 때 주문해야 하는가를 계산한다.(재주문점)

$$\begin{aligned} \text{재주문점} &= \text{연간 수요량} \times \text{리드타임(단위/년)} \\ &= 8,000 \times (2 \text{주} / 52 \text{주}) = 308 \text{개} \end{aligned}$$

④ 안전 재고량을 산정한다.

[사례 3]

날짜	출고 수량
2015년 1월	19,241
2015년 2월	4,778
2015년 3월	525
2015년 4월	3,860
2015년 5월	27,230
2015년 6월	4,810
총 계	60,444

일시	출고 수량	평균 출고 수량	표준 편차	안전 계수	안전 재고
2015년(6개월)	60,444	10,074	9,695	95%	119,651

⑤ 제품별 수요 형태에 따라 제조 리드 타임을 감안한 재고 수준을 기준 생산 계획에 반영한다.

일반적으로 현장에서 사용하는 안전 재고는 최근 자료를 이용한 이동 평균이나 가중 평균으로 확정하거나, 최소 1년 정도의 제품 판매에 대한 자료를 이용해 제품이 Seasonal성, Promotion용, 아니면 매체에 의한 순간 판매 증가 등을 반영해 분석하기도 한다. 예를 들어 3개월 이동 평균을 이용하는 경우, 3개월 자료/3을 계산한 값에 공급 리드타임을 고려해 변수를 곱해서 나오는 양을 안전 재고로 생산 계획에 반영하는 경우도 많다.

1. 도출된 적정 재고량과 안전 재고량을 바탕으로 주요 내용 및 시사점 등을 도출한다.

수행 tip

- 자사 제품 재고 관리의 경제적 생산량, 경제적 주문량, 안전 재고량을 산출할 때는 총 리드 타임, 조달·납기 리드 타임(DLT: Delivery Lead Time), 확정적 혹은 확률적 재고 모형 등을 통합적으로 고려한다.

2-3. 제조 리드 타임 고려한 기준 생산 계획 확정

학습목표

- 제품별 수요 형태에 따라 제조 리드 타임(Lead Time)을 감안한 기준 생산 계획을 확정할 수 있다.

필요 지식 /

① 제조 리드 타임(MLT: Manufacturing Lead Time)의 전략

강금식·정우석(2010)/ 박형노, 노춘섭, 최기 외(2012)/ 이상범·류춘호(2013)/ 이왕돈·윤영선(2009)/ 이재관(1993)에 의하면 일반적으로 리드 타임은 제품의 조달 시간 또는 생산을 위한 사전 준비를 위하여 필요한 선행 기간을 의미한다. 즉, 어떤 제품이 ‘발주’ 되면서부터 주문받은 제품이 실제로 전량 ‘납품 완료’가 되기까지 소요되는 전체적인 시간을 의미한다. 이는 제조 리드 타임(MLT: Manufacturing Lead Time), 총 리드 타임(CLT: Cumulative Lead Time), 조달·납기 리드 타임(DLT: Delivery Lead Time)으로 구분한다. 제품을 생산하기 위해 소요되는 시간(단, 구매 프로세스에서 소요되는 시간은 제외)으로 제조 전략(Manufacturing Strategy)에 따른 리드 타임의 상대적인 비교를 위해서는 다음과 같은 전략을 추구할 수 있다.

1. Make-to-Stock: 다른 전략들과 비교해서 MLT와 CLT가 가장 짧은 제조 전략

DLT: 이미 만들어 놓은 완제품에 대해 고객으로부터 주문이 들어온 시점부터 고객에게 인도하기까지의 시간. 즉, 주문이 들어올 경우 재고로 있는 제품을 고객에게 갖다 주는데 소요되는 시간이다.

2. Make-to-Order: 다른 전략들과 비교해서 MLT와 CLT가 가장 긴 제조 전략

DLT: 제품을 만들기 위해 제조, 조립, 인도하기까지의 시간. 고객으로부터 주문이 들어와야 제품을 만들기 시작하므로 소요 시간은 다른 전략들과 비교해서 길어질 수밖에 없다.

3. Assemble-to-Order: MLT와 CLT의 중간 정도의 시간 소요

DLT: 이미 만들어 놓은 반제품을 조립해서 고객에게 인도하기까지의 시간이다.

제조 현장에서도 리드 타임이 길어 기간적 효율이 떨어지면 공정간 재고, 버퍼의 재고, 부품재고 등이 기하급수적으로 늘어나게 된다. 이로 인해 재고 비용 부담이 증가되고, 효율은 떨어진다. 공수도 많아지게 되어 부적합품과 낭비가 늘어나 제조 원가 상승의 원인이

된다. 리드 타임이 단축되면 고객이 요구하는 짧은 납기를 만족시킬 수 있는 동시에 4M의 생산 자원 낭비를 최소한으로 줄일 수가 있다.

② 기준 생산 계획

기준 생산 계획(MPS: Master Production Scheduling)은 시스템에서 생산되는 개별 최종 품목에 대한 단기 생산 계획을 마련하는 것이다. 이때 주 단위로 총괄 수요를 분해한 개별 품목 수요의 총족 계획, 시장 수요 예측치, 고객 주문, 재고 수준, 설비 작업 부하, 생산 능력을 검토하여 수립한다. 기준 생산 계획의 목표는 최종 품목의 생산이 신속하게 고객과 약속한 기일에 맞출 수 있도록 일정을 수립하고, 생산 설비의 부하를 조절하여 효율적인 생산 능력으로 생산 비용의 절감을 도모하는 것이다.

총괄 생산 계획(APP: Aggregate Production Planning)을 실행 계획으로 구체화하기 위하여 품목별 생산량을 생산 일정에 맞추어 계획하는 것이다. 능력 계획과 우선 순위 계획이 기준 생산 계획의 핵심 개념, 자재 소요 계획(MRP: Materials Requirements Planning)과 능력 소요 계획(CRP: Capacity Requirements Planning)의 주된 투입 요소 역할을 한다.

이것은 총괄 생산 계획에서 제품으로 한 단계 세밀하게 계획을 세운 것이라 할 수 있다. 즉, 시설이나 인원 계획들은 제외하고 어떤 모델을, 언제, 몇 개 만들겠다는 계획을 세운 것이다. 현장에서는 흔히 3개월에서 6개월 기간에 사용하는 구체적인 생산 계획이라고도 한다. 통상적으로 총괄 생산 계획 ⇨ 기준 생산 계획 ⇨ MRP 순으로 정리 활용한다.

주 생산 계획이라고도 하는 MPS는 제품군을 해체하여 개별 제품 단위로 생산 시기와 수량을 계획한다. 기준 생산 계획의 계획 일정 단위는 보통 주(Week)를 기준으로 한다. 기준 생산 계획을 수립할 때 첫 번째 유의해야 할 점은 총괄 생산 계획과 일관성을 유지해야 한다는 점이다, 예를 들어 전체 제품군의 총괄 계획 일정상 월간 생산량이 1,000개라고 하면, 그 달의 개별 제품의 생산 수량의 합은 1,000이 되어야 한다. 두 번째 기준 생산 계획은 최종 완제품에 대한 계획이다. 따라서 완제품의 납기에 맞춰서 일정이 수립되어야 하며, 동시에 필요한 부품의 조달 일정도 고려해 전체 일정을 수립해야 한다.

재료 · 자료

- 해당 제품의 생산·납품과 관련된 단체, 국가, 국제 규격(KS, JIS, IEC, IEEE, ASME, SAE 등)
- ISO 기준 제품별 공정 관리 보조 자료, 총괄 생산 계획표, 제품 구조도, 재고 파악 리스트, 치공구 리스트, 작업 표준서, 검사 성적서, 검사 기준서, 작업 일지, 설비 점검표, 설비 보유·관리 대장, 기준 생산 계획 대비 판매량 자료

기기(장비 · 공구)

- 통계 분석 프로그램, 검사 장비, 계측기, 측정 기구(버니어캘리퍼스, 마이크로미터, 다이얼게이지), 전사적 자원 관리(ERP) 시스템, 바코드 시스템, 생산 시점 관리(POP) 시스템

안전 · 유의 사항

- 보유 설비나 위험물 등과 관련된 인적 혹은 물적 안전에 유의한다.
- 기준 생산 계획을 확정하기 위해서는 제조 리드 타임 등을 면밀히 검토한다.

수행 순서

- ① 제품 도면의 해석을 한다.
- ② 제조 리드 타임을 산정한다.
- ③ 제품별 수요 형태에 따라 제조 리드 타임 등을 감안한 기준 생산 계획을 이해한다.

[사례 1]

소재수급		☞ 판매과부족:		■ 사급소재 주간 생산계획 및 소재현황														계획:						
참고자료		☞ 소재 과부족:																재고:						
라인명	품명	품번	UPH	적정재고량	NY재고	현재고량		적정과부족	구분	11월	11월	11월	11월	11월	11월	11월	11월	11월	11월	11월	11월	11월	합계	
						완제품	소재			18일	19일	20일	21일	22일	23일	24일	25일	26일	27일	28일	29일	30일		
										D-0	D-1	D-2	D-3	D-4	D-5	D-6	D-7	D-8	D-9	D-10	D-11	D-12		
DISC-1	UB14" R/DISC	A110 200164	30.9	2400	1784	600	880	-1,520	고객판매계획	0	0	0	0	1680	0	1680	0	1680	0	0	1680	0	6,720	
									판매과부족	2,384	3,204	4,024	4,844	3,984	4,804	3,944	4,354	3,494	4,314	5,134	4,274	5,094	5,094	
									생산계획	820	820	820	820	820	820	410	820	820	820	820	820	820	10,250	
									소재과부족	60	-760	-1,580	-2,400	-3,220	-4,040	-4,450	-5,270	-6,090	-6,910	-7,730	-8,550	-9,370	-9,370	
DISC-2	TA-R/DISC	A110 200031	36.4	2400	2641	1,680	1,800	-600	고객판매계획	648	406	0	498	454	556	430	444	334	0	854	796	20	5,440	
									판매과부족	3,673	3,907	4,547	4,689	4,875	4,959	4,994	4,550	4,856	5,496	5,282	5,126	5,746	5,746	
									생산계획	640	640	640	640	640	465	0	640	640	640	640	640	465	7,330	
									소재과부족	1,160	520	-120	-760	-1,400	-1,865	-1,865	-2,505	-3,145	-3,785	-4,425	-5,065	-5,530	-5,530	
DRUM-1	SA-R/DRUM	A120 200031	16.8	1110		0	220	-890	고객판매계획	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
									판매과부족	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
									생산계획	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
									소재과부족	220	220	220	220	220	220	220	220	220	220	220	220	220	220	220
DRUM-2	SA-R/DRUM	A12020 0018	12.7	1200	641	927	2,266	1,066	고객판매계획	0	90	0	243	252	90	252	90	252	0	90	90	90	1,539	
									판매과부족	1,568	1,828	1,828	1,585	1,333	1,243	991	901	999	1,349	1,609	1,969	2,129	2,129	
									생산계획	350	0	0	0	0	0	0	350	350	350	350	350	350	350	2,450
									소재과부족	1,916	1,916	1,916	1,916	1,916	1,916	1,916	1,566	1,216	866	516	166	-184	-184	
	NB-1 R/D	A120 200023	12.7	840	0	359	201	-639	고객판매계획	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
									판매과부족	359	359	359	359	359	359	359	359	359	359	359	359	359	359	
									생산계획	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
									소재과부족	201	201	201	201	201	201	201	201	201	201	201	201	201	201	
	D100-R /DRUM	A130 200023	12.7	1050	425	840	504	-546	고객판매계획	0	0	0	0	168	84	0	0	0	0	252	0	0	504	
									판매과부족	1,265	1,265	1,265	1,265	1,097	1,013	1,013	1,013	1,013	761	761	761	761		
									생산계획	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
									소재과부족	504	504	504	504	504	504	504	504	504	504	504	504	504	504	
	FJ-1 R/D	A13020 0050	12.7	1050	0	0	-	-1,050	고객판매계획	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
									판매과부족	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
									생산계획	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
									소재과부족	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
DRUM-3 중형 HUB	PU1.4t F/HUB	A130 200009	8.75	960	295	0	2,100	1,140	고객판매계획	144	144	0	144	144	72	72	144	72	0	144	72	216	1,368	
									판매과부족	151	7	7	183	359	607	535	551	479	479	335	263	47	47	
									생산계획	0	0	320	320	320	0	160	0	0	0	0	0	0	1,120	
									소재과부족	2,100	2,100	1,780	1,460	1,140	1,140	980	980	980	980	980	980	980	980	
	NT-1F /HUB (COMBI)	A110 100371	8.75	960	318	0	600	-360	고객판매계획	72	0	0	72	72	108	108	36	108	0	36	108	0	720	
									판매과부족	246	246	566	494	422	314	526	490	382	382	346	238	238	238	
									생산계획	0	320	0	0	0	320	0	0	0	0	0	0	0	0	640
									소재과부족	600	280	280	280	280	-40	-40	-40	-40	-40	-40	-40	-40	-40	
	1.4tWL R/DRUM	A12020 0045	14.55	1050	0	0	333	-717	고객판매계획	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
									판매과부족	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
									생산계획	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
									소재과부족	333	333	333	333	333	333	333	333	333	333	333	333	333	333	
	NT-31.3t R/DRUM	A12020 0027	14.55	1050	330	640	1,000	-50	고객판매계획	0	160	0	160	160	160	160	240	0	240	240	160	1,840		
									판매과부족	970	1,160	1,510	1,700	1,890	2,080	0	-33	77	427	537	647	837	837	
									생산계획	350	350	350	350	350	350	127	350	350	350	350	350	350	4,327	
									소재과부족	650	300	-50	-400	-750	-1,100	-1,227	-1,577	-1,927	-2,277	-2,627	-2,977	-3,327	-3,327	
DRUM-4 (TA-R/D)	TA-R/DRUM	A12020 0136	40.9	4950	1715	2200	1,760	-3,190	고객판매계획	1,518	1,110	0	1,234	1,712	1,610	1,736	1,722	1,182	0	898	1,298	0	14,020	
									판매과부족	2,397	2,697	4,107	4,283	3,981	3,781	3,455	2,573	2,531	3,671	3,913	3,755	4,895	4,895	
									생산계획	1,410	1,410	1,410	1,410	1,410	1,410	840	1,140	1,140	1,140	1,140	1,140	1,140	16,140	
									소재과부족	350	-1,060	-2,470	-3,880	-5,290	-6,700	-7,540	-8,680	-9,820	-10,960	-12,100	-13,240	-14,380	-14,380	

- ④ 자사의 제품별 수요 형태에 따른 제조 리드 타임(Lead Time) 등을 통합적으로 고려하여 기준 생산 계획을 확정한다.

[사례 2]

다음은 총괄 생산 계획(APP)이 어떻게 개별 제품에 대한 기준 생산 계획(MPS)으로 나누어지는가를 보여준 예이다. 다음 표에서 4가지 모델의 냉장고를 생산하는 기업에서 향후 2개월(5월, 6월) 간의 총괄 생산 계획은 냉장고 제품군을 각각 1,000대, 750대 생산하고자 한다. 이를 각 모델별로 주 단위로 계획한 것이 기준 생산 계획이다.

구 분		5월				6월		
APP		1,000				750		
MPS		1주차	2주차	3주차	4주차	5주차	6주차	7주차
모델 A	150						150	
모델 B			250	250				250
모델 C					100			100
모델 D	125				125	125		125

1. 도출된 기준 생산 계획을 바탕으로 주요 내용 및 시사점 등을 도출한다.

수행 tip

- 자사 제품 기준 생산 계획을 확정할 때는 제품별 수요 형태에 따라 제조 리드 타임 등을 통합적으로 고려한다.

학습 2 교수·학습 방법

교수 방법

- 생산 능력의 의미에 대한 선수학습 능력을 평가하고, 학습자의 수준에 따른 교수 난이도를 조절한다. 또 보유 생산 능력을 고려하여 재고 관리 목표를 수립하도록, 학습자의 수행이 중심이 될 수 있는 교수 학습지를 작성하여 수업에 활용한다.
- 조달 리드타임에 대한 정의를 설명하고, 교수자는 조달 리드 타임에 따른 안전 재고량 산출의 실습 자료를 제시하여 시연한다. 학습자는 교수자의 지시에 따라 산출 실습을 진행한다.
- 제품별 수요 형태를 구별할 수 있도록 기초 자료를 제공하여, 학습자들이 모듈별 토론을 통해 수요 형태를 나누는 모듈학습을 실시한다.
- 제품별 수요 형태에 따른 제조 리드 타임을 감안한 기준 생산 계획을 확정할 수 있도록 다양한 예시 자료를 통하여 실습하고 숙달되도록 지도한다.

학습 방법

- 생산 능력의 의미에 대한 선수학습 능력을 교수자의 지시에 따라 평가받고, 보유 생산 능력을 고려하여 재고 관리 목표를 수립하는 수행 중심 학습이 되게끔 교수 학습지를 통하여 학습한다.
- 조달 리드타임에 대한 정의에 대하여 설명을 듣고, 교수자의 시연을 통해 조달 리드 타임에 따른 안전 재고량 산출을 학습한다. 또 교수자의 지시에 따라 산출 실습을 진행한다.
- 제품별 수요 형태를 구별할 수 있도록 기초 자료를 바탕으로 모듈별 토론을 통해 수요 형태를 나누는 모듈학습을 한다.
- 제품별 수요 형태에 따른 제조 리드 타임을 감안한 기준 생산 계획을 확정할 수 있도록 다양한 예시 자료를 검토하고 숙달되도록 학습한다.

학습 2 평 가

평가 준거

- 평가자는 학습자가 수행 준거 및 평가 시 고려 사항에 제시되어 있는 내용을 성공적으로 수행하였는지를 평가해야 한다.
- 평가자는 다음 사항을 평가한다.

학습 내용	평가 항목	성취수준		
		상	중	하
재고 관리 목표 계획 수립	- 보유 생산 능력을 고려하여 재고 관리 목표를 수립할 수 있다.			
조달 리드 타임 고려 안전 재고량 산출	- 조달 리드 타임을 고려하여 안전 재고량을 산출할 수 있다.			
제조 리드 타임을 고려 생산 계획 확정	- 제품별 수요 형태에 따라 제조 리드 타임을 감안한 기준 생산 계획을 확정할 수 있다.			

평가 방법

- 논술형 시험

학습 내용	평가 항목	성취수준		
		상	중	하
재고 관리 목표 계획 수립	- 보유 생산 능력을 고려하여 재고 관리 목표를 수립할 수 있는 능력 여부			
조달 리드 타임 고려 안전 재고량 산출	- 조달 리드 타임을 고려하여 안전 재고량을 산출할 수 있는 능력 여부			
제조 리드 타임 고려 생산 계획 확정	- 제품별 수요 형태에 따라 제조 리드 타임을 감안한 기준 생산 계획을 확정할 수 있는 능력 여부			

• 구두 발표

학습 내용	평가 항목	성취수준		
		상	중	하
재고 관리 목표 계획 수립	- 보유 생산 능력을 고려하여 재고 관리 목표 수립 절차를 서술하게 하고 평가 여부			
제조 리드 타임 고려 생산 계획 확정	- 제품별 수요 형태에 따라 제조 리드 타임을 감안한 기준 생산 계획을 확정 내용을 서술하게 하고 평가 여부			

• 작업장 평가

학습 내용	평가 항목	성취수준		
		상	중	하
조달 리드 타임 고려 안전 재고량 산출	- 조달 리드 타임을 고려하여, 안전 재고량 산출식을 서술하게 하고 평가 여부			
제조 리드 타임 고려 생산 계획 확정	- 제품별 수요 형태에 따라 제조 리드 타임을 감안한 기준 생산 계획 확정 내용을 서술하게 하고 평가 여부			

피드백

1. 논술형 시험

- 재고 관리, 리드 타임, 재고량 산출과 같은 평가 항목에 대하여 논리적으로 진술하였는지 확인하고, 평가 요소 중 성취수준이 낮은 부분을 중심으로 다시 설명한다.

2. 구두 발표

- 학습 내용별로 학습자에게 질문과 발표를 통해 학습자가 학습 내용을 잘 숙지하고 있는가를 평가한다. 미흡한 부분은 수정해 주고 다시 학습하도록 한다.

3. 작업장 평가

- 작업장에서 학습 내용에 해당하는 것을 학생이 산출하고 계획한 부분의 평가를 실시한다. 일정 수준 이하의 점수가 나온 학습자는 추가로 지도한다.

학습 1	총괄 생산계획 수립하기
학습 2	제품 재고계획 수립하기
학습 3	생산능력 분석하기
학습 4	일정계획 수립하기

3-1. 생산 목표량 달성 가능성 검토

학습목표

- 생산 계획 대비 현재의 공정 여력(공정 CAPA)을 파악하여 생산 목표량의 달성 가능성을 검토할 수 있다.

필요 지식 /

① 여력 관리

여력 관리란 인원 및 기계의 보유 능력과 작업량을 조사하여 대기 방지와 진도의 적정화를 도모하는 일이다. 광의적 의미로는 생산 계획에 대응해서 생산량을 작업량으로 환산하는 부하 계획>Loading Planing)과 같으나, 협의적 의미로는 생산 통제(Production Control)의 단계에서 실시된다. 이는 현유 작업량과 현유 능력을 비교 균형을 잡으면서 소일정 계획을 결정해 나가는 것이다.

보통 생산 통제 단계에서는 능력과 부하의 균형을 잡기 위해서 크게 능력이나 부하의 조정은 할 수 없으나 잔업, 지원, 외주 관리 등에 의해 다소의 조정은 가능하다고 가정한다. 공수 계획(생산 계획)에서는 일단 균형을 유지하더라도 실제 작업에서는 재료 지연, 도면 변경, 예정 변경, 결근, 기계 고장 등의 예기치 않은 사고가 발생할 수 있다. 따라서 다소의 능력 과부족이 생길 수 있다. 이에 대해 정기적으로 여력을 조사하여 작업 분배를 변경하거나, 인원을 이동시킨다든지 등의 조정 방안을 강구해야만 된다. 능력과 부하간의 불균형이 발생하였을 때는 단기적 응급조치를 취하고, 인원과 설비 배치 등은 변화시키지 않으면서 다음과 같은 조정을 실시할 수 있다.

1. 부하 과잉(능력 부족)

- 잔업
- 타 부서에 지원 및 협조 요청
- 임시 작업자의 활용
- 외주
- 계획 변경

2. 부하 부족(능력 과잉)

- 다음 달의 계획을 실시하도록 계획 변경
- 간접 작업의 실시

② 공수 계획(Capacity Plan)

김형준·김혜정(2011)/ 안영진, 유영목, 홍석기(2010)/ 이재관(1993)에 의하면 공수란 공정(또는 직장)별 또는 기계별로 작업 부하가 균등히 걸리도록 작업량을 할당하기 위한 것이다. 작업 시간을 단위로 해서 작업량을 표시한 것이며 연(延) 작업 시간을 의미한다. 이것은 인원 계획이나 원가 계산의 기초가 될 수 있다. 기계 작업인 경우에는 기계 시간(Machine-Hour)이 기초가 된다. 인력 작업인 경우에는 인적 공수와 같은 것으로 볼 수 있다. 공수의 단위는 보통 인분(人分), 인시(人時), 인일(人日)이 사용된다. 공수 계획은 공정별, 기계별 또는 월별로 작업 능력을 계산하여 표준 생산 능력을 설정하고, 주 생산 계획의 작성에 기초 자료로 사용한다. 또 작성된 주 생산 계획에 의한 작업 부하(Work Load)를 계산하여 작업 여력표를 작성하여 작업 능력의 과부족을 판단하고 작업 부하가 균등하게 되도록 계획하는 것이다. 이를 정확하게 계산하는 것은 매우 중요하다.

1. 생산성과 공수 관리 항목

(1) 생산량: 이 자료는 체크하기가 쉬운 반면, 쉽게 지나칠 수 있는 경향이 있다. 생산량은 생산성을 대변하는 여러 가지 항목들 중에서 가장 중요한 척도가 될 수 있다는 점에서 매우 중요하다.

(2) 부적합품률: 제조 공정에서 모든 제품들이 아무런 결점 없이 원하는 목표 수량만큼 나오기를 기대한다. 그러나 현실은 그렇지 못해 4M의 변동에 따른 부적합품의 발생을 고려하지 않으면 안 된다.

(3) 생산성의 분석을 보조할 수 있는 다양한 공수 항목

(가) 보유 공수(작업 공수): 일 단위로 제품을 생산하기 위하여 투입된 시간과 인력 노동량이다. 즉, 한 사람이 하루 8시간 근무를 한다면 1명 * 8시간 = 8인시가 된다.

제조 현장에 10명의 직접 인원이 근무한다고 한다면 8인시 * 10명 = 80인시이다.
이 보유 공수 안에는 통상적으로 당일의 근태 현황까지 반영된다.

(나) 유실 공수: 어떤 예측 가능 또는 불가능한 여러 가지 이유에 의해 라인이 생산 활동을 하지 못하고 비가동이 발생한 시간을 유실 공수라고 한다. 이때의 유실 공수는 유실 시간 * 대상 인원이 된다.

(다) 실동 공수: 보유 공수에서 유실 공수를 뺀 실제 라인이 가동한 공수이다.

실동 공수 = 보유 공수 - 유실 공수

(라) 표준 공수: 실동 공수와 비교하여 생산량의 차이를 분석할 때 사용한다. 당일 표준 공수를 산출하게 되면 실제 라인이 가동했을 때의 생산 효율을 정확하게 분석할 수 있기 때문에 생산성 분석 항목으로 아주 유용하게 사용될 수 있다.

표준 공수 = 사이클 타임 * 생산량

(마) 작업 효율 공수: 그날의 생산 효율로써 이 작업 공수 효율 안에는 그날의 비가동 상황까지 모두 포함되기 때문에 하루의 종합 효율이라고 볼 수 있다.

작업 효율 공수 = 사이클 타임 * 생산량/보유 공수

(바) 실동 공수 효율: 실제 가동한 때의 생산 효율로써 유실 공수를 제외할 때의 생산 효율을 알 수 있다.

실동 공수 효율 = 사이클 타임 * 생산량/실동 공수

(사) 가동률: 정해진 기간 동안 얼마나 비가동이 발생되지 않고 지속적으로 생산을 했는가를 알 수 있는 항목이다.

가동률 = 실동 공수/보유 공수(작업 공수)

2. 수용 능력(Capacity)

고정된 인력과 기계에서 생산할 수 있는 최대의 생산량을 의미하는 것으로 주로 생산 및 인력 운영 계획 입안을 위해 분석한다. 그리고 생산 능력보다 너무 많은 인력이 투입되어 유휴 인력이 늘어난다든가, 생산 능력보다 너무 적은 인원을 투입해 예상만큼 생산량이 일정한 수준으로 도달되지 않는 등의 상황을 미연에 방지하기 위해 분석하기도 한다. 생산 능력량 산출은 주문량을 정해진 납기 안에 맞추기 위해서 얼마만큼의 인적, 물적 자원이 투입되어야 하는가를 나타낸다.

3. 작업 능률

작업 능률이란 작업 효율과 같은 의미로 사용한다. 이때의 효율이라는 것이 고정적인 인원과 설비를 투자하여 얼마만큼의 생산성을 발휘했느냐를 수치로 나타내는 것을 의미한다. 이 효율의 산출 결과를 토대로 그 시간대, 그 날, 그 주, 그 달, 그 분기, 그 해의 생산성을 알 수 있다. 만약 생산성을 저해하는 요소를 발견했을 때, 문제점을 개선하기 위해서는 보통 다음과 같은 절차를 따른다.

①현상 파악 ②원인 분석 ③대책 수립 ④개선 실행 ⑤효과 분석 ⑥표준화

수행 내용 / 생산 목표량 달성 가능성 검토하기

재료 · 자료

- 해당 제품의 생산 · 납품과 관련된 단체, 국가, 국제 규격(KS, JIS, IEC, IEEE, ASME, SAE 등)
- ISO 기준 제품별 공정 관리 보조 자료, 총괄 생산 계획표, 제품 구조도, 재고 파악 리스트, 치공구 리스트, 작업 표준서, 검사 성적서, 검사 기준서, 작업 일지, 설비 점검표, 설비 보유·관리 대장, 기준 생산 계획 대비 판매량

기기(장비 · 공구)

- 통계 분석 프로그램, 검사 장비, 계측기, 측정 기구(버니어캘리퍼스, 마이크로미터, 다이얼게이지), 전사적 자원 관리(ERP) 시스템, 바코드 시스템, 생산 시점 관리(POP) 시스템

안전 · 유의 사항

- 보유 설비나 위험물 등과 관련된 인적 혹은 물적 안전에 유의한다.
- 생산 목표량의 달성 가능성을 검토하기 위해서는 생산 계획 대비 현재의 공정 여력(공정 CAPA)을 등을 면밀히 검토한다.

수행 순서

- ① 제품 도면의 해석을 한다.
- ② 공정 여력(공정 CAPA)을 파악한다.

[사례 1]

여력 계산

1. 공수: 1명의 작업자가 1일 8시간 작업하여 1개월에 일한다면 $1명 \times 8시간 \times 25일 = 200$ 공수(인/시)
2. 작업 부하: 어떤 공정의 작업 소요 시간이 5시간/개이고 월 300개를 제조해야 하며, 공정의 부적합품률이 3%라면 작업 부하는 $(300개 \times 5시간) / (1 - 0.03) = 1,546.3$ 공수
3. 작업 능력: 이 공정에 작업 인원이 10명이며 결근율이 5%면, 월 작업 능력은 $200공수 \times 10명 \times 0.95 = 1,900$ 공수

4. 여력: 작업 능력 - 작업 부하 = 1,900 - 1,546.3 = 353.7공수
5. 기계 능력: 이 공정에 기계가 12대고 기계의 고장률이 10%라면, 기계 능력은 200공수 x 12대 x 0.9 = 2,160공수
6. 기계 여력: 기계 여력 = 기계 능력 - 기계 부하 = 2,160-1,546.3=613.7공수 * 여력 대수
= 613.7/(200 x 0.9) = 3대

[사례 2] 공정 여력 산출



- ③ 생산 계획 대비 현재의 공정 여력을 파악하여 생산 목표량의 달성 가능성을 검토한다.

[사례 3] 공수 계산

다음의 사례에서는 제품의 사이클 타임을 20분이라고 가정한다. 어제는 10명이 100개의 제품을 생산하면서 부적합품률은 0.5%이며 가동률은 100%였다. 한편, 오늘은 2명이 결근해서 8명의 인원으로 110개의 제품을 생산했다. 이때의 부적합품률은 0.45%이고, 비가동이 30분 발생했고 대상 인원은 5명이었다. 이러한 문제는 현장에서 흔히 발생할 수 있는 문제로, 비가동 발생과 2명의 인원이 결근한 상황인데도 전 날보다 10개의 제품을 더 많이 생산하였다. 이럴 때의 생산성 분석을 위해 별도의 표를 작성하면 편하다. 특히, 유의할 점은 사이클 타임을 분 단위로 관리하기 때문에 다음의 여러 가지 공수들은 분으로 전 환해야 한다.

구분	A일	B일	비고
작업 인원	10	10	
결근		2	
실 작업 인원	10	8	
S/T	20	20	
생산량	100	110	
보유 공수 = 작업 인원×8(근무 시간)×60(분)	4,800	4,800	
휴업 공수 = 휴업 인원×8(근무 시간)×60(분)		960	
유실 공수 = 작업 인원×유실 시간(분)		150	
작업 공수 = 보유 공수-휴업 공수	4,800	3,840	
실동 공수 = 작업 공수-유실 공수	4,800	3,690	
작업 공수 효율 = S/T×생산량/작업 공수	41.67%	57.29%	
실동 공수 효율 = S/T×생산량/실동 공수	41.67%	59.62%	
가동률 = 실동 공수/작업 공수	100.00%	96.09%	

[사례 4] - 필요 인원 수 계산

이를 정확히 산출하기 위해서 먼저 파악해야 할 것은 주문량 혹은 생산 계획량이다. 매월 50,000개의 수량을 생산 계획하고 있다고 가정하고 다음과 같은 절차에 따른다.

1. 목표 사이클 타임은 5분이라 가정하기로 한다.
2. 목표 사이클 타임에 대한 실적 사이클 타임을 설정한다. 작업 인원의 초기 숙달률(능력)을 감안해서 여유 있게 실적 사이클 타임을 설정한다. 보통 처음 인력을 수급하는 과정에서 발휘되는 능력은 40~50% 정도가 된다. 여기서는 50%를 가정한다.

$$\text{실적 사이클 타임} = 5\text{분}/50\% = 10\text{분}$$

3. 매월 평균 근무일 수를 파악한다. 토요일 격주 휴무를 실시하고, 격주 휴무가 아닌 주의 토요일은 오후 6시까지 근무한다고 가정했을 경우 평균 20~25일/월이 된다. 그렇다면 필요 인원수는 다음과 같은 공식에 의해서 설명될 수 있다.

50,000 =

필요 인원 수 * 8 시간/일 * 60분/시간 * 근무일 수 23일/월 / 실적 사이클 타임 10분

으로부터 필요 인원수는 약 45명 정도임을 알 수 있다. 그러면 10명씩 한 조가 되어 4개 라인을 구성하고, 5명을 하위 라인으로 구성하면 50,000의 생산 능력은 초기 운영시에 만족할 수 있을 것이다. 그러나 초기 작업 능률을 50%로 설정했기 때문에 일정한 시간이 흘러 숙달되면 그 이상 능률이 상승될 수 있다. 따라서 생산 능력은 올라갈 수 있다. 이러한 결과로부터 인력 운영을 어떻게 해야 하는지를 계산할 수 있다. 매일매일 작업 공수 효율과 실동 공수 효율을 알아야지만 생산 능력도 확인할 수 있고, 여유 있게 다른 모델을 생산한다든가 하는 발전적 운영 계획을 수립할 수 있다.

예를 들어 50,000의 수량을 만족하기 위하여 초기에 산출된 필요 인원을 모두 수급하여 매일 잔업 없이 생산을 할 것인가? 아니면 능률 75%를 적정 능률이라 가정하고, 해당 75%의 능률을 기준으로 필요 인원을 수급하되 초기에는 능률이 50% 정도가 되기 때문에 근무 시간을 늘릴 것인가? 등의 계획이 수립될 수 있다. 이때는 상급자나 혹은 다른 사람들과 상호 협의를 통해서 문제를 해결하면 된다. 기계 부분에서도 위 계산식을 적절히 활용하면 필요 대수를 산출할 수 있다.

[사례 4] - 생산 목표량과 실제 생산 수량 결정

어느 제품 모델의 생산을 위해 투입된 인원은 1명이고 사이클 타임이 5분이라 한다면, 작업 능률이 100%일 때 8시간/일, 1인당 생산 수량은 다음의 공식으로 계산할 수 있다. 생산 능력=작업 공수/사이클 타임이므로

$$* \text{작업 공수} = 1\text{명} \times 8\text{시간/일} \times 60\text{분/시간} = 480\text{인분}$$

$$* \text{사이클 타임} = 5\text{분}$$

작업 능률 100%일 때의 생산 수 = $480/5 = 96$ 개이다. 이때 현장에서 추가로 고려할 것은 실제 그 날 몇 명이 작업을 했느냐를 알아야 한다. 만약 15명이 작업을 했다고 가정하면 능률 100%일 때 생산해야 할 수량은 $96\text{개} \times 15\text{명} = 1,440\text{개}$ 가 된다. 작업 공수 1명의 몫을 15명으로 해서 산출하더라도 같은 값을 구할 수 있다. 위의 공식을 토대로 조금만 응용하면 시간대별, 일별, 주별, 월별 등의 자료를 쉽게 구할 수 있다. 다음은 실제 능률을 구해야 한다. $\text{능률} = \text{실제 생산 수량} / 100\% \text{일 때 생산해야 할 수량} \times 100\%$ 이므로 실제로 1,000개만 생산되었다고 가정하면 $\text{능률} = 1,000 / 1,440 \times 100 = 69.4\%$ 가 된다.

1. 도출된 여력, 공수, 수용 능력, 작업 능률, 공정 여력을 바탕으로 주요 내용 및 시사점 등을 도출한다.

수행 tip

- 자사 생산 목표량의 달성 가능성을 검토할 때는 여력, 공수, 수용 능력, 작업 능률과 관련된 현재의 공정 여력 등을 통합적으로 고려한다.

3-2. 최적 생산 운영안 도출

학습목표

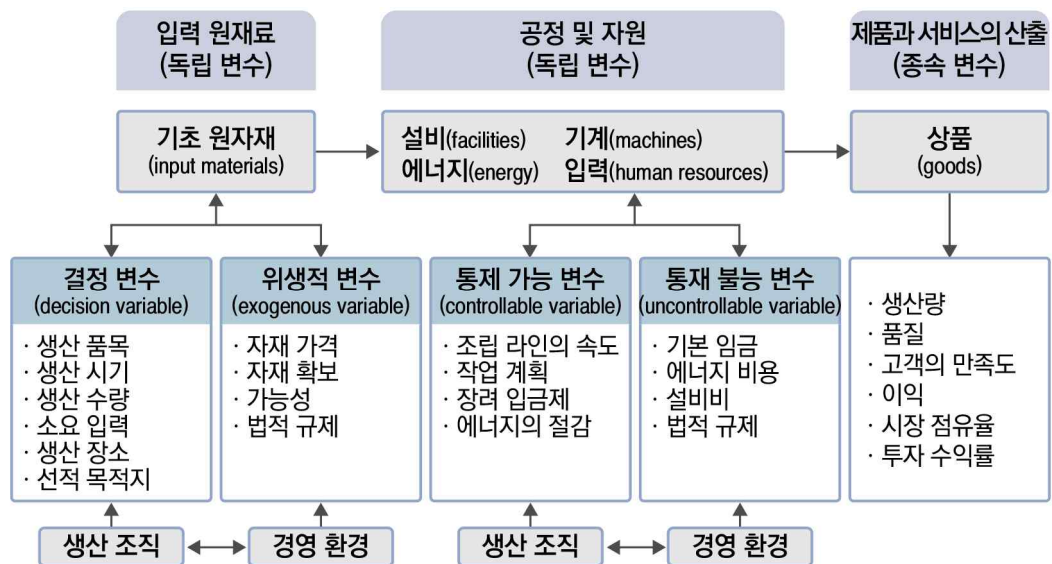
- 파악된 입력 정보를 활용하여 생산 계획량 달성을 위한 최적의 생산 운영안을 도출할 수 있다.

필요 지식 /

① 총괄 생산 계획 변동 요인 입력 정보

학습 내용 1-1의 필요 지식 ⑥ 참조

안영진, 유영목, 홍석기(2010)에 의하면 일반적인 생산 시스템상에서 총괄 생산 계획에 영향을 주는 변수 요인들은 다음과 같다. 통상적으로 현장에서는 총괄 생산 계획에 필요한 변동 요인을 5M+1E별로 증별하여 파악한다.



[그림 3-1] 총괄 생산 계획에 영향을 주는 변수

② 총괄 생산 계획 관련 비용

대부분의 총괄 생산 계획 모형은 비용 최소화 형태를 취한다. 이들 모형에서 수요는 기간에 따라 변하지만, 예측에 의해 주어져 있는 것으로 가정하기 때문에 수요를 조절하는 전략은 고려하지 않는다. 만약 수요와 공급이 동시에 조절된다면 수요 변화는 수익에 영향을 미친다. 따라서 비용 최소화 모형보다는 이익 최대화 모형이 더 적절할 것이다. 수요가 주어져 있을 때 총괄 생산 계획의 수립에서 고려해야 할 비용들은 다음과 같다.

- (1) 채용 비용과 해고 비용: 채용 비용(Hiring Cost)은 모집 비용, 선발 비용, 교육 훈련 비용 등으로 구성된다. 해고 비용(Firing Cost)은 퇴직 수당과 같이 해고와 관련된 제반 비용을 포함한다.
- (2) 잔업 비용과 근로 시간 단축 비용: 잔업 비용(Overtime Cost)이란 정규 작업 시간을 초과하여 작업할 때 정규 임금 이상으로 지불되는 비용이다. 근로 시간을 단축하는 경우에는 기업에 따라 단축된 근로 시간에 대해 임금을 지불하는 경우와 그렇지 않은 경우도 있다. 일부 기업들은 고도로 숙련된 작업자나 대체가 어려운 작업자에 대해서는 단축된 근로 시간에 대해서도 임금을 지불한다. 이와 같이 근로 시간 단축 비용(Undertime Cost)이란 정규 작업 시간 이하로 공장을 가동할 때, 발생하는 단축된 시간에 대해 지불되는 임금을 말한다.
- (3) 재고 유지 비용: 재고 유지 비용(Inventory Holding or Carrying Cost)이란 재화를 재고로 유지하는 데 관련된 비용을 의미한다. 재고 유지 비용에는 재고에 묶여 있는 자본에 대한 기회 비용, 보관 비용, 보험료, 보관 중의 손실, 진부화 비용 등이 포함된다. 재고 유지 비용의 대부분을 차지하는 것은 재고에 묶여 있는 자본에 대한 기회 비용이다. 따라서 재고 유지 비용은 재고 금액에 대한 이자의 형태 즉, 재고 금액의 백분율(%)로 표시되는 경우가 많다.
- (4) 품절 비용 또는 추후 납품 비용: 재고가 없는데 수요가 발생하면 그 수요는 잃어버리든지 또는 제품이 생산되어 나올 때까지 기다려 충족시키게 된다. 만일 수요를 잃어버리면 품절 비용(Shortage Cost)이 발생하고, 생산을 기다려 추후에 수요를 충족시키면 추후 납품 비용(Backlogging Cost)이 발생한다. 품절 비용에는 수요를 잃어버림으로써 상실되는 현재의 이익뿐만 아니라, 신용 상실로 인한 미래의 손실까지도 포함된다. 추후 납품 비용에는 생산 독촉 비용, 가격 할인, 신용 상실 비용 등 납품의 지연으로 인한 모든 비용이 포함된다.
- (5) 외주 비용: 외주 비용(Subcontracting Cost)이란 생산 능력 부족 등의 이유로 제품의 전부 또는 일부를 자체 내에서 생산하지 못하고 외주를 주었을 때 외주 업체에게 지불되는 비용을 말한다. 외주 비용은 자체 생산 비용보다 크거나 작을 수도 있다.

③ 총괄 생산 계획의 평가 기법

총괄 생산 계획을 확정하는 기법은 다음과 같이 대안 평가법과 몇 가지 수학적 모형이 있다.

1. 대안 평가법

대안 평가법이란 총괄 생산 계획의 여러 가지 대안을 개발한 다음, 각 대안의 총비용을 계산·비교하여 최선의 대안을 선택하는 기법이다. 대안 평가법은 비교적 단순하고

이해하기가 쉽다는 장점을 가지고 있다.

- (1) 총괄 생산 계획에 영향을 주는 요인을 정리한다.
- (2) 총괄 생산 계획에 대안을 수립한다.
- (3) 각 대안을 평가하는 데 필요한 관련 비용 및 기타 자료를 파악한다.
- (4) 대안별 매월 필요한 고용 수준과 총괄 생산 계획 비용을 계산한다.
- (5) 최적 총괄 생산 계획을 확정한다.

2. 수학적 모형

대안 평가법은 시행 착오적인 방법으로 단순하고 이해하기가 쉬운 반면, 다양한 계획을 평가해야 하며, 최적 해를 보장해 주지 못한다는 단점이 있다. 이러한 단점을 극복하기 위해 여러 가지 수학적 모형이 개발되었는데, 여기서는 선형 계획 모형과 수송 모형만 설명하기로 한다.

(1) 선형 계획 모형

총괄 생산 계획의 선형 계획 모형(LP: Linear Programming)은 고용 수준, 잔업, 외주, 재고, 채용, 해고 등의 결정 변수와 관련 비용간의 관계를 선형(Linear)으로 가정하고 총비용을 최소화하는 최적 해를 구하는 수학적 기법이다. 이러한 선형 계획 모형은 총괄 생산 계획의 여러 가지 제약 조건을 모형 속에 쉽게 포함시킬 수 있다는 장점을 가지고 있다. 총괄 생산 계획에 사용되는 선형 계획 모형의 구체적인 형태는 문제의 내용에 따라 조금씩 다르다.

(2) 수송 모형

앞의 선형 계획 모형에서 만약 고용 수준을 일정하게 유지하여 채용과 해고가 없다면 선형 계획 모형의 보다 간단한 특수 형태인 수송 모형(Transportation Model)이 총괄 생산 계획에 사용될 수 있다. 즉, 총괄 생산 계획에서 평준화 전략을 채택하는 경우에는 수송 모형이 사용될 수 있다. 수송 모형에 의한 총괄 생산 계획의 일반적인 형태는 수송표(Transportation Table)로 정리할 수 있다.

수행 내용 / 최적 생산 운영안 도출하기

재료 · 자료

- 해당 제품의 생산 · 납품과 관련된 단체, 국가, 국제 규격(KS, JIS, IEC, IEEE, ASME, SAE 등)
- ISO 기준 제품별 공정 관리 보조 자료, 총괄 생산 계획표, 제품 구조도, 재고 파악 리스트, 치공구 리스트, 작업 표준서, 검사 성적서, 검사 기준서, 작업 일지, 설비 점검표, 설비 보유·관리 대장, 기준 생산 계획 대비 판매량 자료

기기(장비 · 공구)

- 통계 분석 프로그램, 검사 장비, 계측기, 측정 기구(버니어캘리퍼스, 마이크로미터, 다이얼게이지), 전사적 자원 관리(ERP) 시스템, 바코드 시스템, 생산 시점 관리(POP) 시스템

안전 · 유의 사항

- 보유 설비나 위험물 등과 관련된 인적 혹은 물적 안전에 유의한다.

수행 순서

- ① 제품 도면의 해석을 한다.
- ② 공정도와 작업 지시서 이해한다.
- ③ 총괄 생산 계획 변동 요인 입력 정보를 이해한다.

[사례 1]

1. 자사 총괄 생산 계획에 필요한 변동 요인을 5M+1E 항목별로 총별 한다.

- Man(사람):
- Materials(재료):
- Methods(방법):
- Machines(설비):
- Measurement(측정):
- Environment(제반 환경):

2. 도출된 5M+1E 항목을 바탕으로 주요 내용 및 시사점 등을 도출한다.

④ 총괄 생산 계획 운영안을 도출한다.

[사례 2] - 이상범 · 류춘호(2013)

1. 총괄 생산 계획에 영향을 주는 생산 소요량은 수요 예측치를 정리한다.

[수요 예측치와 생산 소요량]

월	수요 예측치	생산 소요량	누적 생산 소요량	작업일 수	누적 작업일수
1	6,600	6,100	6,100	22	22
2	5,900	5,900	12,000	19	41
3	5,500	5,500	17,500	22	63
4	4,800	4,800	22,300	20	83
5	5,400	5,400	22,700	22	105
6	5,800	6,300	34,000	20	125
합계	34,000	34,000		125	

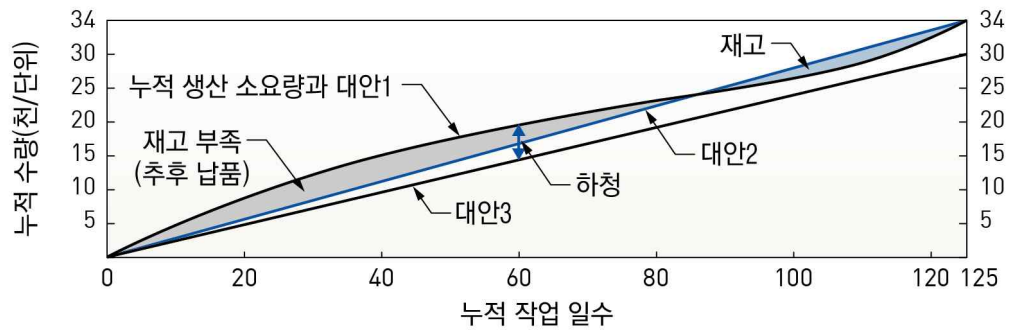
2. 총괄 생산 계획에 대안을 수립한다.

대안 1: 고용 수준을 변동시켜 매월 정확하게 생산 소요량만큼 생산한다.

대안 2: 생산율은 작업 1일당 평균 생산 소요량 수준으로 일정하게 유지하고, 고용 수준도 여기에 맞추어 일정하게 유지한다. 그리고 수요 변동은 재고와 추후 납품으로 흡수한다.

대안 3: 생산율은 4월의 최저 생산 소요량을 만족시키는 수준으로 일정하게 유지하고, 고용 수준도 여기에 맞추어 일정하게 유지한다. 그리고 추가 소요량은 외주를 준다.

따라서 대안 1의 경우 재고는 발생하지 않지만 매월 채용과 해고가 일어날 수 있다. 대안 2의 경우 채용과 해고는 없지만 재고와 추후 납품이 발생하며, 대안 3의 경우에는 채용, 해고, 재고, 추후 납품 어느 것도 발생하지 않지만 외주를 주어야 한다. 즉, 대안 2와 대안 3의 경우 고용 수준이 일정하므로 매월 채용과 해고는 발생하지 않는다. 하지만 현재의 고용 인력 35명을 요구되는 일정한 고용 수준으로 맞추기 위한 채용과 해고는 1월 초에 발생할 수 있다. 세 개의 대안을 누적 작업일 수와 누적 수량을 양측으로 한 도표에 표시해 보면 다음과 같다.



3. 각 대안을 평가하는 데 필요한 관련 비용 및 기타 자료를 파악한다.

제조 비용(노무비 제외) = 50,000원/단위
 재고 유지 비용 = 500원/단위 · 월
 추후 납품 비용 = 1,000원/단위 · 월
 외주 비용 = 15,000원/단위(외주 업체에게 지불되는 단위당 65,000원에서 자체 생산 시 소요되는 단위당 제조 비용 50,000원을 뺀 차액)
 채용 비용 = 300,000원/1인
 해고 비용 = 500,000원/1인
 정규 임금 = 10,000원/시간
 단위당 소요 작업 시간 = 1시간/단위

⑤ 최적 총괄 생산 계획 운영안을 주요 평가 기법에 의해 확정한다.

[사례 3]

1. 대안 평가법

위의 [사례 2] 자료에서 단위당 외주 비용은 외주 업체에게 지불되는 단위당 금액에서 자체생산 시 소요되는 단위당 제조 비용(노무비 제외)을 공제한 금액이다. 세 개의 대안 모두 6개월 간의 산출량(대안 3의 경우는 외주량을 포함해서)은 총생산 소요량 34,000단위이므로, 세 대안을 비교할 때 노무비를 제외한 제조 비용은 계산할 필요가 없다. 먼저 대안 1을 평가하면, 대안 1에서는 매월 생산 소요량에 해당하는 고용 수준을 계산하여 채용 및 해고 인원을 파악한다.

(1) 대안별 매월 필요한 고용 수준을 계산한다.

월간 고용 수준 = 월간 소요 작업 시간 ÷ 종업원 1인당 월간 작업 시간

= (월간 생산 소요량 × 1시간) ÷ (월간 작업일 수 × 8시간)

대안 1의 총비용은 채용 비용, 해고 비용 및 정규 임금으로 구성되며 그 계산 결과는 다음과 같다.

[대안 1의 총괄 계획 비용]

(금액 단위: 천원)

항목 \ 월	1	2	3	4	5	6	합계
① 생산량(= 생산 소요량)	6,100	5,900	5,500	4,800	5,400	6,300	34,000
② 소요 작업 시간(①×1시간)	6,100	5,900	5,500	4,800	5,400	6,300	
③ 월간 종업원 1인당 작업 시간 (월간 작업일 수×8시간)	176	152	176	160	176	160	
④ 필요한 고용 수준(②÷③)	35	39	32	30	31	40	
⑤ 채용 인원 수	0	4	0	0	1	9	
⑥ 해고 인원 수	0	0	7	2	0	0	
⑦ 채용 비용(⑤×300,000원)	0	1,200	0	0	300	2,700	4,200
⑧ 해고 비용(⑥×500,000원)	0	0	3,500	1,000	0	0	4,500
⑨ 정규 임금(②×10,000원)	61,000	59,000	55,000	48,000	54,000	63,000	340,000
⑩ 총비용(⑦+⑧+⑨)	61,000	60,200	58,500	49,000	54,300	65,700	348,700

대안 2에서는 고용 수준을 작업일당 평균 생산 소요량에 해당하는 수준으로 일정하게 유지하므로 대안 2의 필요한 고용 수준을 계산하면 다음과 같다.

대안 2의 일정한 고용 수준 = (총생산 소요량 × 단위당 소요 작업 시간)

÷ (총 작업일 수 × 8시간) = (34,000 × 1) ÷ (125 × 8)

= 34명

따라서 6개월 동안 필요한 고용 수준은 34명으로 일정하며, 현재의 고용 수준은 35명이므로 1월 초에 1명을 해고해야 한다.

(2) 대안별 총괄 생산 계획 비용을 계산한다.

대안 2의 총비용은 최초의 해고 비용, 재고 비용, 추후 납품 비용 및 정규 임금으로 구성되며 그 계산 결과는 다음과 같다.

[대안 2의 총괄 계획 비용]

(금액 단위: 천원)

항목 \ 월	1	2	3	4	5	6	합계
① 누적 생산 소요량	6,100	12,000	17,500	22,300	27,700	34,000	
② 고용 수준	34	34	34	34	34	34	
③ 월간 종업원 1인당 작업 시간 (월간 작업일 수×8시간)	176	152	176	160	176	160	
④ 월간 작업 시간(②×③)	5,984	5,168	5,984	5,440	5,984	5,440	
⑤ 월간 생산량(④÷1시간)	5,984	5,168	5,984	5,440	5,984	5,440	34,000
⑥ 누적 생산량	5,984	11,152	17,136	22,576	28,560	34,000	
⑦ 재고량(⑥-①)	0	0	0	276	860	0	
⑧ 추후 납품량(음의 재고)(①-⑥)	116	848	364	0	0	0	
⑨ 재고 유지 비용(⑦×500원)	0	0	0	138	430	0	568
⑩ 추후 납품 비용(⑧×1,000원)	116	848	364	0	0	0	1,328
⑪ 정규 임금(④×10,000원)	59,840	51,680	59,840	54,400	59,840	54,400	340,000
⑫ 해고 비용*	500	0	0	0	0	0	500
⑬ 총비용(⑨+⑩+⑪+⑫)	60,456	52,528	60,204	54,538	60,270	54,400	342,396

대안 3에서는 고용 수준을 4월의 최저 생산 소요량 4,800단위에 맞추어 일정하게 유지하고 추가 소요량은 외주를 준다. 따라서 필요한 고용 수준은 다음과 같다.

$$\begin{aligned}
 \text{대안 3의 일정한 고용 수준} &= (\text{4월의 생산 소요량} \times \text{단위당 소요 작업 시간}) \\
 &\div (\text{4월의 작업일 수} \times 8\text{시간}) \\
 &= (4,800 \times 1) \div (20 \times 8) \\
 &= 30\text{명}
 \end{aligned}$$

대안 3의 총비용은 최초의 해고 비용, 외주 비용 및 정규 임금으로 구성되며 그 계산 결과는 다음과 같다.

[대안 3의 총괄 계획 비용]

(금액 단위: 천원)

항목 \ 월	1	2	3	4	5	6	합계
① 월간 생산 소요량	6,100	5,900	5,500	4,800	5,400	6,300	34,000
② 고용 수준	30	30	30	30	30	30	
③ 월간 종업원 1인당 작업 시간 (월간 작업일 수×8시간)	176	152	176	160	176	160	
④ 월간 작업 시간(②×③)	5,280	4,560	5,280	4,800	5,280	4,800	
⑤ 월간 생산량(④÷1시간)	5,280	4,560	5,280	4,800	5,280	4,800	30,000
⑥ 하청량(①-⑤)	820	1,340	220	0	120	1,500	4,000
⑦ 하청 비용(⑥×15,000원)	12,300	20,100	3,300	0	1,800	22,500	60,000
⑧ 정규 임금(④×10,000원)	52,800	45,600	52,800	48,000	52,800	48,000	300,000
⑨ 해고 비용*	2,500	0	0	0	0	0	2,500
⑩ 총비용(⑦+⑧+⑨)	67,600	65,700	56,100	48,000	54,600	70,500	362,500

* 현재의 고용 인력 35명을 34명 수준으로 맞추기 위해서는 1월 초에 5명을 해고해야 하므로 해고 비용은 $5 \times 500,000\text{원} = 2,500,000\text{원}$ 이다.

(6) 최적 총괄 생산 계획을 확정한다.

이상 세 가지 대안의 총비용을 요약해서 비교해 보면 다음과 같다. 다음 표에서 보면 대안 2의 총비용이 가장 작으므로 대안 2가 선택되어야 한다.

[세 가지 대안의 총비용 비교]

(금액 단위: 천원)

비용 항목	대안 1	대안 2	대안 3
정 규 임 금	340,000	340,000	300,000
하 청 비 용	-	-	60,000
채 용 비 용	4,200	-	-
해 고 비 용	4,500	500	2,500
재 고 유 지 비 용	-	568	-
추 후 납 품 비 용	-	1,328	-
합 계	348,700	342,396	362,500

3. 도출된 총괄 생산 계획 변동 요인 입력 정보, 관련 비용, 주요 평가 기법을 바탕으로 도출된 최적 생산 운영안의 주요 내용 및 시사점 등을 도출한다.

수행 tip

- 자사 총괄 생산 계획의 최적 생산 운영안을 확정할 때는 해당 제품의 총괄 생산 계획 변동 요인 입력 정보, 관련 비용, 주요 평가 기법 등을 통합적으로 고려한다.

3-3. 공정별 생산 능력 확정

학습목표

- 최적의 생산 계획 운영안을 토대로 공정별 생산 능력을 확정할 수 있다.

필요 지식 /

① 최적 생산 계획 운영안

학습 내용 3-2의 필요 지식 ③ 참조

② 생산 능력과 생산 능력 종류

학습 내용 1-1의 필요 지식 ④ 참조

학습 내용 2-1의 필요 지식 ① 참조

백승규(2005)/ 윤재홍(2010)/ 이상범·류춘호(2013)/ 이재관(1993) 등에 의하면 생산 규모는 주로 생산 설비에 의해서 결정되는 것으로 설비의 능력적 관점에서 볼 때, 설비의 생산 능력(Production Capacity)으로 정의되며 구체적으로 설비나 시설의 능력으로 표현된다. 이는 생산 시스템(공정)이 정상적인 상태에서 일정 기간에 달성할 수 있는 부가가치 활동의 최대 수준(최대 생산량)으로 정의한다. 이는 4M(Man, Machine, Material, Method)을 세밀히 분석하여 설정하는 능력으로 일반적인 측면에서 생산 능력은 다음과 같이 구분한다.

- 설계 생산 능력(Design Production Capacity)
- 기대 생산 능력(Expected Production Capacity)
- 유효 생산 능력(Effective Production Capacity)
- 실제 생산 능력(Actual Production Capacity)

위와 같은 생산 능력을 현장에서는 단순히 소요 생산 능력과 가용 생산 능력으로만 구분하는 경우도 많다. 우선 소요 생산 능력은 주어진 생산 설비에서 목표 설정치의 생산량을 달성하기 위해 소요되는 시간이 어느 정도인가를 의미한다. 또 가용 생산 능력은 주어진 생산 설비에서 목표 설정치의 생산량을 달성하기 위해 생산에 투입할 수 있는 여러 자원들을 감안한 시간이 어느 정도인가를 나타낸다. 따라서 소요 생산 능력은 총생산 능력에서 생산 효율만을 감안한 것이고, 가용 생산 능력은 특정 생산품을 생산하기 위하여 실제로 투입할 수 있는 여러 자원들의 조건까지 감안한 것을 나타낸 것이다.

한편, 생산 능력은 제품 및 서비스에 대한 장래의 수요에 대처하는 조직의 잠재적인 역량과 직결된다. 만약, 필요자원을 적시에 공급하지 못하면 기회 손실과 신뢰를 잃게 되며, 반대의 경우 불필요한 과잉 투자 및 유휴 능력은 운영 유지 비용 등의 부담이 될 수도 있다. 따라서 능력과 수요 요건이 서로 부합되면 생산비를 최소화할 수 있다. 즉, 최적의 능력 규모 선정은 생산 원가 최소화의 중요한 변동 요인이 된다. 생산 능력의 전략적 결정을 위한 변동 요인은 다음과 같다.

- 수요의 성장과 변화성
- 능력 증설에 필요한 시간과 비용(설비 투자 및 운영비)
- 기존 설비의 최적 운영 수준 및 신규 설비의 최적 규모
- 기술 변화의 속도와 방향
- 입지 선정 요소의 변화(원재료, 노동력 공급 등)

수행 내용 / 공정별 생산 능력 확정하기

재료 · 자료

- 해당 제품의 생산 · 납품과 관련된 단체, 국가, 국제 규격(KS, JIS, IEC, IEEE, ASME, SAE 등)
- ISO 기준 제품별 공정 관리 보조 자료, 총괄 생산 계획표, 제품 구조도, 재고 파악 리스트, 치공구 리스트, 작업 표준서, 검사 성적서, 검사 기준서, 작업 일지, 설비 점검표, 설비 보유·관리 대장, 기준 생산 계획 대비 판매량 자료

기기(장비 · 공구)

- 통계 분석 프로그램, 검사 장비, 계측기, 측정 기구(버니어캘리퍼스, 마이크로미터, 다이얼게이지), 전사적 자원 관리(ERP) 시스템, 바코드 시스템, 생산 시점 관리(POP) 시스템

안전 · 유의 사항

- 보유 설비나 위험물 등과 관련된 인적 혹은 물적 안전에 유의한다.

수행 순서

- ① 제품 도면의 해석을 한다.
- ② 최적 생산 계획 운영안을 이해한다.

[사례 1]

[세 가지 대안의 총비용 비교]

(금액 단위: 천원)

비용 항목	대안 1	대안 2	대안 3
정 규 임 금	340,000	340,000	300,000
하 청 비 용	-	-	60,000
채 용 비 용	4,200	-	-
해 고 비 용	4,500	500	2,500
재 고 유 지 비 용	-	568	-
추 후 납 품 비 용	-	1,328	-
합 계	348,700	342,396	362,500

- ③ 최적 생산 계획 운영안을 토대로 공정별 소요 생산 능력과 가용 생산 능력을 산출한다.

[사례 2]

어느 자동차를 만드는 기업에 생산 라인이 5개가 설치되어 있다. 자동차 1대를 만드는 데 소요되는 시간이 1개 라인당 20분이라면, 수출 주문품인 자동차 10,000대를 만들기 위해서는 어느 정도의 소요 시간이 필요할 것인가? 단, 생산 라인을 가동시키는 데 필요한 준비 공정에 대한 시간과 라인 가동 전 준비 시간은 0(Zero)으로 가정한다.

우선, 1개 라인당 1시간에 3대를 만들 수 있으며, 하루에는 72대 생산이 가능하다. 그러므로 총생산 라인이 5개이므로 이 기업은 일 근무 시간을 24시간으로 계산할 때, 1일 360대의 자동차를 생산해낼 수 있는 능력이 있다. 따라서 이 기업의 총생산 능력은 1일 기준 360대이다. 그러나 근무 시간 1일 중 노동력에 영향을 미치는 식사 시간, 교대하는 시간, 휴식 시간, 생산 라인의 고장으로 복구하는 시간 등의 예기치 않은 시간의 손실이 발생할 수 있다. 이러한 손실을 감안한 생산 효율이 90%라면 소요 생산 능력은 306대(360×0.9)가 된다.

해당 기업이 특정 주문을 받았을 때 생산 가능한 라인이 100%란 보장은 못한다. 여기서 100%라는 것은 생산이 가능한 라인만이 아니라, 타 품목을 생산하는 것까지 포함되었다. 따라서 그 생산 라인은 제외하고 실제 주문 품목을 생산할 수 있는 라인들만을 고려할 때 100%가 안 되는 경우가 있을 수 있다. 이들을 고려한 생산 능력이 가용 생산 능력이다. 따라서 가용 생산 능력은 현재 상태를 반영하는 것이다. 예를 들어 5개의 라인 중 3개 라

인만 생산할 수 있고, 작업 시간도 1일 10시간밖에 생산할 수 없다면 가용 생산 능력은 더 떨어질 수밖에 없다.

1. 도출된 소요 생산 능력과 가용 생산 능력을 바탕으로 주요 내용 및 시사점 등을 도출한다.

수행 tip

- 자사 제품 공정별 생산 능력을 확정할 때는 공정별 소요 생산 능력과 가용 생산 능력 등을 통합적으로 고려한다.

학습 3 교수·학습 방법

교수 방법

- 통계 분석 프로그램, 전사적 자원 관리(ERP) 시스템, 바코드 시스템, 생산 시점 관리(POP) 시스템을 이해시키고, 통계 분석 프로그램을 매뉴얼 방식과 튜토리얼 방식을 활용하여 사용 방법을 익히도록 한다.
- 최적 생산 계획 운영안을 설명한다.
- 생산 능력과 생산 능력 종류를 예를 들어 설명하고 PPT 관련 자료를 제시한다.
- 설계 생산 능력, 기대 생산 능력, 유효 생산 능력, 실제 생산 능력을 실제 예를 들어 산출하고 단계별로 설명한다.
- 생산 능력의 전략적 결정을 위한 변동 요인을 설명한다.

학습 방법

- 자사에서 활용하는 통계 분석 프로그램, 전사적 자원 관리(ERP) 시스템, 바코드 시스템, 생산 시점 관리(POP) 시스템을 익히고, 통계 분석 프로그램을 매뉴얼 방식과 튜토리얼 방식에 따라 학습한다.
- 제시한 최적 생산 계획 운영안을 이해할 수 있도록 학습한다.
- 생산 능력과 생산 능력 종류를 학습한다.
- 설계 생산 능력, 기대 생산 능력, 유효 생산 능력 등의 보유 생산 능력을 고려하여 재고 관리 목표를 수립하는 방법에 대해 학습한다.
- 생산 능력의 전략적 결정을 위한 다양한 변동 요인을 세부적으로 학습한다.
 - 수요의 성장과 변화성
 - 능력 증설에 필요한 시간과 비용(설비 투자 및 운영비)
 - 기존 설비의 최적 운영 수준 및 신규 설비의 최적 규모
 - 기술 변화의 속도와 방향
 - 입지 선정 요소의 변화(원재료, 노동력 공급 등)

평가 준거

- 평가자는 학습자가 수행 준거 및 평가 시 고려 사항에 제시되어 있는 내용을 성공적으로 수행하였는지를 평가해야 한다.
- 평가자는 다음 사항을 평가한다.

학습 내용	평가 항목	성취수준		
		상	중	하
생산 목표량 달성 가능성 검토	- 생산 계획 대비 현재의 공정 여력(공정 CAPA)을 파악하여 생산 목표량의 달성 가능성을 검토할 수 있다.			
최적 생산 운영안 도출	- 파악된 입력 정보를 활용하여 생산 계획량 달성을 위한 최적의 생산 운영안을 도출할 수 있다.			
공정별 생산 능력 확정	- 최적의 생산 계획 운영안을 토대로 공정별 생산 능력을 확정할 수 있다.			

평가 방법

- 사례 연구

학습 내용	평가 항목	성취수준		
		상	중	하
생산 목표량 달성 가능성 검토	- 생산 계획 대비 현재의 공정 여력을 파악하여 생산 목표량의 달성 가능성 검토 결과가 타당한지를 평가 여부			
최적 생산 운영안 도출	- 파악된 입력 정보를 활용하여 생산 계획량 달성을 위한 최적의 생산 운영안 도출 결과가 타당한지를 평가 여부			
공정별 생산 능력 확정	- 최적의 생산 운영안을 토대로 공정별 생산 능력 확정 결과가 타당한지를 평가 여부			

• 논술형 시험

학습 내용	평가 항목	성취수준		
		상	중	하
생산 목표량 달성 가능성 검토	- 생산 계획 대비 현재의 공정 여력을 파악하여 생산 목표량의 달성 가능성 검토 결과를 서술하게 하고 평가 여부			
최적 생산 운영안 도출	- 파악된 입력 정보를 활용하여 생산 계획량 달성을 위한 최적의 생산 운영안 도출 결과를 서술하게 하고 평가 여부			
공정별 생산 능력 확정	- 최적의 생산 운영안을 토대로 공정별 생산 능력 확정 결과를 서술하게 하고 평가 여부			

피 드 백

1. 사례 연구

- 제시된 사례를 비평적 사고에 입각하여 장단점을 분석할 수 있는지를 살펴보고, 이에 대한 피드백을 해 준다.

2. 논술형 시험

- 생산 계획 대비 현재의 공정 여력, 파악된 입력 정보를 활용하여 생산 계획량 달성을 위한 최적의 생산 운영안, 최적의 생산 운영안을 토대로 공정별 생산 능력 확정 내용 등을 논리적으로 기술하고, 그 내용이 타당한지를 평가하여 피드백해 준다.

학습 1	총괄 생산계획 수립하기
학습 2	제품 재고계획 수립하기
학습 3	생산능력 분석하기
학습 4	일정계획 수립하기

4-1. 생산 우선 순위 결정

학습목표 • 납기 순서를 고려하여 생산 우선 순위를 결정할 수 있다.

필요 지식 /

① 납기의 종류

김형준·김혜정(2011)/ 안영진, 유영목, 홍석기(2010)/ 유성열(2012)/ 이상범·류춘호(2013)에 의하면 납기(Period, Date, Deadline of Delivery)는 통상적으로 주문 접수 시 고객으로부터 필요한 날짜에 고객의 공장에 제품이 도착할 수 있도록 지정하는 일자를 나타내는 영업 납기와 주문을 접수하여 공장의 상황을 판단한 후 가능한 날짜를 조정 제시하는 일자를 나타내는 생관 납기로 구분하기도 한다. 구체적으로 세분화된 납기의 종류는 다음과 같다.

<표 4-1> 납기의 종류

(1) 고객의 요구 납기일 (Customer Request Date)	고객이 신청한 물건이 고객이 원하는 곳으로 도착하기를 바라는 일자이다. 고객의 요구 납기에 대한 납기 달성률은 통상적으로 이 데이터를 근거로 계산한다. 한편, 공장 출하 기준 고객의 요구 납기일(Customer Request Ship Date)은 고객의 납기일부터, 공장으로부터 고객까지의 수송 날짜를 앞당김 한 일자이다. 공장은 이 일자를 지키기 위하여 미리 출하해 간다. 공장의 요구 납기에 대한 납기 달성률은 이 데이터를 사용한다. 우리나라에서 일본으로 수출하는 경우, 당일 출하해 당일 도착할 수 있지만, 거리가 먼 외국에서는 이 일자가 필요한 경우가 많이 있다.
(2) 고객의 출하의 여유일 (Shipping Windows)	적시 생산 방식(Just-in Production Systems)으로의 출하라면 납기일이 출하 일자가 될 수 있지만, 일반적으로 고객이 납기의 며칠 전부터 출하해도 된다는 여유일이 있는 경우도 있다. 이것이 입하(출하)의 여유일(Shipping Window)이다. 출하하는 측도 이 일자를 통해 출하 계획

	의 밸런스를 일정하게 할 수 있다. 이것은 보통 출하 관리 시스템으로 관리한다.
(3) 공장으로부터 출하할 때의 약속 납기일 (Estimate Shipping Date)	생산 능력 등의 제한이 있는 경우, 고객의 요구 납기에 대해 공장으로부터의 출하해야 하는 약속 납기가 있을 수 있다. 공장의 약속 납기에 대한 납기 달성률은 이 데이터를 사용한다.
(4) 손님에게의 도착할 때의 약속 납기일 (Estimate Doc Date)	고객과의 약속 납기일이다. 즉, 고객에게 도착하는 일자이다. 고객으로의 약속 납기에 대한 납기 달성률은 이 데이터를 사용한다.
(5) 공장으로부터의 출하 가능일(Estimate Possible Ship Date)	제품이 있으면 여기로부터 출하할 수 있는 일자이다. (1) 또는 (3)으로부터 (2)를 당긴 일자이다.
(6) 기준일(Base Date)	생산 계획을 실시하는 경우 기준이 되는 일자이다. 요구 납기일 또는 약속 납기를 사용할까를 결정한다.
(7) 최지 가능 작업 개시일 (Latest Possible Start Date)	생산 계획을 세울 때 주문이나 수요 데이터의 기준 일부터 그 제품의 제조 사이클 타임을 앞당김 한 일자이다. 이 일자까지 작업을 개시하지 않으면 안 되는 일자이다.
(8) 최조 가능 작업 개시일 (Earliest Possible Start Date)	최지 가능 작업 개시일부터 한층 더 생산 계획의 여유일을 앞당긴 일자이다. 보통 이 여유일이 재고 수준이 된다. 이 일자로부터 작업을 개시할 수 있는 일자이다. 생산 능력에 제한이 있는 경우, 이 여유일의 설정이 필요하다.
(9) 생산 작업 착수일 (Start Plan Date)	생산 계획을 세웠을 때의 실제의 작업 착수일이다.
(10) 실제 작업 착수일 (Actual Start Date)	제조 부서가 실제로 로트를 투입한 일자이다.
(11) 공장으로부터의 출하 예정일	재고가 공장으로부터 출하할 때 출하 예정일이다.
(12) 배송센터로부터 고객에게의 최종 출하 예정일 (Avail Date)	보통 생산 관리 시스템으로 계산하는데, 재고나 생산 계획 중의 것을 언제 출하할 수 있을지를 결정하는 출하 예정일이다. 납기의 폴로업(Follow-up)을 할 수 있다.
(13) 배송센터로부터 고객까지의 실제 출하일 (Actual Shipped Date)	실제로 고객에게 출하한 일자이다.

② 생산 우선 순위 규칙

특정 작업장, 작업자, 또는 기계에서 처리되어야 할 작업들의 순서를 결정하는 것으로 통상적으로 다음과 같이 분류한다.

- First Come, First Service(FCFS): 선착순
- Shortest Processing Time(SPT): 최단 처리 시간을 갖는 작업부터 처리
- Longest Processing Time(LPT): 최장 처리 시간을 갖는 작업부터 처리
- Due Date(DD): 납기 예정일이 가장 빠른 작업부터 먼저 처리
- Slack(S): 납기 예정일까지 남아 있는 여유 시간이 적은 순서대로 처리
- Random Selection(RS): 제비뽑기(무작위로 뽑아 순서 결정)
- Preferred Customer Order(PCO): 우대 고객부터 처리
- Critical Ratio(CR): 긴급률이 적은 것부터 처리

수행 내용 / 생산 우선 순위 결정하기

재료 · 자료

- 해당 제품의 생산 · 납품과 관련된 단체, 국가, 국제 규격(KS, JIS, IEC, IEEE, ASME, SAE 등)
- ISO 기준 제품별 공정 관리 보조 자료, 총괄 생산 계획표, 제품 구조도, 재고 파악 리스트, 치공구 리스트, 작업 표준서, 검사 성적서, 검사 기준서, 작업 일지, 설비 점검표, 설비 보유·관리 대장, 기준 생산 계획 대비 판매량 자료

기기(장비 · 공구)

- 통계 분석 프로그램, 검사 장비, 계측기, 측정 기구(버니어캘리퍼스, 마이크로미터, 다이얼게이지), 전사적 자원 관리(ERP) 시스템, 바코드 시스템, 생산 시점 관리(POP) 시스템

안전 · 유의 사항

- 보유 설비나 위험물 등과 관련된 인적 혹은 물적 안전에 유의한다.
- 납기의 종류 및 생산 우선 순위 규칙의 다양성을 면밀히 검토한다.

수행 순서

- ① 제품 도면의 해석을 한다.
- ② 납기의 종류를 이해한다.
- ③ 생산 우선 순위 규칙을 토대로 생산 우선 순위를 결정한다.

[사례 1] - 김형준·김혜정(2011)/ 안영진, 유영목, 홍석기(2010)/ 이상범·류춘호(2013)

다음 표를 생산 우선 순위 규칙에 의한 작업 배정을 실시하고자 한다. 주요 생산 우선 순위 규칙에 따른 작업 순서 배정, 작업 효율성 등을 계산한다.

작업	도착 순서	작업 시간	납기 시간
A	1	6	8
B	2	4	7
C	3	1	2
D	4	3	3
E	5	2	4

1. FCFS 규칙 배정: A-B-C-D-E
2. SPT 규칙 배정: C-E-D-B-A
3. LPT 규칙 배정: A-B-D-E-C
4. DD 규칙 배정: C-D-E-B-A
5. S 규칙 배정: D-C-A(=E)-B
6. CR 규칙 배정: D-A-B-C(=E)

작업	여유 시간	긴급율
A	$8-6=2$	$8/6=1.33$
B	$7-4=3$	$7/4=1.75$
C	$2-1=1$	$2/1=2$
D	$3-3=0$	$3/3=1$
E	$4-2=2$	$4/2=2$

7. FCFS에 의한 작업 순서의 효율성

작업 순서	작업 시간	시간	납기 시간	납기 지연
A	6	6	8	0
B	4	10	7	3
C	1	11	2	9
D	3	14	3	11
E	2	16	4	12
S(합계)	16	57	-	35

- 평균 완료 시간 : $57/5 = 11.4$
- 평균 납기 지연 시간: $35/5 = 7$
- 평균 작업 수 : $57/16 = 3.56$

8. SPT에 의한 작업 순서의 효율성

작업 순서	작업 시간	시간	납기 시간	납기 지연
C	1	1	2	0
E	2	3	4	0
D	3	6	3	3
B	4	10	7	3
A	6	16	8	8
S(합계)	16	36	-	14

- 평균 완료 시간 : $36/5 = 7.2$
- 평균 납기 지연 시간: $14/5 = 2.8$
- 평균 작업 수 : $36/16 = 2.25$

9. DD에 의한 작업 순서의 효율성

작업 순서	작업 시간	시간	납기 시간	납기 지연
C	1	1	2	0
D	3	4	3	1
E	2	6	4	2
B	4	10	7	3
A	6	16	8	8
S(합계)	16	37	-	14

- 평균 완료 시간 : $37/5 = 7.4$
- 평균 납기 지연 시간: $14/5 = 2.8$
- 평균 작업 수 : $37/16 = 2.31$

10. S에 의한 작업 순서의 효율성

작업 순서	작업 시간	시간	납기 시간	납기 지연
D	3	3	3	0
C	1	4	2	2
A	6	10	8	2
E	2	12	4	8
B	4	16	7	9
S(합계)	16	45	-	21

- 평균 완료 시간 : $45/5 = 9$
- 평균 납기 지연 시간: $21/5 = 4.2$
- 평균 작업 수 : $45/16 = 2.81$

11. CR에 의한 작업 순서의 효율성

작업 순서	작업 시간	시간	납기 시간	납기 지연
D	3	3	3	0
A	6	9	8	1
B	4	13	7	6
C	1	14	2	12
E	2	16	4	12
S(합계)	16	55	-	31

- 평균 완료 시간 : $55/5 = 11$
- 평균 납기 지연 시간: $31/5 = 6.2$
- 평균 작업 수 : $55/16 = 3.43$

12. 작업 순서 결정 자료를 통하여 최소 공정 시간법에 의한 평균 완료 시간과 평균 납기 지연을 계산한다.

작업	작업 시간	납기단위
A	3	5
B	7	14
C	2	2
D	6	6

- Shortest Processing Time: C-A-D-B : 작업 시간 2-3-6-7

작업 순서	작업 시간	시간	납기 시간	납기 지연
C	2	2	1	1
A	3	5	5	0
D	6	11	8	3
B	7	18	14	4
S(합계)	18	36	-	8

- 평균 완료 시간 : $36/4 = 9$ 일

- 평균 납기 지연 시간: $8/4 = 2$ 일

13. 도출된 우선 순위 규칙에 의한 작업 순서 배정, 작업 효율성을 바탕으로 주요 내용 및 시사점 등을 도출한다.

수행 tip

- 자사 제품 생산 우선 순위를 결정할 때는 납기의 종류와 생산 우선 순위 규칙 등을 통합적으로 고려한다.

4-2. 생산 일정 계획 수립

학습목표

- 결정된 우선 순위와 기준 생산 계획을 근거로 생산 일정 계획을 수립할 수 있다.

필요 지식 /

① 일정 계획에 영향을 미치는 요소

일정 계획(Scheduling)은 설비·기계·인원 등 여러 자원을 동원해야 할 작업의 계획을 세우는 경우나 많은 작업의 일정 관리를 할 경우 등에 사용되는 방법을 총칭한다. 작업 공정 관리의 한 단계로서 절차 계획에 의해 수립된 절차표를 구체적으로 작업에 옮기기 위한 시간적 계획이다. 공장의 생산 일정을 입안할 경우는 생산 일정 계획, 프로젝트 일정을 입안하는 경우는 프로젝트 일정 계획이라고 한다. 보통 생산 일정 계획을 말하며, 일정 계획의 문제는 보통 4가지 요소에 의하여 정의된다.

- 작업의 도착 유형에 따른 정적인 문제와 동적인 문제
- 기계 대수
- 작업의 흐름 유형
- 일정 계획의 효율성 평가 기준

일정 계획 평가 기준은 평균 작업 체류 시간, 평균 순작업 지연 시간, 최대 순작업 지연 시간, 순지연 작업의 수, 총작업 소요 시간 등이 있다. 생산 자원을 가능한 시간부터 차례로 할당하는 전진적 일정 계획과 납기일로부터 거슬러 자원을 할당해 가는 후진적 일정 계획이 있다. 일정 계획은 다품종 소량 생산, 주문형 생산에서 특히 의미가 있다.(납기순 규칙이 한 예이다). 이는 생산 시스템의 형태에 따라 다음과 같이 나눌 수 있다.

1. 대량 생산 시스템의 일정 관리

대량 생산 시스템은 공정에서 소품종을 대량 생산하는 것이므로, 통제의 기능은 주로 한 작업장에서 다음 작업장으로 작업이 정체되지 않고 이동되도록 흐름 통제를 하는 것이다. 따라서 병목 현상을 제거하는 라인 밸런싱이 가장 중요하며, 생산 일정 관리도 병목 현상을 제거하는 흐름 통제와 라인 밸런싱을 중심으로 이루어지게 된다.

2. 배치 시스템의 일정 관리

배치 시스템은 고객으로부터 주문을 받아 생산하는 형태로, 제품이 다양하고 생산 수량도 적은 단속 생산의 특성을 가지고 있다. 이러한 개별 주문 생산의 일정 계획은 주문이 다양하고 주문별로 자재, 생산 설비, 작업 방법, 납기 등이 다르게 된다. 따라서 생산 일정의 관리도 제품별 생산 로트의 크기를 얼마로 할 것인가와 각 제품의 생산 순서를 어떻게 정할 것인가와 같은 복잡성을 띠게 되며, 주문 물품에 따라 각기 다양한 일정 관리 방법을 사용하게 된다.

3. 서비스업과 FMS의 일정 관리

서비스업과 FMS의 경우 고객으로부터 주문을 받아 생산하는 형태로 제품·서비스는 다양하지만 생산량은 많은 특성을 가지고 있다. 이러한 생산 방식에서의 일정 계획은 다양한 주문에 따라 자재, 생산 설비, 작업 방법, 납기 등도 모두 달라지지만, 가장 중요한 것은 다기능의 인력이므로 생산 일정의 관리도 인력 배치 계획이 주가 되어야 한다.

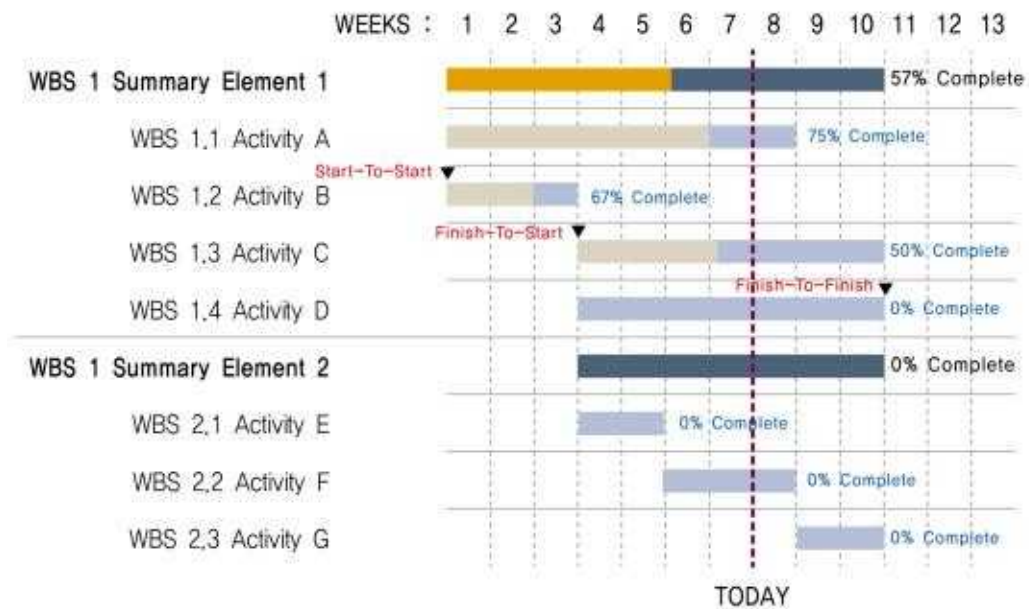
② 기준 생산 계획

학습 내용 2-3의 필요 지식 ② 참조

③ 일정 계획 주요 기법

1. 간트 차트((Gantt Chart)

김윤상(2012)/ 백승규(2005)/ 스가마 쇼지(정선우 역)(2010)/ 윤재홍(2010)/ 이상범·류춘호(2013)/ 전영일(2008)/ 주운기(2005)에 의하면 최초의 간트 차트는 카롤 아다미키(Karol Adamiecki)가 하모노그램(Harmonogram)이라는 이름으로 고안하였다. 그런데 아다미키는 1931년까지 이것을 발표하지 않았기 때문에 결국 헨리 간트(Henry Gantt)의 이름이 붙게 되었다. 헨리 간트는 자신이 고안한 차트를 1919년 엔지니어링 매거진(The Engineering Magazine)에 “Work, Wages and Profit” 라는 제목으로 발표하였다. 1980년대에 들어서면서 개인용 컴퓨터를 사용해 간트 차트를 쉽게 만들 수 있게 되었다. 이러한 응용 프로그램은 프로젝트 일정 관리에 주로 사용되었다. 1990년대 후반에서 2000년대까지 간트 차트는 협업 소프트웨어 등 웹 기반에서 흔히 사용하는 차트가 되었다. 현재는 간트 차트가 널리 쓰이는 기술이지만, 처음 나왔을 때에는 획기적인 기술이었다. 헨리 간트를 기념하기 위해 경영·서비스 분야에 공헌한 사람에게 헨리 로런스 간트 메달을 수여한다. 다음의 그림은 간트 차트의 사례이다.



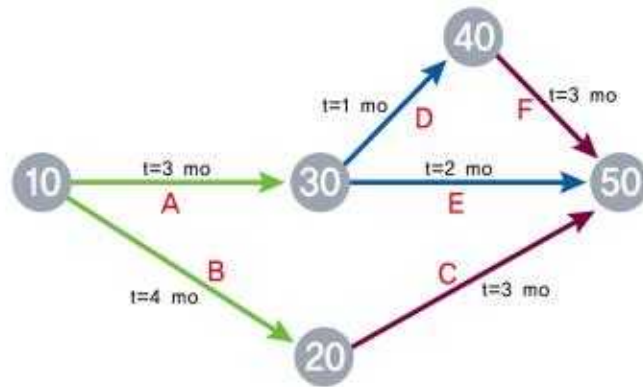
[그림 4-1] 간트 차트의 사례

2. PERT(Project Evaluation and Review Technique)·CPM(Critical Path Analysis)

PERT는 주어진 프로젝트가 얼마나 완성되었는지 분석하는 방법으로, 특히 각각의 작업에 필요한 시간을 계산함으로써 모든 프로젝트를 끝내는 최소 시간이 어느 정도인지 알 수 있다. 이 모델은 1958년 부즈 엘렌 해밀턴과 은밀히 계약한 펜타곤의 특수 프로그램인 폴라리스 잠수함 발사 탄도미사일 프로젝트의 한 부분으로 개발되었다. 그 후 미국 정부에서는 여러 경영 관리 측면에서 PERT 사용 약정을 맺었다.

PERT는 1950년대에 발전되어 일정의 단순화와 대규모 복잡한 문제에 사용되었다. PERT는 프로젝트의 일정 중 정확하게 알려지지 않은 세부 요인과 지속 기간에 대해 모든 프로젝트의 일정을 만들 수 있게 되어, 불확정한 일을 통합하는 것이 가능하였다. PERT는 여러 부문에서 사전 지향적 기술을 시작-완성 지향형보다 선호하게 하는 계기가 되었다.

한편, CPM은 1950년대에 듀폰(Dupont)사가 개발하였다. 이와 같은 시기에 제너럴 다이내믹스와 미국 해군이 PERT를 개발하고 있었다. 오늘날 이것은 건축, 소프트웨어 개발, 연구 프로젝트, 제품 개발, 공학을 비롯한 일반적으로 모든 형태의 프로젝트 일정 관리에 쓰인다. 상호 활동을 하는 모든 프로젝트는 이러한 스케줄링 방식을 적용할 수 있다. 다음의 그림은 PERT·CPM의 사례이다. 여기서 PERT는 시간치를 추정하는데 3점 견적법, CPM은 1점 견적법을 사용한다.



[그림 4-2] PERT/CPM의 사례

(1) 소요 시간 추정

- 각 활동의 수행에 필요한 소요 시간을 적절하게 예측하되 불확실성을 감안하여 시간을 추정한다.

(2) 여유 시간(s): 각각의 단계에서 가장 빠른 시간과 가장 늦은 시간의 차 계산

$s = TE - TL$ (TE: Earliest Possible Time, TL: Latest Allowable Time)

- 여유 시간이란 전체 프로젝트를 지연시키지 않고 단계를 지체할 수 있는 시간을 의미한다.

(3) 주 공정(CP: Critical Path) 소요 시간 파악

여유 시간(s)을 계산해서 여유 시간이 0 즉, $S=0$ 인 단계를 차례로 연결한 경로의 소요 시간이다. 여유 시간이 없으므로($s=0$), 이 활동이 지연되면 전체 프로젝트에 영향을 미친다. 그러므로 기업의 모든 자원을 합리적으로 배분하여 주 공정을 중점적으로 관리해야 한다.

수행 내용 / 생산 일정 계획 수립하기

재료·자료

- 해당 제품의 생산·납품과 관련된 단체, 국가, 국제 규격(KS, JIS, IEC, IEEE, ASME, SAE 등)
- ISO 기준 제품별 공정 관리 보조 자료, 총괄 생산 계획표, 제품 구조도, 재고 파악 리스트, 치공구 리스트, 작업 표준서, 검사 성적서, 검사 기준서, 작업 일지, 설비 점검표, 설비 보유·관리 대장, 기준 생산 계획 대비 판매량 자료

기기(장비 · 공구)

- 통계 분석 프로그램, 검사 장비, 측정기, 측정 기구(버니어캘리퍼스, 마이크로미터, 다이얼게이지), 전사적 자원 관리(ERP) 시스템, 바코드 시스템, 생산 시점 관리() 시스템

안전 · 유의 사항

- 보유 설비나 위험물 등과 관련된 인적 혹은 물적 안전에 유의한다.

수행 순서

① 제품 도면의 해석을 한다.

② 일정 계획에 영향을 미치는 요소를 이해한다.

[사례 1]

1. 작업의 도착 유형에 따른 정적인 문제와 동적인 문제
2. 기계 대수
3. 작업의 흐름 유형
4. 일정 계획의 효율성 평가 기준

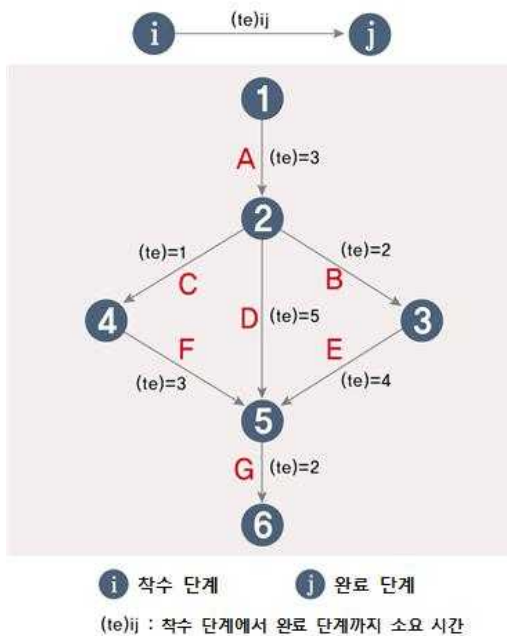
③ 생산 시스템의 형태에 따른 일정 계획의 종류를 이해한다.

[사례 2]

1. 대량 생산 시스템의 일정 관리
2. 배치 시스템의 일정 관리
3. 서비스업과 FMS의 일정 관리

④ 일정 계획 기법을 활용하여 생산 일정 계획을 수립한다.

[사례 1] - 김윤상(2012)/ 백승규(2005)/ 스가마 쇼지(정선우 역)(2010)/ 윤재홍(2010)/ 이상범 · 류춘호(2013)/ 전영일(2008)/ 주윤기(2005)



① 전진 계산 [T_E의 계산]

- 각 단계에 있어서 가장 빨리 작업을 착수 할 수 있는 기일

a)최초 단계의 T_E는 0이다. 즉, T_E = 0

b)선행 단계: T_E에 그 두 단계 사이의 활동 합

$$[T_E]_2 = [T_E]_1 + [t_e]_{1,2} = 0 + 3 = 3$$

$$[T_E]_3 = [T_E]_2 + [t_e]_{2,3} = 3 + 2 = 5$$

$$[T_E]_4 = [T_E]_2 + [t_e]_{2,4} = 3 + 1 = 4$$

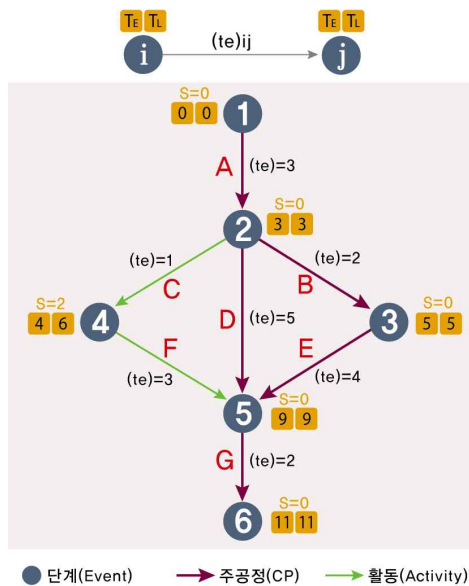
c)결합 단계: T_E단계 사이의 활동합의 최대치

$$[T_E]_5 = [T_E]_2 + [t_e]_{2,5} = 3 + 5 = 8$$

$$[T_E]_5 = [T_E]_3 + [t_e]_{3,5} = 5 + 4 = 9 \text{ [최대치]}$$

$$[T_E]_5 = [T_E]_4 + [t_e]_{4,5} = 4 + 3 = 7$$

d)[T_E]₆=[T_E]₅+ [t_e]_{5,6}=9+2=11



② 후진 계산 [T_L의 계산]

- 늦어도 그때까지는 그 작업이 완료되어야만 하는 최종 일정

a)최종 단계의 T_L은 예정 달성 기일[T_P]의 지시가 없는한 최종 단계 T_E를 그대로 사용한다.

$$[T_L]_6 = 11$$

b)선행 단계: T_L은 후속 단계 T_L로부터 그 두 단계 사이의[t_L]_{Li} 차[差]로 구한다.

$$[T_L]_5 = [T_L]_6 - [t_e]_{5,6} = 11 - 2 = 9$$

$$[T_L]_4 = [T_L]_5 - [t_e]_{4,5} = 9 - 3 = 6$$

$$[T_L]_3 = [T_L]_5 - [t_e]_{3,5} = 9 - 4 = 5$$

c)결합단계: T_E 단계 사이의 활동 차의 최소치

$$[T_L]_2 = [T_L]_5 - [t_e]_{2,5} = 9 - 5 = 4$$

$$[T_L]_2 = [T_L]_4 - [t_e]_{2,4} = 6 - 1 = 5$$

$$[T_L]_2 = [T_L]_3 - [t_e]_{2,3} = 5 - 2 = 3 \text{ [최소치]}$$

d)[T_L]₁=[T_L]₂-[t_e]_{1,2}=3-3=0

1. 도출된 주 공정(CP: Critical Path)과 전체 공정의 소요 시간을 바탕으로 주요 내용 및 시 사점 등을 도출한다.

수행 tip

- 자사 제품 생산 일정 계획을 수립하기 위해서는 일정 계획에 영향을 미치는 요소, 생산 시스템에 따른 일정 계획의 종류, 기준 생산 계획, 일정 계획 기법 등을 통합적으로 고려한다.

4-3. 내·외부 변동 사항 고려 생산 일정 계획 확정

학습목표

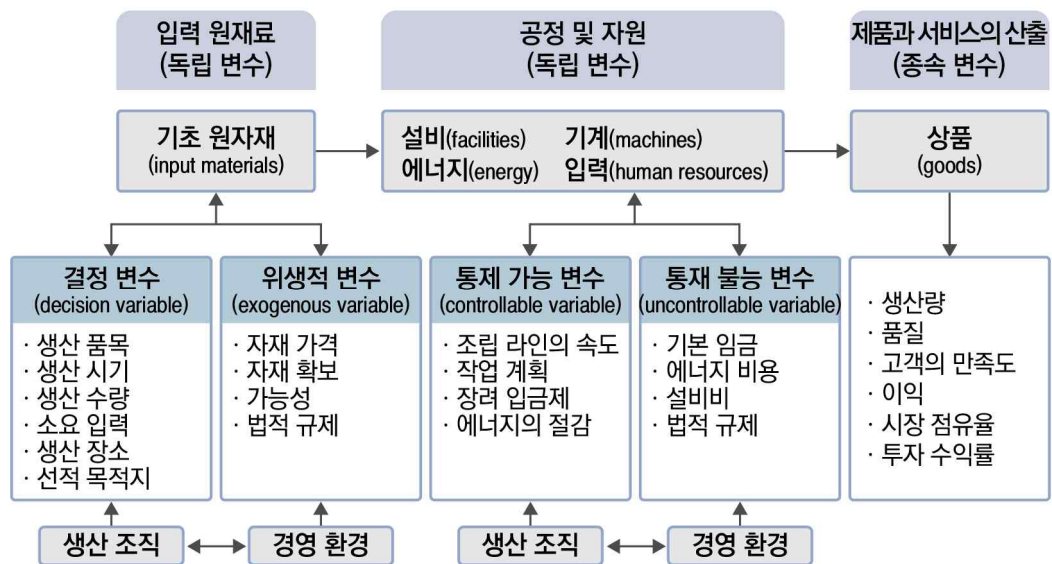
- 내·외부 변동 사항에 따른 생산 일정 계획을 조정하여 확정할 수 있다.

필요 지식 /

① 총괄 생산 계획 변동 요인 관련 자료

학습 내용 1-1의 필요 지식 ⑥ 참조

안영진, 유영목, 홍석기(2010)에 의하면 다음은 일반적인 생산 시스템상에서 총괄 생산 계획에 영향을 주는 변수 요인들이다. 통상적으로 현장에서는 총괄 생산 계획을 수립하기 위해서 필요한 변동 요인을 다음과 같은 변수들을 고려하여 5M+1E별로 사전에 총괄하여 수집한다.



[그림 4-3] 총괄 생산 계획에 영향을 주는 변수

② 총괄 생산 계획 관련 비용

학습 내용 3-2의 필요 지식 ② 참조

대부분의 총괄 생산 계획 모형은 비용 최소화의 형태를 취한다. 이들 모형에서 수요는 기간에 따라 변한다. 하지만 예측에 의해 주어져 있는 것으로 가정하기 때문에 수요를 조절

하는 전략은 고려하지 않는다. 만약 수요와 공급이 동시에 조절된다면, 수요 변화는 수익에 영향을 미치므로 비용 최소화 모형보다는 이익 최대화 모형이 더 적절할 것이다. 수요가 주어져 있을 때 총괄 생산 계획의 수립에서 고려해야 할 비용들은 다음과 같다.

- (1) 채용 비용과 해고 비용: 채용 비용(Hiring Cost)은 모집 비용, 선발 비용, 교육 훈련 비용 등으로 구성된다. 해고 비용(Firing Cost)은 퇴직 수당과 같은 해고와 관련된 제반 비용을 포함한다.
- (2) 잔업 비용과 근로 시간 단축 비용: 잔업 비용(Overtime Cost)이란 정규 작업 시간을 초과하여 작업할 때 정규 임금 이상으로 지불되는 비용이다. 근로 시간을 단축하는 경우에는 기업에 따라 단축된 근로 시간에 대해 임금을 지불하거나 그렇지 않은 경우도 있다. 일부 기업들은 고도로 숙련된 작업자나 대체가 어려운 작업자에 대해서는 단축된 근로 시간에 대해서도 임금을 지불한다. 이와 같이 근로 시간 단축 비용(Undertime Cost)이란 정규 작업 시간 이하로 공장을 가동할 때 발생하는 단축된 시간에 대해 지불된 임금을 말한다.
- (3) 재고 유지 비용: 재고 유지 비용(Inventory Holding or Carrying Cost)이란 재화를 재고로 유지하는 데 관련된 비용을 말한다. 재고 유지 비용에는 재고에 묶여 있는 자본에 대한 기회 비용, 보관 비용, 보험료, 보관 중의 손실, 진부화 비용 등이 포함된다. 재고 유지 비용의 대부분을 차지하는 것은 재고에 묶여 있는 자본에 대한 기회 비용이기 때문에 재고 금액에 대한 이자의 형태 즉, 재고 금액의 백분율(%)로 표시되는 경우가 많다.
- (4) 품질 비용 또는 추후 납품 비용: 재고가 없는데 수요가 발생하면 그 수요는 잃어버리든지 또는 제품이 생산되어 나올 때까지 기다려 충족시키게 된다. 만일 수요를 잃어버리면 품질 비용(Shortage Cost)이 발생하고, 생산을 기다려 추후에 수요를 충족시키면 추후 납품 비용(Backlogging Cost)이 발생한다. 품질 비용에는 수요를 잃어버림으로써 상실되는 현재의 이익뿐만 아니라, 신용 상실로 인한 미래의 손실까지도 포함된다. 추후 납품 비용에는 생산 독촉 비용, 가격 할인, 신용 상실 비용 등 납품의 지연으로 인한 모든 비용이 포함된다.
- (5) 외주 비용: 외주 비용(Subcontracting Cost)이란 생산 능력 부족 등의 이유로 제품의 전부 또는 일부를 자체 내에서 생산하지 못하고 외주를 주었을 때 외주 업체에게 지불되는 비용을 말한다. 외주 비용은 자체 생산 비용보다 크거나 작을 수도 있다.

③ 생산 일정 계획의 종류

학습 내용 1-1의 필요 지식 ⑤ 참조

생산 일정 계획 수립 기간과 작성 목적에 따라 다음과 같이 구분한다.

[종류]

기간별: 대일정 계획, 중일정 계획, 소일정 계획

목적별: 제품별 일정 계획, 공정별 일정 계획, 기계별 일정 계획, 직장별 일정 계획

각 직장에 있어서 구체적으로 작업을 진행하기 위한 일정 계획으로 현장 관리자가 주로 이용한다. 중일정 계획에 의해 작업을 진행하는 중에 트러블이나 목표의 차이가 일어났을 때마다 일정을 수정하기 위한 것으로 활용된다.

④ 생산 시스템 유형별 생산 일정 계획

주어진 생산 능력, 설비, 노동을 효율적이고 효과적으로 할당하는 단기의 생산 계획으로 생산에 필요한 자원을 누가, 언제, 어디서, 얼마를 사용할 것인가를 결정하는 것이다. 총괄 생산 계획에 의해 획득한 자원을 집행하는 사용 계획 단계이며, 생산 계획을 주간, 일간, 시간 활동으로 세분화하여 작업을 가장 짧은 시간 안에 시행하도록 일정을 수립하는 것이다.

1. 개별 생산 시스템의 일정 계획

고객의 주문에 따라 다품종 소량 생산 형태이며, 각 주문마다 투입 자원, 가공 형태, 작업 순서, 작업 흐름 등이 달라 일정 계획과 통제가 어렵다. 개별 주문 생산의 일정 계획은 부하 결정, 작업 순위 결정, 작업 할당, 작업 배정, 작업 점검, 독촉 기능을 거쳐 수립, 통제한다.

(1) 부하>Loading) 결정: 생산 작업을 완료하는 데 필요한 작업자와 기계의 부하

- 소요 생산 능력을 현재의 작업자와 기계의 생산 능력과 비교하여 생산 능력을 조정하는 것(공수 계획)
- 부하량: 작업 시간을 기준으로 기계 시간(Machine Hour)이나 인시(Man Hour)로 표시
- 부하 할당에서는 작업장별로 작업량을 조사하여 생산 능력과 비교·평가하고 주문한 제품의 납기를 파악
- 작업의 순서나 정확한 일정 계획 개발 곤란

(2) 작업 순위(Sequencing) 결정: 작업의 수, 작업장의 수, 작업이 작업장을 거치는 방법에 따라 달라진다. 작업 순위 규칙은 작업장의 평균 작업 시간과 작업 지연 비율을 최소, 설비와 노동 이용도를 최대로 해 납기를 정확히 맞추는 목적으로 활용

- (3) 작업 할당(Assignment): 우선 순위에 입각, 주문의 작업 순서 결정 후, 작업장의 규모나 특성을 고려하여 작업량을 할당
 - 주문 작업을 하는 작업장에는 여러 가지의 기계와 작업자가 있음
 - 기계의 특성에 따라 작업 방법·성능 차이 발생, 작업자의 숙련 정도에 따라 작업 성과 차이 발생
- (4) 작업 배정(Dispatching): 작업장의 현실을 고려하여 가장 유리한 작업 순서를 정하여 작업 명령·지시를 하며, 일정 계획에서 계획된 생산 활동을 집행하는 기능
- (5) 작업 점검(Follow-up)과 독촉(Expediting): 해당 작업장에서 일정 계획에 따라 작업이 진행되는지 체크한다. 이후 작업이 계획된 일정에 늦어지거나 주문의 상황 변화에 따라 마케팅 부서에서의 납기 조정에 의해 생산 일정을 변경해야 하는 경우에 작업의 생산 진도를 독려하는 기능

2. 연속 생산 시스템의 일정 계획

석유나 화학 공업처럼 생산되는 제품이 끊임없이 생산되는 형태를 의미하며, 대량 생산 시스템으로 공정 처리 순서가 고정, 반복 라인 생산과 연속 생산은 모두 소품종 대량 생산 시스템에 적합하다.

- (1) 일정 계획은 공정의 설계 단계에서 결정되기 때문에 대량 생산 시스템의 설계에서 중요한 것은 작업 단계별로 요구되는 작업을 균형 있게 할당하는 조립 공정 균형화
- (2) 하나의 라인 공정에서 한 가지 제품을 생산하는 경우에는 일정 계획의 문제 미발생
- (3) 하나의 라인 공정에서 2개 이상의 제품을 생산하거나 2개 이상의 라인에서 2개 이상의 제품을 생산하는 경우에 생산 로트 크기, 생산 능력 할당, 작업 순위 등의 문제가 발생
 - 생산 라인의 전환: A제품을 생산하던 라인에 B제품으로 전환할 때 계획된 A제품을 모두 생산한 후 변경
- (4) 생산 준비(Set-up) 시간 단축, 비용 감소 그러나 B의 공급 시기 문제 발생 가능성
혼합 모델 생산 방식: 필요할 때마다 A와 B를 혼합해서 교대로 생산하는 방식
- (5) 생산 라인의 전환에 걸리는 시간이나 비용이 아주 적어야 가능

3. 단속 생산 시스템의 일정 계획

- (1) 단속 생산 공정: 제품이 여러 공정이나 작업장을 이동하여 생산되는 형태(개별 주문 공정, 배치 공정 해당)

(2) 보통 하나의 제품이 아닌 서로 다른 종류의 다수의 제품을 생산하게 되므로 각 공정 또는 작업장마다 일정 계획의 문제가 발생

예) A제품은 선반 - 열처리 - 도장의 과정을 거치고 B제품은 열처리 - 도장의 과정을 거친다면 선반 작업의 경우에는 A제품 하나만 처리하면 되기 때문에 일정 계획의 문제가 발생하지 않는다. 하지만 열처리 작업은 A작업과 B작업이 동시에 요구되므로 A작업과 B작업 중 선택해야 하는 일정 계획의 문제가 발생할 수 있다. 이처럼 단속 생산 공정의 경우에는 일정 계획의 문제가 중요한 생산 일정의 곤란한 문제로 비화될 수 있다.

⑤ 생산 통제

- 효율적으로 일정 계획을 수립한 뒤에 작업이 계획대로 진행되고 있는가를 점검
- 생산 활동의 통제를 위해서 일정 계획을 작업장에 지시하여 실행
- 이 과정에서 작업장에 배치된 작업에 따라 자재와 노동 등이 부가
- 생산 통제의 기본적인 도구: 현황 보고서와 투입-산출 통제

⑥ 생산 일정 계획의 성과 표현 기법

- 일정 계획의 문제는 다양한 상황에서 다양한 활동들의 우선 순위나 작업 할당의 문제이다. 따라서 이것을 시각적으로 알기 쉬운 방법으로 표현하는 도표 등 다음과 같은 도식적 방법이 많이 사용된다.
- 1. 기계 작업 기록 도표(Machine Record Chart): 작업 기계별로 특정 기간 동안 얼마의 계획량을 얼마나 달성했는가를 나타내는 도표. 미달성된 이유를 요인별로 집계는 불가능하지만 유휴 시간의 분석과 대책을 강구하는 목적으로 작성
- 2. 작업자 기록 도표(Man Record Chart): 작업자 개개인의 작업 상황을 파악하기 위해 계획 작업 시간의 추정과 실제 작업 시간을 비교하는 도표. 보다 정확한 표준 시간의 산정이 가능하며, 작업 부진 요인 또는 지체요인과 시간을 추적하여 제거
- 3. 작업 배치 도표(Layout Chart): 어떤 특정 시점에서 각 작업의 할당 현황을 상세하게 알도록 작성한 도표. 어떤 작업의 계획이 지체되었거나 앞선 경우를 감안, 다음 작업의 계획을 조정 가능
- 4. 기계 부하 도표(Load Chart): 기계별로 해야 할 작업의 양과 시간을 기록한 도표. 기계별 생산 능력을 일목요연하게 파악 가능하다. 또 어느 기계가 무슨 일을 언제까지 해야 하고 언제부터 사용 가능한가를 알 수 있다.

수행 내용 / 내·외부 변동 사항 고려 생산 일정 계획 확정하기

재료 · 자료

- 해당 제품의 도면
- 해당 제품의 생산 · 납품과 관련된 단체, 국가, 국제 규격(KS, JIS, IEC, IEEE, ASME, SAE 등)
- ISO 기준 제품별 공정 관리 보조 자료, 총괄 생산 계획표, 제품구조도, 재고 파악 리스트, 치공구 리스트, 작업 표준서, 검사 성적서, 검사 기준서, 작업 일지, 설비 점검표, 설비 보유·관리 대장, 기준 생산 계획 대비 판매량 자료

기기(장비 · 공구)

- 통계 분석 프로그램, 검사 장비, 측정기, 측정 기구(버니어캘리퍼스, 마이크로미터, 다이얼게이지), 전사적 자원 관리(ERP) 시스템, 바코드 시스템, 생산 시점 관리(POP) 시스템

안전 · 유의 사항

- 보유 설비나 위험물 등과 관련된 인적 혹은 물적 안전에 유의한다.
- 생산 일정 계획 수립을 위해 변동 요인에 관한 대·내외적 입력 정보, 생산 시스템 유형을 합리적으로 반영한다.

수행 순서

- ① 제품 도면의 해석을 한다.
- ② 총괄 생산 계획을 이해한다.
- ③ 총괄 생산 계획 변동 요인을 이해한다.
- ④ 총괄 생산 계획 관련 비용을 이해한다.
- ⑤ 생산 시스템 유형별 생산 일정 계획의 특징을 이해한다.
- ⑥ 생산 일정 계획의 성과 표현 기법을 이해한다.

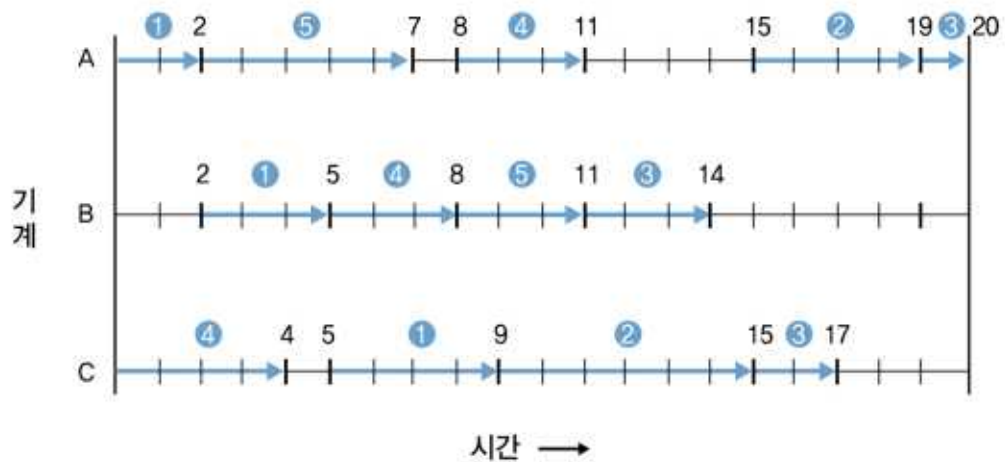
[사례 1]

1. 생산 일정 계획을 위한 작업 자료이다.

[일정 계획을 위한 작업 자료]

작업	작업장/기계시간	납기(일)
1	A/2, B/3, C/4	3
2	C/6, A/4	2
3	B/3, C/2, A/1	4
4	C/4, B/3, A/3	4
5	A/5, B/3	2

2. 작업장 기계별 기계 시간을 도식화하여, 작업장별 흐름 일정을 표기하였다.



작업장 (기계)	유휴시간 (시간)	작업	처리시간 (시간)	대기시간 (시간)	흐름시간 (시간)
A	5	1	9	0	9
B	8	2	10	9	19
C	4	3	6	14	20
계	17	4	10	1	11
		5	8	3	11
총완료시간 = 20시간		계	43	27	70

[사례 2]

다음은 총괄 생산 계획이 어떻게 개별 제품에 대한 기준 일정 계획으로 나누어지는가를 보여준 예이다. 이 표에서 네 가지 모델의 냉장고를 생산하는 기업에서 향후 2개월(5월, 6

월) 간의 총괄 생산 계획은 냉장고 제품군을 각각 1,000대, 750대 생산하는 것이다. 이를 각 모델별로 주 단위로 계획한 것이 기준 일정 계획이다.

구 분		5월					6월		
APP		1,000					750		
MPS		1주차	2주차	3주차	4주차	5주차	6주차	7주차	8주차
모델 A	150						150		
모델 B			250	250					250
모델 C					100			100	
모델 D	125				125	125		125	

3. 도출된 생산 일정 계획을 바탕으로 주요 내용 및 시사점 등을 도출한다.

수행 tip

- 자사 총괄 생산 계획에 영향을 주는 내·외부 변동 사항을 고려한 생산 일정 계획을 확정할 때는 총괄 생산 계획 변동 요인 관련 자료, 총괄 생산 계획 관련 비용, 생산 시스템 유형별 생산 일정 계획의 특징, 생산 일정 계획의 성과 표현 기법 등을 통합적으로 고려한다.

학습 4 교수·학습 방법

교수 방법

- 통계 분석 프로그램, 전사적 자원 관리(ERP) 시스템, 바코드 시스템, 생산 시점 관리(POP) 시스템을 이해시키고, 통계 분석 프로그램을 매뉴얼 방식과 튜토리얼 방식으로 활용하여 사용 방법을 익히도록 한다.
- 제시한 생산 일정 계획에 대한 자료를 분석하여 변경 요인에 관한 입력 정보를 5M+1E별로 층별 하여 수집·분석하는 방법을 설명한다.
- 생산 시스템 유형별 생산 일정 계획을 예를 들어 설명하고 PPT 관련 자료를 제시한다.
- 생산 통제 의미를 설명한다.
- 생산 일정 계획의 성과 표현 기법을 설명하고, 실제의 상황에서 도표를 활용하는 방법을 설명한다.

학습 방법

- 자사 통계 분석 프로그램, 전사적 자원 관리(ERP) 시스템, 바코드 시스템, 생산 시점 관리(POP) 시스템을 익히고, 통계 분석 프로그램을 매뉴얼 방식과 튜토리얼 방식으로 활용하여 사용 방법을 학습한다.
- 제시한 생산 일정 계획에 대한 자료를 분석하여 변경 요인에 관한 입력 정보를 5M+1E별로 층별하여 수집·분석하는 방법을 학습한다.
- 개별 생산 시스템, 연속 생산 시스템, 단속 생산 시스템의 생산 시스템 유형별 생산 일정 계획 수립 방법을 학습한다.
- 생산 통제 의미를 학습한다.
- 생산 일정 계획의 성과 표현 기법으로 기계 작업 기록 도표(Machine Record Chart), 작업자 기록 도표(Man Record Chart), 작업 배치 도표(Layout Chart), 기계 부하 도표(Load Chart)를 설명하고, 실제의 상황에서 도표 활용 방법을 학습한다.

학습 4 평 가

평가 준거

- 평가자는 학습자가 수행 준거 및 평가 시 고려 사항에 제시되어 있는 내용을 성공적으로 수행하였는지를 평가해야 한다.
- 평가자는 다음 사항을 평가한다.

학습 내용	평가 항목	성취수준		
		상	중	하
생산 우선 순위 결정	- 납기 순서를 고려하여 생산 우선 순위를 결정할 수 있다.			
생산 일정 계획 수립	- 결정된 우선 순위와 기준 생산 계획을 근거로 생산 일정 계획을 수립할 수 있다.			
내·외부 변동 사항 고려 생산 일정 계획 확정	- 내·외부 변동 사항에 따른 생산 일정 계획을 조정하여 확정할 수 있다.			

평가 방법

- 사례 연구

학습 내용	평가 항목	성취수준		
		상	중	하
생산 우선 순위 결정	- 납기 순서를 고려하여 생산 우선 순위를 정리하여 발표 여부			
생산 일정 계획 수립	- 결정된 우선 순위와 기준 생산 계획을 근거로 생산 일정 계획을 정리하여 발표 여부			
내·외부 변동 사항 고려 생산 일정 계획 확정	- 내·외부 변동 사항에 따른 생산 일정 계획을 조정하여 확정 내용을 정리하여 발표 여부			

• 논술형 시험

학습 내용	평가 항목	성취수준		
		상	중	하
생산 우선 순위 결정	- 납기 순서를 고려하여 생산 우선 순위를 서술하게 하고 평가 여부			
생산 일정 계획 수립	- 결정된 우선 순위와 기준 생산 계획을 근거로 생산 일정 계획을 서술하게 하고 평가 여부			
내·외부 변동 사항 고려 생산 일정 계획 확정	- 내·외부 변동 사항에 따른 생산 일정 계획을 조정하여 확정 내용을 서술하게 하고 평가 여부			

피드백

1. 사례 연구

- 일정 계획 대비 납기 순서를 고려한 생산 우선 순위, 결정된 우선 순위와 기준 생산 계획을 근거로 한 생산 일정 계획, 내·외부 변동 사항에 따른 생산 일정 계획을 조정하여 확정한 내용이 매끄럽게 연결되고, 생산 능력 분석과 연계되는지를 평가하여 피드백해 준다.

2. 논술형 시험

- 일정 계획 대비 납기 순서를 고려한 생산 우선 순위, 결정된 우선 순위와 기준 생산 계획을 근거로 한 생산 일정 계획, 내·외부 변동 사항에 따른 생산 일정 계획을 조정하여 확정 내용 등을 논리적으로 기술한다.



- 강금식 · 정우석(2010), 『EXCEL 활용 생산운영』, 박영사, 51~264.
- 김윤상(2012), 『운영시스템관리』, 박영사, 15~164.
- 김형준 · 김혜정(2008), 『혁신생산관리론』, 형설출판사, 25~86.
- 김형준 · 김혜정(2011), 『혁신생산관리』, 형설출판사, 31~164.
- 박형노, 노춘섭, 최기 외(2012), 『생산운영관리』, 도서출판 청람, 51~142.
- 백승규(2005), 『생산 · 운영 관리 - 프로세스와 가치사슬』, 도서출판 석정, 54~127.
- 스가마 쇼지(정선우 역)(2010), 『돈 잘 버는 회사들이 선택한 생산관리 테크닉99』, (사)한국물가정보, 15~24.
- 안영진, 유영목, 홍석기(2010), 『생산운영관리』, 박영사, 178쪽, .407쪽.
- 유성열(2012), 『생산운영관리』, 이프레스, 151~242.
- 윤재홍(2010), 『생산 및 운영관리』, 동아대학교, 15~124.
- 이상범 · 류춘호(2013), 『현대 생산 · 운영관리』, 251~264.
- 이왕돈 · 윤영선(2009), 『생산운영관리』, 박영사, 21~24.
- 이재관(1993), 『생산관리- 전략과 시스템』, 법문사, 101~274.
- 전영일(1998), 『현대 생산 경영』, 진영사, 25~66.
- 전영일(2008), 『생산운영관리』, 경문사, 17~47.
- 주운기(2005), 『생산정보시스템』, 교우사, 23~64.
- Cachon · Terwiesch(2003)/이진표 · 장병윤 · 정욱 옮김(2013), 『생산 · 서비스 운영관리 - 수요와공급의 균형』, 200~244.
- Lee J. Krajewski, Larry P. Ritzman, Manoj K. Malhotra 지음/백승규 · 김정섭 · 김희탁 옮김(2012), 『생산운영관리 10판』, 도서출판 석정, 26~46.
- Newell, M & Grashina(2003), M: 'The Project Management Question and Answer Book', American Management Assn, 98.

NCS학습모듈 개발이력

발행일	2015년 12월 31일		
세분류명	공정관리(02040103)		
개발기관	한국표준협회, 한국직업능력개발원		
집필진	오세용(한국표준협회)*		송지훈(한양대학교)
	강재훈(군자공업고등학교)		이영광(동서울대학교)
	국경묵(한국생산성본부)		최성식(종촌중학교)
	김정현(캐논코리아비즈니스솔루션)		한병식(한국표준협회미디어)
	김주인(한국표준협회)	검토진	현명현(한국표준협회)
	서천범(국제경영컨설팅)		
	손호일(부천공업고등학교)		
	이강원(주식회사시소)		
	이강인(전주대학교)		*표시는 대표집필자임
발행일	2018년 12월 31일		
학습모듈명	생산 계획 수립(LM0204010301_16v2)		
개발기관	한국직업능력개발원		

생산 계획 수립(LM0204010301_16v2)

저작권자	교육부
연구기관	한국직업능력개발원
발행일	2018. 12. 31.

※ 이 학습모듈은 자격기본법 시행령(제8조 국가직무능력표준의 활용)에 의거하여 개발 하였으며, NCS통합포털사이트(<http://www.ncs.go.kr>)에서 다운로드 할 수 있습니다.



www.ncs.go.kr